# أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

# Board Questions

## الرياضيات

الصف السابع · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

| ٤٤ | ٥٢٨ | ٤ | ٣ |
|---|---|---|---|
| درسًا | سؤالًا | مراحل لكل درس | مستويات |

بنك أسئلة بصرية ومقالية لكل درس من دروس الرياضيات للصف السابع (٤٤ درسًا): أعداد صحيحة وقوى وجبر وكسور وزوايا ومساحات ونسب مئوية في سياقات عمانية، تُكتب على السبورة أو تُطبع واجبًا منزليًا.

# كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

## مراحل الأسئلة في كل درس

| | |
|---|---|
| 🚀 التَّهْيِئَةُ | تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة |
| 📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ | تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض |
| 🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ | تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس |
| 🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ | ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت |

## مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

## نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

## طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

# الْفِهْرِسُ

## الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور


١. ١-١ العمليات الحسابية على الأعداد الصحيحة ص ١٣–١٤
٢. ١-٢ المضاعفات ص ١٥
٣. ١-٣ العوامل وقابلية القسمة ص ١٦–١٧
٤. ١-٤ الأعداد الأولية ص ١٨–١٩
٥. ١-٥ الأسس ص ٢٠–٢٢
٦. ١-٦ القوى (الأسس) والجذور ص ٢٣–٢٤
٧. ١-٧ ترتيب العمليات الحسابية ص ٢٥


## الوحدة ٢: العبارات الجبرية والمعادلات والصيغ


٨. ٢-١ كتابة العبارات الجبرية ص ٢٦–٢٨
٩. ٢-٢ تجميع الحدود المتشابهة ص ٢٩–٣١
١٠. ٢-٣ فك الأقواس ص ٣٢–٣٣
١١. ٢-٤ استنتاج واستخدام الصيغ ص ٣٤–٣٦
١٢. ٢-٥ كتابة المعادلات وحلها ص ٣٧–٣٩


## الوحدة ٣: الأعداد العشرية والكسور العشرية


١٣. ٣-١ ترتيب الأعداد العشرية والكسور العشرية ص ٤٠–٤٢
١٤. ٣-٢ التقريب ص ٤٣–٤٤
١٥. ٣-٣ جمع الأعداد العشرية والكسور العشرية وطرحها ص ٤٥–٤٦
١٦. ٣-٤ ضرب الأعداد العشرية والكسور العشرية ص ٤٧
١٧. ٣-٥ قسمة الأعداد العشرية والكسور العشرية (١) ص ٤٨–٤٩
١٨. ٣-٦ قسمة الأعداد العشرية والكسور العشرية (٢) ص ٥٠–٥١
١٩. ٣-٧ الضرب في ٠٫١ و ٠٫٠١ والقسمة عليهما ص ٥٢–٥٤
٢٠. ٣-٨ التقدير والتقريب ص ٥٥–٥٧


## الوحدة ٤: الطول والكتلة والسعة


٢١. ٤-١ التعرّف على وحدات القياس ص ٥٨–٦٠
٢٢. ٤-٢ اختيار وحدات القياس المناسبة ص ٦١–٦٢


## الوحدة ٥: الزوايا

٢٣. ٥-١ تسمية الزوايا وتقديرها ص ٦٣–٦٤
٢٤. ٥-٢ قياسات الزوايا ص ٦٥–٦٧
٢٥. ٥-٣ حلّ مسائل الزوايا ص ٦٨–٦٩
٢٦. ٥-٤ الخطوط المتوازية ص ٧٠–٧٢

## الوحدة ٦: الكسور (١)

٢٧. ٦-١ تبسيط الكسور ص ٧٣–٧٤
٢٨. ٦-٢ مقارنة الكسور ص ٧٥–٧٦
٢٩. ٦-٣ الكسور غير الاعتيادية والأعداد الكسرية ص ٧٧–٧٨
٣٠. ٦-٤ جمع الكسور وطرحها ص ٧٩–٨٠
٣١. ٦-٥ استخدام الكسور مع الكميات ص ٨١–٨٢
٣٢. ٦-٦ تحويل الكسور إلى كسور عشرية ص ٨٣
٣٣. ٦-٧ ترتيب الكسور ص ٨٤–٨٥
٣٤. ٦-٨ حساب الباقي ص ٨٦–٨٨

## الوحدة ٧: المساحة والمحيط

٣٥. ٧-١ التحويل بين وحدات قياس المساحة ص ٨٩
٣٦. ٧-٢ مساحة المستطيل ومحيطه ص ٩٠–٩١
٣٧. ٧-٣ مساحة المثلث ص ٩٢
٣٨. ٧-٤ مساحة متوازي الأضلاع ومساحة شبه المنحرف ص ٩٣–٩٤
٣٩. ٧-٥ مساحة الدائرة ومحيطها ص ٩٥–٩٦
٤٠. ٧-٦ مساحة الأشكال المركبة ص ٩٧–٩٨

## الوحدة ٨: النسب المئوية

٤١. ٨-١ النسب المئوية البسيطة ص ٩٩–١٠٠
٤٢. ٨-٢ حساب الكسور والكسور العشرية والنسب المئوية والنسب المئوية المتكافئة ص ١٠١–١٠٢
٤٣. ٨-٣ حساب النسب المئوية من الكميات ص ١٠٣–١٠٤
٤٤. ٨-٤ تطبيقات النسب المئوية ص ١٠٥–١٠٦

# ١-١ العمليات الحسابية على الأعداد الصحيحة

جمع الأعداد الصحيحة وطرحها · ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها · قاعدة الإشارات · العدد المفقود

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم خط أعداد من −١٠ إلى ١٠ على طرف السبورة، ولوّن الموجب بالأزرق والسالب بالأحمر؛ وارسم جدول الضرب ٣ × ٣ كما في ص ١٤ ليملأه الطلاب.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**أضع دائرة حول ناتج: ٧ + (−٣)**

١٠ ٤ −٤

**الإجابة:** ٤

**٢** أساسي · بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| −٥ < −٢ | ✓ | ✗ |
| −٨ + ٨ = ٠ | ✓ | ✗ |
| −٣ − ٤ = −٧ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (−٥ < −٢) ، ✓ ، ✓

٣

أساسي

بصري

## أكمل جدول الجمع

| العملية | الناتج |
|---|---|
| ٨ + (−٥) | |
| −٦ + (−٧) | |
| −٩ + ٤ | |
| −١٢ + ١٥ | |

**الإجابة:** ٣، −١٣، −٥، ٣

٤

متوسط

بصري

## أوجد العدد الصحيح المفقود

(أ) −٤ + _____ = ٣ (ب) _____ + ٦ = −٢

بنك الكلمات ٧ −٨ ٧− ٨

**الإجابة:** (أ) ٧ (ب) −٨

٥

متوسط

مقالي

## أوجد ناتج الطرح: (أ) ٥ − (−٧) (ب) −١٠ − (−٤) (ج) −٣ − ٩

**الإجابة:** (أ) ١٢ (ب) −٦ (ج) −١٢

٦

متوسط

بصري

## أكمل جدول الضرب

| × | −٤ | ٣ | −٢ |
|---|---|---|---|
| −٥ | | | |
| ٢ | | | |

**الإجابة:** صف −٥: ٢٠، −١٥، ١٠ — صف ٢: −٨، ٦، −٤

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

أساسي

بصري

**صِل كل عملية قسمة بناتجها**

| | |
|---|---|
| −٢٤ ÷ ٦ | ٦ |
| −٢٤ ÷ (−٦) | −٤ |
| ١٨ ÷ (−٣) | ٤ |
| −٣٠ ÷ (−٥) | −٦ |

**الإجابة:** −٢٤ ÷ ٦ = −٤ ، −٢٤ ÷ (−٦) = ٤ ، ١٨ ÷ (−٣) = −٦ ، −٣٠ ÷ (−٥) = ٦

**٨**

متقدم

بصري

**أكمل الهرم: كل خانة تساوي مجموع الخانتين تحتها. الصف السفلي: ٥ ، −٨ ، ٢**

هرم من ٣ صفوف: الصف السفلي ٥ ، −٨ ، ٢

**الإجابة:** الصف الأوسط: −٣ ، −٦ — القمة: −٩

**٩**

متقدم

مقالي

**قال سالم: (−٤) × (−٦) = −٢٤ لأن العددين سالبان. هل هو على صواب؟ ولماذا؟**

**الإجابة:** ليس على صواب؛ ضرب عددين سالبين يعطي عددًا موجبًا: (−٤) × (−٦) = ٢٤

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

متوسط

مقالي

**سُجّلت درجة الحرارة على قمة جبل شمس فجرًا −٣°س، ثم ارتفعت ظهرًا ١٤ درجة، ثم انخفضت مساءً ٩ درجات. كم أصبحت ظهرًا؟ وكم أصبحت مساءً؟**

**الإجابة:** ظهرًا: −٣ + ١٤ = ١١°س ، مساءً: ١١ − ٩ = ٢°س

١١

متقدم

مقالي

ناتج ضرب عددين صحيحين مختلفين يساوي −١٨، ومجموعهما يساوي ٣. ما العددان؟

**الإجابة:** ٦ و −٣ (٦ × (−٣) = −١٨ ، ٦ + (−٣) = ٣)

١٢

أساسي

بصري

أضع دائرة حول العملية التي ناتجها −٢٠

(−٤) × (−٥)　　(−٤) × ٥　　(−٤٠) ÷ (−٢)

**الإجابة:** (−٤) × ٥

# ١-٢ المضاعفات

المضاعف · المضاعف الرابع/السادس... · المضاعفات المشتركة · المضاعف المشترك الأصغر

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ●●● ٥●● ٢●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب جدول الضرب للعدد ٦ حتى ٦٠ بلون، ثم ظلّل المضاعفات المشتركة مع العدد ٤ بلون آخر ليكتشف الطلاب المضاعف المشترك الأصغر.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** ● أساسي · بصري

**أضع دائرة حول مضاعفات العدد ٦ (إجابتان)**

١٦ ٢٤ ٣٢ ٤٢ ٥٦

**الإجابة:** ٢٤ و ٤٢

**٢** ● أساسي · مقالي

**اكتب أول خمسة مضاعفات للعدد ٨**

_____

**الإجابة:** ٨، ١٦، ٢٤، ٣٢، ٤٠

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** ● أساسي · بصري

**أكمل من البنك**

المضاعف الخامس للعدد ٩ هو _____ ، والمضاعف السابع للعدد ٦ هو _____

**بنك الكلمات:** ٤٥ ٤٢ ٣٦ ٥٤

**الإجابة:** ٤٥، ٤٢

٤

متوسط

بصري

## صنّف الأعداد

| ١٦ | ١٨ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| مضاعفات ٤ فقط | مضاعفات ٦ فقط | مضاعفات ٤ و٦ معًا |
|---|---|---|
| | | |

**الإجابة:** ٤ فقط: ١٦ ، ٢٨ ، ٤٠ — ٦ فقط: ١٨ ، ٣٠ — معًا: ٢٤ ، ٣٦ ، ٤٨

٥

متوسط

مقالي

## أوجد المضاعف المشترك الأصغر: (أ) ٤ و ١٠ (ب) ٦ و ٩ (ج) ٥ و ٧

**الإجابة:** (أ) ٢٠ (ب) ١٨ (ج) ٣٥

٦

متوسط

مقالي

## المضاعف الثاني عشر للعدد ١٣ هو ١٥٦. ما المضاعف الثالث عشر؟ وما المضاعف الحادي عشر؟

**الإجابة:** الثالث عشر: ١٥٦ + ١٣ = ١٦٩ ، الحادي عشر: ١٥٦ − ١٣ = ١٤٣

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

## ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| ٣٦ مضاعف للعدد ٩ | ✓ | ✗ |
| كل مضاعف للعدد ٨ هو مضاعف للعدد ٤ | ✓ | ✗ |
| المضاعف المشترك الأصغر للعددين ٣ و ٨ هو ٤٨ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✓ ، ✗ (هو ٢٤)

٨

متوسط

بصري

أكمل الجدول

| العدد | المضاعف الأول | المضاعف الرابع | المضاعف العاشر |
|---|---|---|---|
| ٧ | | | |
| ١١ | | | |
| ١٥ | | | |

**الإجابة:** ٧: ٧ ، ٢٨ ، ٧٠ — ١١: ١١ ، ٤٤ ، ١١٠ — ١٥: ١٥ ، ٦٠ ، ١٥٠

٩

متقدم

مقالي

تستطيع مريم توزيع حبات التمر التي لديها بالتساوي على ٤ أو ٦ أو ٩ أطفال دون أن يتبقى شيء. ما أصغر عدد من حبات التمر يمكن أن يكون لديها؟

**الإجابة:** ٣٦ (المضاعف المشترك الأصغر للأعداد ٤ و ٦ و ٩)

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

تنطلق حافلة من محطة روي كل ١٢ دقيقة، وحافلة أخرى كل ١٨ دقيقة. انطلقتا معًا الساعة ٧:٠٠ صباحًا. متى تنطلقان معًا مرة أخرى؟

**الإجابة:** المضاعف المشترك الأصغر للعددين ١٢ و ١٨ = ٣٦ ، إذن الساعة ٧:٣٦ صباحًا

١١

أساسي

بصري

أضع دائرة حول العدد المحصور بين ٥٠ و ٦٠ الذي يُعد مضاعفًا للعدد ٧

٥٤ ٥٦ ٥٧

**الإجابة:** ٥٦

١٢

متقدم

مقالي

ما المضاعف الرابع والمضاعف الثامن للعدد ١٨٩؟

**الإجابة:** الرابع: ٧٥٦ ، الثامن: ١٥١٢

# ١-٣ العوامل وقابلية القسمة

العامل · أزواج العوامل · العوامل المشتركة · العامل المشترك الأكبر · قابلية القسمة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٢ ●●● ●●● ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم أزواج العوامل على شكل «قوس قزح» فوق العدد (مثل ١ × ٣٠ ، ٢ × ١٥ ...)، وعلّق لوحة صغيرة بقواعد قابلية القسمة على ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٩ ، ١٠.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١**
أساسي
بصري

أضع دائرة حول العدد الذي يُعد عاملًا من عوامل ٣٦

٨ ٩ ١٥

**الإجابة:** ٩

**٢**
أساسي
مقالي

اكتب جميع عوامل العدد ١٨

**الإجابة:** ١ ، ٢ ، ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٨

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣**
أساسي
بصري

اكتب عوامل العدد ٣٠ في الدوائر

٣٠

**الإجابة:** ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٦ ، ١٠ ، ١٥ ، ٣٠

٤

متوسط

مقالي

**أوجد العوامل المشتركة للعددين ٢٤ و ٣٦، ثم العامل المشترك الأكبر**

**الإجابة:** المشتركة: ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ١٢ — الأكبر: ١٢

٥

متوسط

بصري

**أكمل الجدول بـ (نعم) أو (لا)**

| العدد | يقبل القسمة على ٣؟ | على ٤؟ | على ٥؟ | على ٩؟ |
|---|---|---|---|---|
| ٤٣٦٥ | | | | |
| ٢٧١٦ | | | | |
| ٥٨٣٢ | | | | |

**الإجابة:** ٤٣٦٥: نعم ، لا ، نعم ، نعم — ٢٧١٦: لا ، نعم ، لا ، لا — ٥٨٣٢: نعم ، نعم ، لا ، نعم

٦

متوسط

بصري

**صنّف الأعداد حسب عدد عواملها**

٥١ ٥٣ ٥٥ ٥٧ ٥٩

| له عاملان فقط | له أكثر من عاملين |
|---|---|
| | |

**الإجابة:** عاملان فقط: ٥٣ ، ٥٩ — أكثر: ٥١ (٣ × ١٧) ، ٥٥ (٥ × ١١) ، ٥٧ (٣ × ١٩)

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| العدد ٧ عامل من عوامل ٩١ | ✓ | ✗ |
| للعدد ١٦ خمسة عوامل | ✓ | ✗ |
| العدد ٢٧١٥ يقبل القسمة على ١٠ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ (٧ × ١٣) ، ✓ (١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦) ، ✗ (آحاده ٥ وليس ٠)

٨

متقدم

مقالي

أوجد عددًا له ٣ عوامل فقط، وعددًا آخر له ٥ عوامل فقط

**الإجابة:** مثل: ٩ (١، ٣، ٩) أو ٤ أو ٢٥ — و ١٦ (١، ٢، ٤، ٨، ١٦) أو ٨١

٩

متوسط

بصري

أكمل من البنك

العامل المشترك الأكبر للعددين ١٨ و ٤٥ هو _____ ، وللعددين ١٦ و ٤٠ هو _____

بنك الكلمات ٩ ٨ ٣ ٤

**الإجابة:** ٩، ٨

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

لدى بائع في سوق مطرح ٤٨ قارورة ماء ورد و ٦٠ علبة لبان، ويريد توزيعها على أكياس متماثلة دون أن يتبقى شيء. ما أكبر عدد من الأكياس؟ وماذا يوجد في كل كيس؟

**الإجابة:** ١٢ كيسًا (العامل المشترك الأكبر)، في كل كيس ٤ قوارير ماء ورد و ٥ علب لبان

١١

أساسي

بصري

أضع دائرة حول العدد الذي يقبل القسمة على ٩ (استخدم مجموع الأرقام)

٣٤٧١ ٥٢٧٤ ٦٦٢٣

**الإجابة:** ٥٢٧٤ (مجموع أرقامه ١٨)

١٢

متقدم

مقالي

ما أصغر عدد من عوامله الأعداد ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨؟

**الإجابة:** ١٢٠

# ١-٤ الأعداد الأولية

العدد الأولي · العدد غير الأولي · العوامل الأولية · شجرة العوامل · التحليل إلى عوامل أولية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم شبكة الأعداد من ١ إلى ٥٠ (غربال إراتوستينس) واشطب مضاعفات ٢ و ٣ و ٥ و ٧ بألوان مختلفة، وارسم شجرة عوامل كبيرة في الوسط.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١**

● أساسي
👁 بصري

**أضع دائرة حول الأعداد الأولية**

٢١ ٢٣ ٢٧ ٢٩ ٣٣

**الإجابة:** ٢٣ و ٢٩

**٢**

●● متوسط
✍ مقالي

**لماذا لا يُعد العدد ١ عددًا أوليًا؟**

**الإجابة:** لأن له عاملًا واحدًا فقط، والعدد الأولي له عاملان مختلفان بالضبط

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣**

● أساسي
✍ مقالي

**اكتب جميع الأعداد الأولية بين ٤٠ و ٦٠**

**الإجابة:** ٤١ ، ٤٣ ، ٤٧ ، ٥٣ ، ٥٩

٤

●● متوسط

بصري

**ارسم شجرة عوامل للعدد ٦٠، ثم اكتبه في صورة ضرب أعداد أولية**

شجرة عوامل للعدد ٦٠

**الإجابة:** ٦٠ = ٢ × ٢ × ٣ × ٥

٥

●● متوسط

بصري

**أكمل الجدول**

| العدد | في صورة ضرب أعداد أولية |
|---|---|
| ١٨ | |
| ٤٥ | |
| ٧٧ | |
| ١٠٠ | |

**الإجابة:** ٢ × ٣ × ٣، ٣ × ٣ × ٥، ٧ × ١١، ٢ × ٢ × ٥ × ٥

٦

●●● متقدم

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| جميع الأعداد الأولية أعداد فردية | ✓ | ✗ |
| يوجد عدد أولي واحد فقط بين ١١٠ و ١٢٠ | ✓ | ✗ |
| مجموع عددين أوليين أكبر من ٢ عدد زوجي | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (العدد ٢ أولي زوجي)، ✓ (١١٣ فقط)، ✓ (فردي + فردي = زوجي)

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

**اكتب الأعداد الأولية بالترتيب بدءًا من ٢، ثم أكمل**

العدد الأولي العاشر = _____

بنك الكلمات ٢٧ ٢٩ ٣١

**الإجابة:** ٢٩ (٢، ٣، ٥، ٧، ١١، ١٣، ١٧، ١٩، ٢٣، ٢٩)

٨

متقدم

مقالي

اكتب العدد ٣٠ في صورة مجموع ثلاثة أعداد أولية مختلفة. كم طريقة لذلك؟

**الإجابة:** طريقتان: ٢ + ٥ + ٢٣ ، ٢ + ١١ + ١٧

٩

متوسط

بصري

صِل كل عدد بتحليله إلى عوامل أولية

| | |
|---|---|
| ٤٢ | ٣ × ٥ × ٧ |
| ٦٦ | ٢ × ٣ × ١١ |
| ٧٠ | ٢ × ٥ × ٧ |
| ١٠٥ | ٢ × ٣ × ٧ |

**الإجابة:** ٤٢ = ٢ × ٣ × ٧ ، ٦٦ = ٢ × ٣ × ١١ ، ٧٠ = ٢ × ٥ × ٧ ، ١٠٥ = ٣ × ٥ × ٧

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

كم عدد الأعداد الأولية الأصغر من ٣٠؟

**الإجابة:** ١٠ أعداد

١١

متوسط

مقالي

اكتب كلًّا مما يلي في صورة ضرب أعداد أولية: (أ) ٣٩ (ب) ٥٧ (ج) ٨٥

**الإجابة:** (أ) ٣ × ١٣ (ب) ٣ × ١٩ (ج) ٥ × ١٧

١٢

متقدم

مقالي

فسّر لماذا لا يمكن أن يكون مجموع عددين أوليين كلاهما أكبر من ٢ عددًا أوليًا

**الإجابة:** لأن كليهما فردي، ومجموع عددين فرديين زوجي أكبر من ٢، فيقبل القسمة على ٢ فلا يكون أوليًا

# ١-٥ الأُسس

الأس · الصورة الأُسّية · التحليل إلى عوامل أولية بالأسس · العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر بالأعداد الأولية

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٥ دقيقة · ٣ حصص

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم شجرتي عوامل مختلفتين للعدد نفسه جنبًا إلى جنب ليرى الطلاب أن النهاية واحدة، ثم اكتب الناتج بالأسس بلون مميز للأس.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** ● أساسي · بصري

**أضع دائرة حول ما يساوي ٢ × ٢ × ٢ × ٥ × ٥**

$٥^{2} \times ٢^{3}$ ‏ $٥^{3} \times ٢^{2}$ ‏ ٦ × ١٠

**الإجابة:** $٥^{2} \times ٢^{3}$

**٢** ● أساسي · بصري

**اكتب بالأسس**

٧ × ٧ × ٧ = _____

بنك الكلمات: $٧^{3}$ ‏ $٣^{7}$ ‏ ٢١

**الإجابة:** $٧^{3}$

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** ●● متوسط · بصري

**أكمل شجرة العوامل للعدد ٧٢ (ابدأ بـ ٨ × ٩)، ثم اكتبه بالأسس**

شجرة عوامل للعدد ٧٢ تبدأ بـ ٨ × ٩

**الإجابة:** ٧٢ = $٢^{3} \times ٣^{2}$

٤

أساسي

بصري

## أوجد قيمة كل عدد

| بالأسس | العدد |
|---|---|
| $٣ \times ٢^{4}$ | |
| $٥^{2} \times ٣^{2}$ | |
| $٥^{3} \times ٢$ | |

**الإجابة:** ٤٨ ، ٢٢٥ ، ٢٥٠

٥

متوسط

مقالي

## اكتب العددين ١٢٠ و ١٥٠ في صورة ضرب أعداد أولية باستخدام الأسس

**الإجابة:** $١٢٠ = ٢^{3} \times ٣ \times ٥$ ، $١٥٠ = ٢ \times ٣ \times ٥^{2}$

٦

متقدم

مقالي

## استخدم إجابتك السابقة لإيجاد العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر للعددين ١٢٠ و ١٥٠

**الإجابة:** العامل المشترك الأكبر = $٢ \times ٣ \times ٥ = ٣٠$ ، المضاعف المشترك الأصغر = $٢^{3} \times ٣ \times ٥^{2} = ٦٠٠$

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

## ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| $٦ = ٢^{3}$ | ✓ | ✗ |
| $٥٠ = ٢ \times ٥^{2}$ | ✓ | ✗ |
| $١٠٠ = ٢^{2} \times ٥^{2}$ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ ($٨ = ٢^{3}$) ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

بصري

**صِل كل عدد بصورته الأُسّية**

| | |
|---|---|
| ٣٦ | $5^2 \times 2^3$ |
| ٥٤ | $7 \times 3^2$ |
| ٢٠٠ | $3^2 \times 2^2$ |
| ٦٣ | $3^3 \times 2$ |

**الإجابة:** ٣٦ = $2^2 \times 3^2$ ، ٥٤ = $2 \times 3^3$ ، ٢٠٠ = $2^3 \times 5^2$ ، ٦٣ = $7 \times 3^2$

٩

متقدم

مقالي

**$٦٠ = 2^2 \times 3 \times 5$ و $١٢٦ = 2 \times 3^2 \times 7$. أوجد العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر للعددين في صورة ضرب أعداد أولية**

**الإجابة:** العامل المشترك الأكبر = ٢ × ٣ = ٦ ، المضاعف المشترك الأصغر = $2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$ = ١٢٦٠

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

بصري

**ارسم شجرتي عوامل مختلفتين للعدد ٩٦، ثم اكتبه بالأسس**

شجرتا عوامل للعدد ٩٦

**الإجابة:** ٩٦ = $2^5 \times 3$ (مثل: ٨ × ١٢ أو ٢ × ٤٨)

١١

متوسط

مقالي

**أوجد العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر للعددين ٧٢ و ١٠٨ باستخدام الأعداد الأولية**

**الإجابة:** ٧٢ = $2^3 \times 3^2$ ، ١٠٨ = $2^2 \times 3^3$ — العامل المشترك الأكبر = $2^2 \times 3^2$ = ٣٦ ، المضاعف المشترك الأصغر = $2^3 \times 3^3$ = ٢١٦

١٢

متقدم

مقالي ✍

اكتب العدد ١ ٠٠٠ ٠٠٠ في صورة ضرب أعداد أولية (لاحظ: ١٠ = ٢ × ٥)

**الإجابة:** $٢^{6} \times ٥^{6}$

# ١-٦ القوى (الأسس) والجذور

المربع · المكعب · القوة · الجذر التربيعي (موجب وسالب) · الجذر التكعيبي

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مربعات نقطية (٢ × ٢ ، ٣ × ٣ ، ٤ × ٤) ومكعبًا صغيرًا لتوضيح المربع والمكعب، واكتب جدولًا صغيرًا للمربعات حتى $١٥^2$ للرجوع إليه.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** ● أساسي 👁 بصري

**أضع دائرة حول قيمة $٤^3$**

١٢ ٦٤ ٨١

**الإجابة:** ٦٤

**٢** ● أساسي 👁 بصري

**صِل كل قوة بقيمتها**

| | |
|---|---|
| $٩^2$ | ٤٠٠ |
| $١٢^2$ | ٨١ |
| $١٥^2$ | ٢٢٥ |
| $٢٠^2$ | ١٤٤ |

**الإجابة:** $٩^2 = ٨١$ ، $١٢^2 = ١٤٤$ ، $١٥^2 = ٢٢٥$ ، $٢٠^2 = ٤٠٠$

٣
أساسي
بصري

## أوجد قيمة كل قوة

| القوة | القيمة |
|---|---|
| $٢^{5}$ | |
| $٣^{4}$ | |
| $١٠^{4}$ | |
| $١^{9}$ | |

**الإجابة:** ٣٢ ، ٨١ ، ١٠ ٠٠٠ ، ١

٤
متوسط
مقالي

## أوجد الجذر التربيعي الموجب لكل من: ٦٤ ، ١٤٤ ، ٢٢٥ ، ٣٢٤

**الإجابة:** ٨ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٨

٥
متوسط
بصري

## أكمل من البنك

الجذر التكعيبي للعدد ٦٤ = _____ ، والجذر التكعيبي للعدد ٢١٦ = _____

بنك الكلمات ٤ ٦ ٨ ١٦

**الإجابة:** ٤ ، ٦

٦
متقدم
مقالي

## للعدد ٤٩ جذران تربيعيان. ما هما؟ وما ناتج جمعهما؟ وما ناتج ضربهما؟

**الإجابة:** ٧ و −٧ ، المجموع ٠ ، الضرب −٤٩

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

متوسط ●●

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| الجذر التربيعي للعدد (٩ + ١٦) يساوي الجذر التربيعي للعدد ٩ + الجذر التربيعي للعدد ١٦ | ✓ | ✗ |
| $٢^{6} = ٤^{3} = ٨^{2}$ | ✓ | ✗ |
| الجذر التكعيبي للعدد ١٠٠٠ هو ١٠٠ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (٥ لا ٧) ، ✓ (كلها ٦٤) ، ✗ (هو ١٠)

**٨**

متوسط ●●

بصري

**رتّب من الأصغر إلى الأكبر**

- ☐ $٣^{3}$
- ☐ $٥^{2}$
- ☐ $٢^{5}$
- ☐ $٤^{2}$

**الإجابة:** $٤^{2}$ (١٦) ، $٥^{2}$ (٢٥) ، $٣^{3}$ (٢٧) ، $٢^{5}$ (٣٢)

**٩**

متقدم ●●●

مقالي

**لاحظ النمط: $٥^{2} - ٣^{2} = ٢ \times ٨$ و $٦^{2} - ٤^{2} = ٢ \times ١٠$. استخدم النمط لحساب $٣١^{2} - ٢٩^{2}$**

**الإجابة:** ٢ × ٦٠ = ١٢٠ (تحقق: ٩٦١ − ٨٤١ = ١٢٠)

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي ●

مقالي

**أوجد قيمة: (أ) $٧^{2}$ (ب) $٢^{7}$ (ج) $٦^{3}$**

**الإجابة:** (أ) ٤٩ (ب) ١٢٨ (ج) ٢١٦

١١

●● متوسط

بصري

أضع دائرة حول العدد الذي هو مربع كامل ومكعب كامل معًا

١٦ ٢٧ ٦٤ ١٠٠

**الإجابة:** ٦٤ ($٨^{2}$ و $٤^{3}$)

١٢

●●● متقدم

مقالي

تقول عائشة: «الجذر التربيعي للعدد ٣٦ أكبر من الجذر التكعيبي للعدد ١٢٥».
هل هي على صواب؟ فسّر

**الإجابة:** نعم؛ الجذر التربيعي للعدد ٣٦ = ٦ والجذر التكعيبي للعدد ١٢٥ = ٥ ، و ٦ > ٥

# ١-٧ ترتيب العمليات الحسابية

أولوية العمليات · الأقواس · الأسس · الضرب والقسمة من اليمين · الجمع والطرح

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب سلّم الأولويات عموديًا بالألوان: الأقواس ← الأسس ← الضرب والقسمة ← الجمع والطرح، واطلب من الطلاب وضع خط تحت العملية التي تُنفَّذ أولًا.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**أضع دائرة حول ناتج: ٥ + ٣ × ٤**

٣٢ | ١٧ | ٢٣

**الإجابة:** ١٧

**٢** أساسي · بصري

**رتّب العمليات حسب أولوية تنفيذها**

- ☐ الجمع والطرح
- ☐ الأقواس
- ☐ الضرب والقسمة
- ☐ الأسس

**الإجابة:** الأقواس ، الأسس ، الضرب والقسمة ، الجمع والطرح

٣
أساسي
بصري

أكمل الجدول

| العملية | الناتج |
|---|---|
| ٢٠ − ١٢ ÷ ٤ | |
| (٢٠ − ١٢) ÷ ٤ | |
| ٣ × (٧ + ٥) | |
| ٦ + $٢^{3}$ | |

**الإجابة:** ١٧ ، ٢ ، ٣٦ ، ١٤

٤
متوسط
مقالي

أوجد: (أ) ٥٠ − $٤^{2}$ × ٢ (ب) $(٩ − ٥)^{3}$ ÷ ٨ (ج) ٣٦ ÷ (٢ + ٤) × ٣

**الإجابة:** (أ) ٥٠ − ٣٢ = ١٨ (ب) ٦٤ ÷ ٨ = ٨ (ج) ٦ × ٣ = ١٨

٥
متوسط
مقالي

ضع الأقواس لتصبح كل عملية صحيحة: (أ) ٤ + ٦ × ٣ = ٣٠ (ب) ٢٤ ÷ ٤ + ٢ = ٤ (ج) ١٨ − ٦ − ٢ = ١٤

**الإجابة:** (أ) (٤ + ٦) × ٣ (ب) ٢٤ ÷ (٤ + ٢) (ج) ١٨ − (٦ − ٢)

٦
متقدم
مقالي

حسب سالم ٤٠ − ٣ × (٢ + ٤) فحصل على ٢٢٢، وحسبها أحمد فحصل على ٢٢. مَن على صواب؟ وما خطأ الآخر؟

**الإجابة:** أحمد: ٤٠ − ٣ × ٦ = ٤٠ − ١٨ = ٢٢ — سالم طرح أولًا (٤٠ − ٣ = ٣٧) ثم ضرب ٣٧ × ٦ = ٢٢٢

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| ٨ + ٢ × ٥ = ٥٠ | ✓ | ✗ |
| (٨ + ٢) × ٥ = ٥٠ | ✓ | ✗ |
| ٣ + ٤² = ٤٩ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (١٨) ، ✓ ، ✗ (١٩)

**٨**

أساسي

بصري

**صِل كل عملية بناتجها**

| | |
|---|---|
| ٢ + ٣ × ٤ | ٣٦ |
| ٤ × (٣ + ٢) | ١٤ |
| ٣² × ٢ | ١٨ |
| (٢ × ٣)² | ٢٠ |

**الإجابة:** ١٤ ، ٢٠ ، ١٨ ، ٣٦

**٩**

متقدم

مقالي

**استخدم الأعداد ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٦ (كل عدد مرة واحدة) مع العمليات والأقواس للحصول على ٢٤**

**الإجابة:** مثل: (٥ − ٣ + ٢) × ٦ = ٢٤ أو ٦ × (٥ − ٣) × ٢ = ٢٤

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

مقالي

**أوجد: (أ) ٩ + ٦ ÷ ٣ (ب) (٩ + ٦) ÷ ٣ (ج) ٧ × ٢ − ١٠ ÷ ٥**

**الإجابة:** (أ) ١١ (ب) ٥ (ج) ١٢

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

اشترت سلمى ٣ علب حلوى عمانية سعر العلبة ٤ ريالات، وعلبة لبان بريالين.
اكتب عملية حسابية واحدة للتكلفة الكلية ثم احسبها

**الإجابة:** ٣ × ٤ + ٢ = ١٤ ريالًا

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

أوجد: (أ) $١٠٠ - (٣ + ٢)^{٢} \div ٤$ (ب) $٣ \times (١٨ - ٣ \times ٤)^{٢}$

**الإجابة:** (أ) ١٠٠ − ٧٥ = ٢٥ (ب) $٦^{٢} \div ٤ = ٣٦ \div ٤ = ٩$

# ٢-١ كتابة العبارات الجبرية

المتغير · الحد · العبارة الجبرية · ترجمة الكلمات إلى رموز (أضف، اطرح، اضرب، اقسم)

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٢ ●●● ٥ ●●● ٥ ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم صندوقًا مغلقًا عليه الرمز (ن) يمثل عددًا مجهولًا من الدمى، وأضف/احذف دمى مرسومة بجانبه ليكتب الطلاب العبارة؛ ذكّرهم أن ٣ن تعني ٣ × ن.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** ● أساسي · بصري

**لدى خالد ن من الكتب، واشترى ٣ كتب أخرى. أضع دائرة حول العبارة التي تمثل عدد كتبه الآن**

ن − ٣ | ن + ٣ | ٣ن

**الإجابة:** ن + ٣

**٢** ● أساسي · مقالي

**ما الفرق بين العبارتين ٤س و س + ٤؟ وضّح بالتعويض عن س = ٥**

**الإجابة:** ٤س تعني ٤ × س = ٢٠ ، أما س + ٤ = ٩

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** ● أساسي · بصري

**صِل كل وصف بالعبارة الجبرية المناسبة**

| | |
|---|---|
| أضف ٧ إلى س | ٧س |
| اطرح ٧ من س | س − ٧ |
| اضرب س في ٧ | س ÷ ٧ |
| اقسم س على ٧ | س + ٧ |

**الإجابة:** س + ٧ ، س − ٧ ، ٧س ، س ÷ ٧

٤

متوسط

بصري

لدى ماهر ب من حبات التمر. اكتب عبارة جبرية لكل حالة

| الحالة | العبارة الجبرية |
|---|---|
| أكل ٥ حبات | |
| أصبح لديه ضعف ما كان معه | |
| وزّعها بالتساوي على ٤ أصدقاء (نصيب الواحد) | |
| أعطته أمه ١٢ حبة إضافية | |

**الإجابة:** ب − ٥ ، ٢ب ، ب ÷ ٤ ، ب + ١٢

٥

متوسط

مقالي

يفكر حمد في عدد ع. اكتب عبارة جبرية لما يلي: (أ) يضربه في ٤ ثم يطرح ٣ (ب) يضيف ٦ ثم يقسم الناتج على ٢ (ج) يقسمه على ٣ ثم يضيف ٨

**الإجابة:** (أ) ٤ع − ٣ (ب) (ع + ٦) ÷ ٢ (ج) ع ÷ ٣ + ٨

٦

متوسط

مقالي

سعر شطيرة الشاورما ش من الريالات وسعر العصير ع من الريالات. اكتب عبارة لتكلفة: (أ) شطيرتين وعصير واحد (ب) ٣ شطائر و ٤ عصائر

**الإجابة:** (أ) ٢ش + ع (ب) ٣ش + ٤ع

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أضع دائرة حول العبارة التي تعني: اطرح ٥ من س ثم اضرب الناتج في ٣

٣س − ٥ | ٣(س − ٥) | ٥ − ٣س

**الإجابة:** ٣(س − ٥)

٨
●● متوسط
بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| نصف ص يُكتب ص ÷ ٢ | ✓ | ✗ |
| «٣ أكثر من م» تُكتب ٣م | ✓ | ✗ |
| إذا كان عمر أحمد أ سنة فعمره بعد ٤ سنوات أ + ٤ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (م + ٣) ، ✓

٩
●●● متقدم
مقالي

**اكتب وصفًا بالكلمات لكل عبارة: (أ) ٢س + ٩ (ب) (س − ١) ÷ ٤**

**الإجابة:** (أ) اضرب س في ٢ ثم أضف ٩ (ب) اطرح ١ من س ثم اقسم الناتج على ٤

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
● أساسي
بصري

**حصلت ريم على ك من الريالات، وأنفقت ربعها على كتاب. أكمل**

المبلغ الذي أنفقته = _____ ، والمبلغ المتبقي = _____

بنك الكلمات: ك ÷ ٤ ، ك − ك ÷ ٤ ، ٤ك

**الإجابة:** ك ÷ ٤ ، ك − ك ÷ ٤ (أي ٣ك ÷ ٤)

١١
●● متوسط
مقالي

**تتسع كل حافلة مدرسية لـ ب من الطلاب. اكتب عبارة لعدد الطلاب في ٥ حافلات ممتلئة، ثم احسبها عندما ب = ٣٢**

**الإجابة:** ٥ب = ٥ × ٣٢ = ١٦٠ طالبًا

١٢
●●● متقدم
مقالي

**يفكر سعيد في عدد ن: يطرح منه ٢، ثم يضرب الناتج في ٥، ثم يضيف ١. اكتب العبارة الجبرية**

**الإجابة:** ٥(ن − ٢) + ١

# ٢-٩ تجميع الحدود المتشابهة

الحدود المتشابهة · المعامل · تبسيط العبارة · تجميع الحدود الجبرية والثابتة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم أشرطة ملونة (س أزرق، ص أحمر) كما في ص ٢٩ وضعها متتالية ليرى الطلاب أن س + س + س = ٣س، وارسم هرمًا جبريًا فارغًا للتحدي.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**أضع دائرة حول الحدّين المتشابهين**

٣س و ٣ص ٥س و س ٤ و ٤م

**الإجابة:** ٥س و س

**٢** أساسي · مقالي

**بسّط: م + م + م + م**

**الإجابة:** ٤م

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**أكمل الجدول**

| العبارة | أبسط صورة |
|---|---|
| ٦ك + ٢ك | |
| ٩ر − ٤ر | |
| ٣ل + ل − ٢ل | |
| ٨ص − ٨ص | |

**الإجابة:** ٨ك ، ٥ر ، ٢ل ، ٠

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

**بسّط بتجميع الحدود المتشابهة: (أ) ٥س + ٣ص + ٢س (ب) ٧ع + ٤ − ٢ع + ٦ (ج) ٩م − ٣ن − ٤م + ٥ن**

**الإجابة:** (أ) ٧س + ٣ص (ب) ٥ع + ١٠ (ج) ٥م + ٢ن

٥

●● متوسط

👁 بصري

**ارسم شريطًا مكوّنًا من الأجزاء س ، س ، ص ، س على التوالي، ثم اكتب طوله الكلي في أبسط صورة**

أشرطة متتالية: س ، س ، ص ، س

**الإجابة:** ٣س + ص

٦

●●● متقدم

👁 بصري

**أكمل الهرم الجبري (كل خانة = مجموع الخانتين تحتها). الصف السفلي: ٢س ، ٥س ، س**

هرم جبري من ٣ صفوف: ٢س ، ٥س ، س

**الإجابة:** الصف الأوسط: ٧س ، ٦س — القمة: ١٣س

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

أساسي

بصري

**صِل كل عبارة بأبسط صورة لها**

| | |
|---|---|
| ٤س + ٣س | س |
| ٤س − ٣س | ٣س + ٣ |
| ٤س + ٣ص − ص | ٧س |
| ٤س + ٣ − س | ٤س + ٢ص |

**الإجابة:** ٧س ، س ، ٤س + ٢ص ، ٣س + ٣

**٨**

متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| ٣س + ٢ص = ٥س ص | ✓ | ✗ |
| ٦ك − ك = ٦ | ✓ | ✗ |
| ٢س ص + ٣ص س = ٥س ص | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (لا تُجمع؛ حدود غير متشابهة) ، ✗ (٥ك) ، ✓

**٩**

متقدم

مقالي

**بسّط منير العبارة ٤س + ٦ + ٢س − ٣ فكتب ٩س. ما خطؤه؟ وما الإجابة الصحيحة؟**

**الإجابة:** جمع الأعداد الثابتة مع حدود س؛ الصحيح ٦س + ٣

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

مقالي

**بسّط: (أ) ر + ٨ر (ب) ١٢ط − ٥ط − ط (ج) ٣و + ٥ + و + ٢**

**الإجابة:** (أ) ٩ر (ب) ٦ط (ج) ٤و + ٧

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

اكتب محيط مستطيل طوله ٣س وعرضه ٢ص في أبسط صورة

**الإجابة:** ٣س + ٢ص + ٣س + ٢ص = ٦س + ٤ص

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

بسّط: ٦س ص + ٤س − ٢س ص + ٣ص − س

**الإجابة:** ٤س ص + ٣س + ٣ص

# ٢-٣ فك الأقواس

فك الأقواس · الضرب في كل حد داخل القوس · خاصية التوزيع

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مستطيلًا عرضه ٤ وطوله مقسوم إلى (س) و (٦) ليرى الطلاب أن ٤(س + ٦) = ٤س + ٢٤، وارسم أسهمًا من العدد خارج القوس إلى كل حد داخله.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**أضع دائرة حول ناتج فك الأقواس: ٣(س + ٤)**

٣س + ٤ | ٣س + ١٢ | س + ١٢

**الإجابة:** ٣س + ١٢

**٢** أساسي · مقالي

**احسب ٥(١٠ + ٢) بطريقتين**

**الإجابة:** ٥ × ١٢ = ٦٠، ٥ × ١٠ + ٥ × ٢ = ٥٠ + ١٠ = ٦٠

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**فُكّ الأقواس**

| العبارة | بعد فك الأقواس |
|---|---|
| ٤(ك + ٥) | |
| ٦(م − ٢) | |
| ٢(٧ + ن) | |
| ٩(٣ − ص) | |

**الإجابة:** ٤ك + ٢٠، ٦م − ١٢، ١٤ + ٢ن، ٢٧ − ٩ص

٤

●● متوسط

✍ مقالي

فُكّ الأقواس: (أ) ٣(٢س + ٥) (ب) ٤(٥ع − ٣) (ج) ٧(٢ + ٣ر)

**الإجابة:** (أ) ٦س + ١٥ (ب) ٢٠ع − ١٢ (ج) ١٤ + ٢١ر

٥

●● متوسط

👁 بصري

ارسم مستطيلًا عرضه ٤ وطوله (س + ٦) مقسومًا إلى جزأين، واكتب مساحته بطريقتين

مستطيل عرضه ٤ وطوله س + ٦

**الإجابة:** ٤(س + ٦) = ٤س + ٢٤

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

كتب بدر: ٥(٢م − ٣) = ١٠م − ٣. ما الخطأ الذي وقع فيه؟

**الإجابة:** لم يضرب ٥ في ٣؛ الصحيح ١٠م − ١٥

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

صِل كل عبارة بناتج فك أقواسها

| | |
|---|---|
| ٢(س + ٣) | ٦س + ٢ |
| ٣(س + ٢) | ٣س + ٦ |
| ٦(س + ١) | ٢س + ٦ |
| ٢(٣س + ١) | ٦س + ٦ |

**الإجابة:** ٢س + ٦ ، ٣س + ٦ ، ٦س + ٦ ، ٦س + ٢

٨

متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| ٨(ص − ١) = ٨ص − ٨ | ✓ | ✗ |
| ٤(٣ + ٢س) = ١٢ + ٢س | ✓ | ✗ |
| ٣(٤هـ − ٢) = ١٢هـ − ٦ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (١٢ + ٨س) ، ✓

٩

متقدم

مقالي

**أيّ هذه العبارات تختلف عن البقية؟ اشرح: ٢(٦س + ٩) ، ٣(٤س + ٦) ، ٦(٢س + ٣) ، ٤(٣س + ٥)**

**الإجابة:** ٤(٣س + ٥) = ١٢س + ٢٠ ، والبقية تساوي ١٢س + ١٨

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

**فُكّ الأقواس: (أ) ٥(ل + ٧) (ب) ٨(٣ − و) (ج) ١٠(٤ط + ١)**

**الإجابة:** (أ) ٥ل + ٣٥ (ب) ٢٤ − ٨و (ج) ٤٠ط + ١٠

١١

متوسط

مقالي

**فُكّ الأقواس ثم بسّط: ٣(س + ٢) + ٤(س + ١)**

**الإجابة:** ٣س + ٦ + ٤س + ٤ = ٧س + ١٠

١٢

متقدم

مقالي

**اكتب ثلاث عبارات مختلفة فيها أقواس، تساوي كلٌّ منها ١٢س + ٢٤**

**الإجابة:** مثل: ١٢(س + ٢) ، ٦(٢س + ٤) ، ٤(٣س + ٦) ، ٣(٤س + ٨)

# ٢-٤ استنتاج واستخدام الصيغ

التعويض · الصيغة بالكلمات · الصيغة بالرموز · استخدام الصيغ في مواقف حياتية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** اكتب الصيغة في إطار ملوّن بالكلمات ثم بالحروف (مثل: المسافة = السرعة × الزمن ← ف = ع × ن)، وضع بطاقات قيم ليعوّض بها الطلاب.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

أضع دائرة حول قيمة س + ٧ عندما س = ٥

١٢ ٣٥ ٥٧

**الإجابة:** ١٢

**٢** متوسط · مقالي

اكتب صيغة لعدد الدقائق في عدد من الساعات: (أ) بالكلمات (ب) بالحروف

**الإجابة:** (أ) عدد الدقائق = ٦٠ × عدد الساعات (ب) د = ٦٠س

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

عوّض وأكمل الجدول

| العبارة | عندما | القيمة |
|---|---|---|
| ح + ١٥ | ح = ٩ | |
| ٤م − ٧ | م = ٦ | |
| ص ÷ ٣ | ص = ٢٧ | |
| ٢ط + ٣ل | ط = ٤ ، ل = ٥ | |

**الإجابة:** ٢٤ ، ١٧ ، ٩ ، ٢٣

٤

متوسط

مقالي

يجمع هلال ٠٫٥٠٠ ريال عن كل كيلومتر يمشيه في مسير خيري. الصيغة: المال = عدد الكيلومترات × ٠٫٥٠٠. كم يجمع إذا مشى ١٢ كم؟

**الإجابة:** ١٢ × ٠٫٥٠٠ = ٦ ريالات

٥

متوسط

مقالي

استخدم الصيغة ف = ع × ن (المسافة = السرعة × الزمن) لإيجاد المسافة التي تقطعها سيارة من مسقط إلى نزوى بسرعة ٨٠ كم/ساعة في ساعتين

**الإجابة:** ف = ٨٠ × ٢ = ١٦٠ كم

٦

متقدم

مقالي

صيغة زمن طهي اللحم: و = ٣٠ك + ١٥ (و بالدقائق، ك بالكيلوغرام). (أ) كم دقيقة تحتاج قطعة كتلتها ٣ كغم؟ (ب) ما كتلة قطعة تحتاج ١٣٥ دقيقة؟

**الإجابة:** (أ) ٣٠ × ٣ + ١٥ = ١٠٥ دقائق (ب) ٣٠ك + ١٥ = ١٣٥ ← ك = ٤ كغم

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

إذا كانت ك = ٨ فأكمل

٣ك = _____ ، ك ÷ ٢ = _____ ، ٥٠ − ك = _____

بنك الكلمات: ٢٤ ٤ ٤٢ ٣٨

**الإجابة:** ٢٤ ، ٤ ، ٤٢

٨

●● متوسط

بصري

**إذا كانت س = ١٢ و ص = ٣، صِل كل عبارة بقيمتها**

| | |
|---|---|
| س + ص | ٩ |
| س ص | ٤ |
| س − ص | ١٥ |
| س ÷ ص | ٣٦ |

**الإجابة:** س + ص = ١٥ ، س ص = ٣٦ ، س − ص = ٩ ، س ÷ ص = ٤

٩

●●● متقدم

مقالي

**تأجير سيارة ليوم واحد — الشركة (أ): ٢٠ ريالًا + ٠٫٢٠٠ ريال لكل كيلومتر. الشركة (ب): ٣٠ ريالًا + ٠٫١٥٠ ريال لكل كيلومتر. يريد سالم قطع ١٥٠ كم. أي الشركتين أرخص؟**

**الإجابة:** (أ): ٢٠ + ١٥٠ × ٠٫٢٠٠ = ٥٠ ريالًا ، (ب): ٣٠ + ١٥٠ × ٠٫١٥٠ = ٥٢٫٥٠٠ ريال ← الشركة (أ) أرخص بـ ٢٫٥٠٠ ريال

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

**عوّض وأكمل الجدول**

| العبارة | القيمة عندما س = ٦ ، ص = ٤ |
|---|---|
| س + ص | |
| ٣س − ص | |
| س ص ÷ ٨ | |

**الإجابة:** ١٠ ، ١٤ ، ٣

١١

●● متوسط

بصري

صيغة محيط المستطيل: ح = ٢ط + ٢ع. أضع دائرة حول قيمة ح عندما ط = ٩ سم و ع = ٥ سم

١٤ سم ٢٨ سم ٤٥ سم

**الإجابة:** ٢٨ سم (١٨ + ١٠)

١٢

●●● متقدم

مقالي

ما قيمة س التي تجعل العبارتين ٥س − ٦ و ٣س + ٤ متساويتين؟

**الإجابة:** س = ٥ (كلتاهما تساوي ١٩)

الوحدة ٢: العبارات الجبرية والمعادلات والصيغ · الدرس ١٢ · ص ٣٧-٣٩ · ٤ حصص

# ٢-٥ كتابة المعادلات وحلها

المعادلة · المجهول · العملية العكسية · الحل بخطوتين · التحقق من الحل · كتابة معادلة من موقف

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٠ ٤٠٠ ٣٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ميزانًا ذا كفتين: في كفة (س + ٩) وفي الأخرى ١٥، وأزل ٩ من الكفتين بالرسم؛ ذكّر الطلاب بالتحقق بالتعويض بعد كل حل.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**أضع دائرة حول حل المعادلة: س + ٩ = ١٥**

٦ ٢٤ ٥

**الإجابة:** ٦

**٢** أساسي · مقالي

**فكّرت في عدد، إذا أضفت إليه ٨ أصبح ٣٠. ما العدد؟**

_____

**الإجابة:** ٢٢ (ن + ٨ = ٣٠)

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**صِل كل معادلة بحلها**

| | |
|---|---|
| س − ٧ = ١٢ | ١٥ |
| ٤س = ٢٨ | ١٩ |
| س ÷ ٣ = ٥ | ٩ |
| س + ١١ = ٢٠ | ٧ |

**الإجابة:** س − ٧ = ١٢ ← ١٩ ، ٤س = ٢٨ ← ٧ ، س ÷ ٣ = ٥ ← ١٥ ، س + ١١ = ٢٠ ← ٩

٤

متوسط

بصري

## حُلّ وتحقق

| المعادلة | الحل | التحقق |
|---|---|---|
| ٣س + ٤ = ١٩ | | |
| ٥س − ٢ = ٣٣ | | |
| ص ÷ ٤ + ٣ = ١٠ | | |

**الإجابة:** س = ٥ (١٥ + ٤ = ١٩) ، س = ٧ (٣٥ − ٢ = ٣٣) ، ص = ٢٨ (٧ + ٣ = ١٠)

٥

متوسط

مقالي

## حُلّ المعادلات: (أ) ٢س − ٩ = ١٥ (ب) ٣٠ = ٦ص + ٦ (ج) ع ÷ ٥ − ٢ = ٤

**الإجابة:** (أ) س = ١٢ (ب) ص = ٤ (ج) ع = ٣٠

٦

متقدم

بصري

## شريط مكوّن من ٣ أجزاء طول كلٍّ منها س سم وجزء طوله ٨ سم، وطوله الكلي ٣٥ سم. ارسمه، واكتب معادلة وحلها

شريط: س ، س ، س ، ٨ سم — الطول الكلي ٣٥ سم

**الإجابة:** ٣س + ٨ = ٣٥ ← ٣س = ٢٧ ← س = ٩ سم

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

## فكّرت في عدد ن، ضربته في ٦ ثم طرحت ٤ فكان الناتج ٣٢. أكمل

المعادلة: _____ ، والعدد = _____

بنك الكلمات: ٦ن − ٤ = ٣٢ ٤ن − ٦ = ٣٢ ٦ ٧

**الإجابة:** ٦ن − ٤ = ٣٢ ، العدد ٦

٨

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| حل المعادلة ٧س = ٤٢ هو س = ٦ | ✓ | ✗ |
| حل المعادلة س − ٥ = ١٠ هو س = ٥ | ✓ | ✗ |
| حل المعادلة س ÷ ٢ = ٨ هو س = ١٦ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (س = ١٥) ، ✓

٩

متقدم

مقالي

**في رحلة مدرسية إلى قلعة نزوى دفعت مجموعة من ١٢ طالبًا ٦ ريالات ثمنًا للتذاكر. اكتب معادلة وأوجد سعر التذكرة الواحدة بالبيسة (الريال = ١٠٠٠ بيسة)**

**الإجابة:** ١٢ت = ٦٠٠٠ ← ت = ٥٠٠ بيسة

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

**حُلّ وتحقق: (أ) س + ١٣ = ٣١ (ب) س − ٨ = ١٧ (ج) ٩س = ٧٢**

**الإجابة:** (أ) ١٨ (ب) ٢٥ (ج) ٨

١١

متوسط

مقالي

**حُلّ: (أ) ٤س + ٧ = ٣١ (ب) س ÷ ٦ + ٢ = ٥ (ج) ١٨ = ٥ص − ٢**

**الإجابة:** (أ) س = ٦ (ب) س = ١٨ (ج) ص = ٤

١٢

متقدم

مقالي ✍

عمر الأم يساوي ٣ أضعاف عمر ابنها مضافًا إليه ٤ سنوات، وعمر الأم ٤٠ سنة.
اكتب معادلة وأوجد عمر الابن

**الإجابة:** ٣ع + ٤ = ٤٠ ← ع = ١٢ سنة

الوحدة ٣: الأعداد العشرية والكسور العشرية · الدرس ١٣ · ص ٤٠-٤٢ · ٣٠ حصص

# ٣-١ ترتيب الأعداد العشرية والكسور العشرية

القيمة المكانية للأجزاء العشرية · المقارنة (< ، > ، =) · الترتيب التصاعدي · تحويل الوحدات قبل المقارنة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ دقيقة

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جدول المنازل (آحاد، أجزاء من عشرة، من مائة، من ألف) واكتب فيه الأعداد بعضها تحت بعض بمحاذاة الفاصلة العشرية، وأكمل الخانات الفارغة بأصفار ملوّنة.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**أضع دائرة حول العدد الأكبر**

٠٫٧ ٠٫٦٥

**الإجابة:** ٠٫٧ (لأن ٠٫٧٠ > ٠٫٦٥)

**٢** أساسي · مقالي

**ما قيمة الرقم ٥ في العدد ٣٫٤٥٧؟**

_____

**الإجابة:** ٥ من مائة (٠٫٠٥)

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**رتّب الأعداد تصاعديًا (من الأصغر إلى الأكبر)**

- ☐ ٦٫٠٧
- ☐ ٦٫٧
- ☐ ٦٫٠٧٧
- ☐ ٦٫٠٠٧

**الإجابة:** ٦٫٠٠٧ ، ٦٫٠٧ ، ٦٫٠٧٧ ، ٦٫٧

٤

متوسط

بصري

## أكمل بالعلامة المناسبة

| العدد الأول | < أو > أو = | العدد الثاني |
|---|---|---|
| ٤٫٣٨ | | ٤٫٤ |
| ٠٫٥٠٦ | | ٠٫٥٦ |
| ٢٫٧٠ | | ٢٫٧ |
| ١٥٫٠٩ | | ١٥٫١ |

**الإجابة:** < ، > ، = ، <

٥

متوسط

مقالي

## رتّب تصاعديًا: ٢٫٥ كغم ، ٢٠٥٠ غم ، ٢٫٤٥ كغم ، ٢٦٠٠ غم

**الإجابة:** ٢٠٥٠ غم ، ٢٫٤٥ كغم ، ٢٫٥ كغم ، ٢٦٠٠ غم

٦

متقدم

مقالي

## رتّب تصاعديًا: ١٫٢ كم ، ٩٥٠ م ، ١٫٠٥ كم ، ١٥٠٠ م ، ٠٫٨ كم

**الإجابة:** ٠٫٨ كم ، ٩٥٠ م ، ١٫٠٥ كم ، ١٫٢ كم ، ١٥٠٠ م

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

## ضع ✓ أو ✗

٠٫٣ > ٠٫٢٩ ✓ ✗

٥٫٠٦ = ٥٫٦ ✓ ✗

٠٫١٢٥ لتر = ١٢٥ مل ✓ ✗

**الإجابة:** ✓ ، ✗ ، ✓

٨

متوسط

بصري

**صِل كل قياس بما يساويه**

| | |
|---|---|
| ٠٫٧٥ كم | ٧٥ م |
| ٧٥٠ سم | ٧٫٥ م |
| ٠٫٠٧٥ كم | ٧٥٠ م |
| ٧٫٥ سم | ٧٥ ملم |

**الإجابة:** ٠٫٧٥ كم = ٧٥٠ م ، ٧٥٠ سم = ٧٫٥ م ، ٠٫٠٧٥ كم = ٧٥ م ، ٧٫٥ سم = ٧٥ ملم

٩

متقدم

مقالي

**لديك بطاقات الأرقام ٤ ، ٧ ، ٠ وبطاقة الفاصلة العشرية. كوّن أكبر عدد عشري وأصغر عدد عشري ممكنين باستخدام البطاقات كلها (لا يبدأ العدد ولا ينتهي بالفاصلة)**

**الإجابة:** الأكبر ٧٤٫٠ ، الأصغر ٠٫٤٧

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

**رتّب تصاعديًا: ٣٫٠٩ ، ٣٫٩ ، ٣٫١٩ ، ٣٫٠٩١**

**الإجابة:** ٣٫٠٩ ، ٣٫٠٩١ ، ٣٫١٩ ، ٣٫٩

١١

متوسط

مقالي

**في مسابقة الوثب الطويل بمدرسة في صحار: أحمد ٣٫٤٥ م ، سعيد ٣٫٥ م ، يوسف ٣٫٤٠٥ م. رتّبهم من الأول إلى الأخير**

**الإجابة:** سعيد (٣٫٥) ، أحمد (٣٫٤٥) ، يوسف (٣٫٤٠٥)

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

**اكتب عددًا عشريًا يقع بين ٢٫٣٥ و ٢٫٣٦**

**الإجابة:** مثل ٢٫٣٥٥ (أي عدد بين ٢٫٣٥٠ و ٢٫٣٦٠)

# ٣-٢ التقريب

التقريب لأقرب ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠ ، مليون · التقريب لأقرب عدد كامل · لمنزلة عشرية واحدة أو منزلتين

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم خط أعداد صغيرًا بين ٤٫٣ و ٤٫٤ مقسّمًا إلى أجزاء من مائة ليرى الطلاب أي العددين أقرب، وضع دائرة حول «رقم القرار» في كل عدد.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

### أضع دائرة حول تقريب ٤٧ إلى أقرب ١٠

٤٠ ٥٠ ٤٧٫٠

**الإجابة:** ٥٠

**٢** أساسي · مقالي

### قرّب ٣٫٦ إلى أقرب عدد كامل

**الإجابة:** ٤

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

### أكمل الجدول

| العدد | لأقرب ١٠ | لأقرب ١٠٠ | لأقرب ١٠٠٠ |
|---|---|---|---|
| ٤٥٦٨ | | | |
| ٣٤٩ ٧٢ | | | |

**الإجابة:** ٤٥٦٨: ٤٥٧٠ ، ٤٦٠٠ ، ٥٠٠٠ — ٣٤٩ ٧٢: ٣٥٠ ٧٢ ، ٣٠٠ ٧٢ ، ٠٠٠ ٧٢

٤

متوسط

بصري

## أكمل الجدول

| العدد | لأقرب عدد كامل | لمنزلة عشرية واحدة | لمنزلتين عشريتين |
|---|---|---|---|
| ٦٫٣٧٤ | | | |
| ١٩٫٩٥٨ | | | |

**الإجابة:** ٦٫٣٧٤: ٦ ، ٦٫٤ ، ٦٫٣٧ — ١٩٫٩٥٨: ٢٠ ، ٢٠٫٠ ، ١٩٫٩٦

٥

متوسط

بصري

## عند تقريب العدد ٨٫٠٩٦ لأقرب منزلتين عشريتين يصبح:

٨٫٠٩ | ٨٫١ | ٨٫١٠

**الإجابة:** ٨٫١٠

٦

متقدم

مقالي

## قرّب العدد ٣٨ ٤٩٥ ٦٠٠ إلى: (أ) أقرب مليون (ب) أقرب ١٠٠ ٠٠٠ (ج) أقرب ١٠٠٠

**الإجابة:** (أ) ٣٨ ٠٠٠ ٠٠٠ (ب) ٣٨ ٥٠٠ ٠٠٠ (ج) ٣٨ ٤٩٦ ٠٠٠

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

## ضع ✓ أو ✗ وصحّح الخطأ

تقريب ١٢٫٩٧ لمنزلة عشرية واحدة = ١٣٫٠ ✓ ✗

تقريب ٥٦٤٩ لأقرب ١٠٠ = ٥٧٠٠ ✓ ✗

تقريب ٠٫٠٤٥١ لمنزلتين عشريتين = ٠٫٠٥ ✓ ✗

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (٥٦٠٠) ، ✓

٨

أساسي

بصري

**صِل كل عدد بتقريبه لأقرب عدد كامل**

| | |
|---|---|
| ٢٤٫٧ | ٢٢ |
| ٢٣٫٤ | ٢٠ |
| ٢١٫٥ | ٢٥ |
| ٢٠٫٠٩ | ٢٣ |

**الإجابة:** ٢٤٫٧ ← ٢٥ ، ٢٣٫٤ ← ٢٣ ، ٢١٫٥ ← ٢٢ ، ٢٠٫٠٩ ← ٢٠

٩

متقدم

مقالي

**عدد مكوّن من منزلتين عشريتين، وعند تقريبه لمنزلة عشرية واحدة أصبح ٤٫٣. ما أصغر قيمة وأكبر قيمة ممكنة له؟**

**الإجابة:** الأصغر ٤٫٢٥ ، الأكبر ٤٫٣٤

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

**قرّب لأقرب ١٠٠: (أ) ٣٤٩ (ب) ٢٩٥١ (ج) ١٥ ٠٥٠**

**الإجابة:** (أ) ٣٠٠ (ب) ٣٠٠٠ (ج) ١٥ ١٠٠

١١

متوسط

مقالي

**زار معرضًا للكتاب في مسقط ٤٧ ٨٦٥ زائرًا في أحد الأيام. قرّب العدد لأقرب ١٠٠٠ ثم لأقرب ١٠ ٠٠٠**

**الإجابة:** ٤٨ ٠٠٠ ، ٥٠ ٠٠٠

١٢

متقدم

بصري

أضع دائرة حول تقريب العدد ٩٫٩٩٦ لأقرب منزلتين عشريتين

٩٫٩٩ | ١٠٫٠٠ | ١٠٫٠

**الإجابة:** ١٠٫٠٠

الوحدة ٣: الأعداد العشرية والكسور العشرية · الدرس ١٥ · ص ٤٥-٤٦ · ٢ حصص

# ٣-٢ جمع الأعداد العشرية والكسور العشرية وطرحها

محاذاة الفاصلة العشرية · الجمع والطرح العمودي · إضافة الأصفار · مسائل حياتية بالريال

**١٢** سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب العمليات عموديًا مع محاذاة الفواصل العشرية بخط عمودي ملوّن، وأكمل المنازل الفارغة بأصفار قبل الطرح.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** · أساسي · بصري

أضع دائرة حول ناتج ٠٫٦ + ٠٫٥

٠٫١١ | ١٫١ | ١٫٠١

**الإجابة:** ١٫١

**٢** · أساسي · مقالي

لماذا نكتب الفواصل العشرية بعضها تحت بعض عند الجمع والطرح؟

**الإجابة:** لكي نجمع (أو نطرح) أرقام المنزلة نفسها: الآحاد مع الآحاد والأجزاء من عشرة معًا...

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** · أساسي · بصري

أوجد الناتج

| العملية | الناتج |
|---|---|
| ٣٫٢٨ + ٥٫٤٧ | |
| ٧٫٨٥ + ١٢٫٦ | |
| ٢٤٫٣٥ + ٠٫٩٦٨ | |
| ٣٫٧٥ − ٩٫٤ | |

**الإجابة:** ٨٫٧٥ ، ٢٠٫٤٥ ، ٢٥٫٣١٨ ، ٥٫٦٥

٤

متوسط

مقالي

أوجد: (أ) ٢٦,٥٣ − ٨,٧٩ (ب) ٤١ − ٦,٢٥ (ج) ٣٠,٤ − ١٢,٥٦٧

**الإجابة:** (أ) ١٧,٧٤ (ب) ٣٤,٧٥ (ج) ١٧,٨٣٣

٥

متوسط

بصري

أكمل من البنك

٧,٥ + _____ = ١٠ ٣,٢٦ + _____ = ٥

بنك الكلمات: ٢,٥ ١,٧٤ ٢,٧٤ ٣,٥

**الإجابة:** ٢,٥ ، ١,٧٤

٦

متقدم

مقالي

مئذنة مسجد تتكوّن من قاعدة ارتفاعها ١٢,٧٥ م وجسم ارتفاعه ١٨,٦ م وقمة ارتفاعها ٤,٠٨ م. ما ارتفاع المئذنة الكلي؟

**الإجابة:** ١٢,٧٥ + ١٨,٦ + ٤,٠٨ = ٣٥,٤٣ م

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صِل كل عملية بناتجها

| | |
|---|---|
| ١,٦ + ٢,٤ | ١,٥ |
| ٥ − ١,٢٥ | ٣,٨ |
| ٠,٧٥ + ٠,٧٥ | ٤ |
| ٦,١ − ٢,٣ | ٣,٧٥ |

**الإجابة:** ٤ ، ٣,٧٥ ، ١,٥ ، ٣,٨

٨

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| ٨٫٣ − ٢٫٦٥ = ٥٫٦٥ | ✓ | ✗ |
| ٤٫٠٧ + ٢٫٣ = ٤٫٣ | ✓ | ✗ |
| ١٠ − ٠٫٠١ = ٩٫٩٩ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (٦٫٣٧) ، ✓

٩

●●● متقدم

مقالي

**الرقم القياسي للوثب العالي في مدرسة: عام ٢٠١٥ كان ١٫٤٨ م ، وعام ٢٠١٩ كان ١٫٦٣ م ، وعام ٢٠٢٤ كان ١٫٧١ م. أيّ الفرقين أكبر: بين ٢٠١٥ و ٢٠١٩ أم بين ٢٠١٩ و ٢٠٢٤؟**

**الإجابة:** ١٫٦٣ − ١٫٤٨ = ٠٫١٥ م ، ١٫٧١ − ١٫٦٣ = ٠٫٠٨ م ← الفرق الأول أكبر

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

**أوجد: (أ) ٦٫٣٨ + ٢٫٩٧ (ب) ١٥٫٢ + ٠٫٨٦ (ج) ٩٫٠٥ − ٤٫٧**

**الإجابة:** (أ) ٩٫٣٥ (ب) ١٦٫٠٦ (ج) ٤٫٣٥

١١

●● متوسط

مقالي

**مع منى ١٠ ريالات، اشترت دفترًا بـ ١٫٧٥٠ ريال وقلمًا بـ ٠٫٨٥٠ ريال وحقيبة بـ ٥٫٣٠٠ ريال. كم تبقّى معها؟**

**الإجابة:** المجموع ٧٫٩٠٠ ريال ، المتبقي ٢٫١٠٠ ريال

١٢

●●● متقدم

مقالي

**أوجد العدد المفقود: ١٨٫٤ − ____ = ٩٫٧٦**

**الإجابة:** ٨٫٦٤

# ٣-٤ ضرب الأعداد العشرية والكسور العشرية

الضرب الذهني · الضرب في عدد كامل · عدد المنازل العشرية في الناتج · التقدير قبل الضرب

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠

**نصيحة للمعلم:** اكتب عملية ضرب بأعداد كاملة (٣٦ × ٤ = ١٤٤) ثم تحتها ٣٫٦ × ٤ بالألوان، ليلاحظ الطلاب أن عدد المنازل العشرية في الناتج يساوي عددها في العاملين.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

أضع دائرة حول ناتج ٠٫٤ × ٢

٠٫٨ ٨ ٠٫٠٨

**الإجابة:** ٠٫٨

**٢** أساسي · مقالي

إذا كان ٣٦ × ٤ = ١٤٤، فما ناتج ٣٫٦ × ٤؟

**الإجابة:** ١٤٫٤

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

احسب ذهنيًا

| العملية | الناتج |
|---|---|
| ٠٫٧ × ٣ | |
| ٠٫٩ × ٥ | |
| ٠٫٦ × ٨ | |
| ١٫٢ × ٦ | |

**الإجابة:** ٢٫١ ، ٤٫٥ ، ٤٫٨ ، ٧٫٢

**٤**

متوسط ●●

مقالي ✍️

أوجد: (أ) ٤٫٧ × ٦ (ب) ٣٫٥٨ × ٤ (ج) ١٢٫٦٥ × ٣

**الإجابة:** (أ) ٢٨٫٢ (ب) ١٤٫٣٢ (ج) ٣٧٫٩٥

**٥**

متوسط ●●

بصري 👁

أكمل من البطاقات (كل بطاقة مرة واحدة)

_____ × ٤ = ٢ ٧٫٥ × _____ = ٢٢٫٥

بنك الكلمات: ٠٫٥ ٣ ٠٫٨ ٦

**الإجابة:** ٠٫٥ ، ٣

**٦**

متوسط ●●

مقالي ✍️

سعر علبة اللبن ٠٫٤٥٠ ريال. كم تدفع ثمنًا لـ ٧ علب؟

**الإجابة:** ٧ × ٠٫٤٥٠ = ٣٫١٥٠ ريال

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

أساسي ●

بصري 👁

ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| ٠٫٣ × ٣ = ٠٫٩ | ✓ | ✗ |
| ٢٫٥ × ٤ = ١٠٠ | ✓ | ✗ |
| ١٫٠٦ × ٥ = ٥٫٣ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (١٠) ، ✓

٨

متوسط

بصري

صِل كل عملية بناتجها

| | |
|---|---|
| ٣ × ٢٫٤ | ٧٢ |
| ٣ × ٠٫٢٤ | ٠٫٠٧٢ |
| ٣٠ × ٢٫٤ | ٧٫٢ |
| ٣ × ٠٫٠٢٤ | ٠٫٧٢ |

**الإجابة:** ٧٫٢ ، ٠٫٧٢ ، ٧٢ ، ٠٫٠٧٢

٩

متقدم

مقالي

قدّر ثم احسب: ٦٫٨٥ × ٩. هل الناتج قريب من تقديرك؟

**الإجابة:** التقدير ٧ × ٩ = ٦٣ ، الناتج ٦١٫٦٥ (قريب)

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد: (أ) ٠٫٦ × ٧ (ب) ٥٫٣ × ٨ (ج) ٢٫٤٧ × ٥

**الإجابة:** (أ) ٤٫٢ (ب) ٤٢٫٤ (ج) ١٢٫٣٥

١١

متوسط

مقالي

طول ضلع مسدس منتظم ٣٫٧٥ سم. ما محيطه؟

**الإجابة:** ٦ × ٣٫٧٥ = ٢٢٫٥ سم

١٢

متقدم

مقالي

اشترى أبو سالم ٦ كغم موز بسعر ٠٫٦٨٠ ريال للكيلوغرام و ٣ كغم برتقال بسعر ٠٫٩٥٠ ريال للكيلوغرام. كم دفع؟

**الإجابة:** ٤٫٠٨٠ + ٢٫٨٥٠ = ٦٫٩٣٠ ريال

# ٣-٥ قسمة الأعداد العشرية والكسور العشرية (١)

قسمة عدد عشري على عدد كامل من رقم واحد · موضع الفاصلة في الناتج · القسمة الطويلة · مسائل بالريال

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٢ ●●● ●●● ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب القسمة الطويلة بشكلها المعتاد وضع الفاصلة العشرية في الناتج فوق فاصلة المقسوم مباشرة بلون أحمر قبل البدء.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١**
● أساسي
👁 بصري

أضع دائرة حول ناتج ٨٫٤ ÷ ٢

٤٫٢ | ٤٢ | ٠٫٤٢

**الإجابة:** ٤٫٢

**٢**
● أساسي
✍ مقالي

إذا كان ٩٦ ÷ ٣ = ٣٢، فما ناتج ٩٫٦ ÷ ٣؟

**الإجابة:** ٣٫٢

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣**

أساسي

بصري

### أوجد الناتج

| العملية | الناتج |
|---|---|
| ٦٫٩ ÷ ٣ | |
| ٨٫٥ ÷ ٥ | |
| ٧٫٢ ÷ ٤ | |
| ٩٫١ ÷ ٧ | |

**الإجابة:** ٢٫٣ ، ١٫٧ ، ١٫٨ ، ١٫٣

**٤**

متوسط

مقالي

### أوجد: (أ) ٨٫٦٤ ÷ ٤ (ب) ٧٫٢٦ ÷ ٦ (ج) ٩٫٤٥ ÷ ٥

**الإجابة:** (أ) ٢٫١٦ (ب) ١٫٢١ (ج) ١٫٨٩

**٥**

متوسط

بصري

### أكمل عملية القسمة الطويلة: ٢٥٫٩٢ ÷ ٨

قسمة طويلة: ٢٥٫٩٢ ÷ ٨

**الإجابة:** ٣٫٢٤

**٦**

متوسط

مقالي

### دفعت هدى ٨٫٧٥٠ ريال ثمنًا لـ ٥ قوارير من ماء الورد العماني. ما ثمن القارورة الواحدة؟

**الإجابة:** ٨٫٧٥٠ ÷ ٥ = ١٫٧٥٠ ريال

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

أساسي

بصري

### صِل كل عملية بناتجها

| | |
|---|---|
| ٤٫٨ ÷ ٤ | ٠٫٦ |
| ٤٫٨ ÷ ٦ | ١٫٦ |
| ٤٫٨ ÷ ٨ | ١٫٢ |
| ٤٫٨ ÷ ٣ | ٠٫٨ |

**الإجابة:** ١٫٢ ، ٠٫٨ ، ٠٫٦ ، ١٫٦

**٨**

متوسط

بصري

### ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| ٦٫٣ ÷ ٩ = ٠٫٧ | ✓ | ✗ |
| ٥٫٦ ÷ ٧ = ٨ | ✓ | ✗ |
| ١٢٫٤٨ ÷ ٤ = ٣٫١٢ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (٠٫٨) ، ✓

**٩**

متقدم

بصري

### أوجد الرقم المفقود في عملية القسمة

٥٫_____٦ ÷ ٢ = ٢٫٧٨

بنك الكلمات ٤ ٥ ٦

**الإجابة:** ٥ (٥٫٥٦ ÷ ٢ = ٢٫٧٨)

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

مقالي

### أوجد: (أ) ٦٫٤ ÷ ٤ (ب) ٩٫٥ ÷ ٥ (ج) ٨٫١٢ ÷ ٢

**الإجابة:** (أ) ١٫٦ (ب) ١٫٩ (ج) ٤٫٠٦

١١

●● متوسط

✍ مقالي

قُسّم حبل طوله ٢٢٫٦٨ م إلى ٦ قطع متساوية. ما طول كل قطعة؟

**الإجابة:** ٣٫٧٨ م

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

اشترى ٤ أصدقاء بيتزا بـ ٩٫٦٠٠ ريال وعصيرًا بـ ٢٫٢٠٠ ريال، وتقاسموا المبلغ بالتساوي. كم دفع كل واحد؟

**الإجابة:** ١١٫٨٠٠ ÷ ٤ = ٢٫٩٥٠ ريال

# ٣-٦ قسمة الأعداد العشرية والكسور العشرية (٢)

القسمة التي ناتجها عدد عشري · إضافة الأصفار للمقسوم · التقريب لمنزلة عشرية واحدة أو منزلتين

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر ورقة A٤ واطوِها أمام الطلاب كما في ص ٥٠، واكتب على السبورة: «أكمل القسمة لمنزلة إضافية ثم قرّب».

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١**
● أساسي
👁 بصري

**أضع دائرة حول ناتج ٣٣ ÷ ٢**

١٦٫٥ ١٦٫٢ ١٥٫٥

**الإجابة:** ١٦٫٥

**٢**
●● متوسط
✍ مقالي

**قرّب ٧٫٦٦٦ لمنزلتين عشريتين**

**الإجابة:** ٧٫٦٧

٣

أساسي

بصري

أوجد الناتج عددًا عشريًا من منزلة عشرية واحدة

| العملية | الناتج |
|---|---|
| ٤٦ ÷ ٤ | |
| ٧٣ ÷ ٥ | |
| ٥٢ ÷ ٨ | |
| ٩١٥ ÷ ٦ | |

**الإجابة:** ١١٫٥ ، ١٤٫٦ ، ٦٫٥ ، ١٥٢٫٥

٤

متوسط

بصري

أوجد الناتج مقرّبًا لمنزلة عشرية واحدة

| العملية | الناتج قبل التقريب | لمنزلة عشرية واحدة |
|---|---|---|
| ٥٠ ÷ ٣ | | |
| ٨١١ ÷ ٧ | | |
| ٤٠٠ ÷ ٩ | | |

**الإجابة:** (أ) ١٦٫٦٦٦... ← ١٦٫٧ (ب) ١١٥٫٨٥٧... ← ١١٥٫٩ (ج) ٤٤٫٤٤٤... ← ٤٤٫٤

٥

متوسط

مقالي

أوجد الناتج مقرّبًا لمنزلتين عشريتين: (أ) ٩٫٦٥ ÷ ٤ (ب) ٧٫٤ ÷ ٦ (ج) ٠٫٥٨٣ ÷ ٣

**الإجابة:** (أ) ٢٫٤١٢٥ ← ٢٫٤١ (ب) ١٫٢٣٣٣... ← ١٫٢٣ (ج) ٠٫١٩٤٣... ← ٠٫١٩

٦

متقدم

مقالي

ورقة A٤ طولها ٢٩٫٧ سم، طُويت بالطول إلى ٦ أجزاء متساوية. ما طول كل جزء؟

**الإجابة:** ٢٩٫٧ ÷ ٦ = ٤٫٩٥ سم

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

أساسي

بصري

أضع دائرة حول ناتج ١٧ ÷ ٣ مقرّبًا لمنزلة عشرية واحدة

٥٫٦ ٥٫٧ ٥٫٦٦

**الإجابة:** ٥٫٧ (١٧ ÷ ٣ = ٥٫٦٦٦...)

**٨**

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| ٢٥ ÷ ٤ = ٦٫٢٥ | ✓ | ✗ |
| ١٠ ÷ ٨ = ١٫٢ | ✓ | ✗ |
| ١ ÷ ٣ ≈ ٠٫٣٣ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (١٫٢٥) ، ✓

**٩**

متقدم

مقالي

استأجر ٣ أصدقاء سيارة في رحلة إلى صلالة في موسم الخريف: الوقود ١٨٫٧٥٠ ريال، والإيجار ٤٥٫٥٠٠ ريال، والطعام ٢٢٫٤٠٠ ريال. تقاسموا التكلفة بالتساوي. كم يدفع كل واحد؟ (قرّب لأقرب بيسة)

**الإجابة:** المجموع ٨٦٫٦٥٠ ريال ، ٨٦٫٦٥٠ ÷ ٣ = ٢٨٫٨٨٣٣... ← ٢٨٫٨٨٣ ريال

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

بصري

صِل كل عملية بناتجها

| | |
|---|---|
| ٥٥ ÷ ٢ | ٢٣٫٨ |
| ٦٦ ÷ ٤ | ٢٧٫٥ |
| ١١٩ ÷ ٥ | ١٦٫٥ |

**الإجابة:** ٥٥ ÷ ٢ = ٢٧٫٥ ، ٦٦ ÷ ٤ = ١٦٫٥ ، ١١٩ ÷ ٥ = ٢٣٫٨

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

قصّت آلة ٢٠٫٥ م من القماش إلى ٨ قطع متساوية. ما طول كل قطعة مقرّبًا لمنزلتين عشريتين؟

**الإجابة:** ٢٠٫٥ ÷ ٨ = ٢٫٥٦٢٥ ← ٢٫٥٦ م

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

خلط مصنع ٦٫٢٥ كغم من مادة و ٤٫٨ كغم من مادة أخرى، ووزّع الخليط بالتساوي على ٧ أكياس. ما كتلة كل كيس مقرّبة لمنزلتين عشريتين؟

**الإجابة:** ١١٫٠٥ ÷ ٧ = ١٫٥٧٨٥... ← ١٫٥٨ كغم

# ٣-٧ الضرب في ٠٫١ و ٠٫٠١ والقسمة عليهما

قوى العدد ١٠ · الضرب في ٠٫١ = القسمة على ١٠ · الضرب في ٠٫٠١ = القسمة على ١٠٠ · القسمة على ٠٫١ و ٠٫٠١

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم جدول المنازل وحرّك الأرقام بأسهم: × ٠٫١ منزلة واحدة لليمين (تصغر)، ÷ ٠٫٠١ منزلتين لليسار (تكبر)، واكتب قوى العدد ١٠ في شريط علوي.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

أضع دائرة حول قيمة $10^3$

٣٠ ١٠٠٠ ١٠٠

**الإجابة:** ١٠٠٠

**٢** أساسي · مقالي

اكتب العدد ١٠ ٠٠٠ في صورة قوة للعدد ١٠

**الإجابة:** $10^4$

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

أوجد الناتج

| العملية | الناتج |
|---|---|
| ٤٥ × ٠٫١ | |
| ٤٥ × ٠٫٠١ | |
| ٣٫٢ × ٠٫١ | |
| ٦٠٠ × ٠٫٠١ | |

**الإجابة:** ٤٫٥ ، ٠٫٤٥ ، ٠٫٣٢ ، ٦

٤

●● متوسط

بصري

## أوجد الناتج

| العملية | الناتج |
|---|---|
| ٧ ÷ ٠٫١ | |
| ٧ ÷ ٠٫٠١ | |
| ٢٫٣٦ ÷ ٠٫١ | |
| ٠٫٤٨ ÷ ٠٫٠١ | |

**الإجابة:** ٧٠ ، ٧٠٠ ، ٢٣٫٦ ، ٤٨

٥

●● متوسط

بصري

## اكتب الرمز المناسب (× أو ÷)

٦٤ _____ ٠٫١ = ٦٫٤ ٣٫٥ _____ ٠٫٠١ = ٣٥٠

بنك الكلمات × ÷

**الإجابة:** × ، ÷

٦

●●● متقدم

مقالي

## أكمل وفسّر بمثال: الضرب في ٠٫١ يساوي القسمة على ____، والقسمة على ٠٫٠١ تساوي الضرب في ____

**الإجابة:** ١٠ ، ١٠٠ — مثل: ٥٠ × ٠٫١ = ٥٠ ÷ ١٠ = ٥ ، و ٣ ÷ ٠٫٠١ = ٣ × ١٠٠ = ٣٠٠

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

أساسي

بصري

**صِل كل قوة بقيمتها**

| | |
|---|---|
| $١٠^{2}$ | ١٠ |
| $١٠^{5}$ | ١ ٠٠٠ ٠٠٠ |
| $١٠^{1}$ | ١٠٠ |
| $١٠^{6}$ | ١٠٠ ٠٠٠ |

**الإجابة:** $١٠^{2}$ = ١٠٠، $١٠^{5}$ = ١٠٠ ٠٠٠، $١٠^{1}$ = ١٠، $١٠^{6}$ = ١ ٠٠٠ ٠٠٠

**٨**

متوسط

بصري

**أضع دائرة حول العملية التي يختلف ناتجها عن البقية**

٠٫٨٤ × ٠٫١ | ٨٤ × ٠٫١ | ٠٫٨٤ ÷ ٠٫١ | ٨٤٠ × ٠٫٠١

**الإجابة:** ٠٫٨٤ × ٠٫١ = ٠٫٠٨٤ (والبقية = ٨٫٤)

**٩**

متقدم

مقالي

**فكّرت نور في عدد، ضربته في ٠٫١ ثم قسمت الناتج على ٠٫٠١ فحصلت على ٥٦٠. ما العدد؟**

**الإجابة:** ٥٦ (لأن × ٠٫١ ثم ÷ ٠٫٠١ يعني الضرب في ١٠)

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

مقالي

**أوجد: (أ) ٧٢ × ٠٫١ (ب) ٥ × ٠٫٠١ (ج) ٩ ÷ ٠٫١**

**الإجابة:** (أ) ٧٫٢ (ب) ٠٫٠٥ (ج) ٩٠

**١١**

متوسط

مقالي

**اكتب $١٠^{5}$ بالأرقام وبالكلمات**

**الإجابة:** ١٠٠ ٠٠٠ — مائة ألف

١٢

متقدم

مقالي ✍

أعطِ مثالًا يثبت خطأ العبارة: «إذا ضربت عددًا في ٠٫١ فسيكون الناتج دائمًا أصغر من ١»

**الإجابة:** مثل: ٢٥ × ٠٫١ = ٢٫٥ وهو أكبر من ١

الوحدة ٣: الأعداد العشرية والكسور العشرية · الدرس ٢٠ · ص ٥٥–٢٠٥٧ حصص

# ٣-٨ التقدير والتقريب

التقدير بالتقريب · التحقق من معقولية الناتج · العمليات العكسية · مسائل حياتية بالريال والبيسة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب عمودين: «التقدير» و«الناتج الفعلي»، ودع الطلاب يقدّرون أولًا بالتقريب ثم يحسبون؛ ارسم ✓ عندما يكون الناتج معقولًا.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

أضع دائرة حول أفضل تقدير لناتج ٤٩ × ٢١

١٠٠٠ ١٠٠ ٢٠٠٠

**الإجابة:** ١٠٠٠ (٥٠ × ٢٠)

**٢** أساسي · بصري

قرّب كل عدد لأقرب ١٠، ثم أضع دائرة حول تقدير ٦٨ + ٤٣

١٠٠ ١١٠ ١٢٠

**الإجابة:** ١١٠ (٧٠ + ٤٠)

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

أكمل الجدول

| العملية | التقدير | الناتج الفعلي |
|---|---|---|
| ٣١٢ + ٥٨٩ | | |
| ٨١٢ − ٣٩٥ | | |
| ٦١ × ٢٩ | | |
| ٦٣٨ ÷ ٢٢ | | |

**الإجابة:** ٩٠٠ ، ٩٠١ — ٤٠٠ ، ٤١٧ — ١٨٠٠ ، ١٧٦٩ — ٣٢ ، ٢٩

٤

متوسط

بصري

**استخدم التقدير للحكم على صحة كل نتيجة (✓ أو ✗)**

| | | |
|---|---|---|
| ٤٧٦ + ٣١٨ = ٩٩٤ | ✓ | ✗ |
| ٨٣ − ٤٧ = ٣٦ | ✓ | ✗ |
| ٥٢ × ١٩ = ٩٨٨ | ✓ | ✗ |
| ٨٦٤ ÷ ٢٤ = ٤٦ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (٧٩٤) ، ✓ ، ✓ ، ✗ (٣٦)

٥

متوسط

مقالي

**استخدم العملية العكسية للتحقق من: ١١٢٥ ÷ ٢٥ = ٤٥**

**الإجابة:** ٤٥ × ٢٥ = ١١٢٥ ✓ صحيحة

٦

متقدم

مقالي

**يعمل جمال في جمع عربات التسوق بمتجر في صحار، ويتقاضى ٢٥ بيسة عن كل عربة. جمع خلال أسبوع: ٥٨ ، ٧٢ ، ٤١ ، ٦٦ ، ٨٩ ، ١١٧ عربة. كم يحصل؟ (قرّب لأقرب ريال)**

**الإجابة:** المجموع ٤٤٣ عربة ، ٤٤٣ × ٢٥ = ١١ ٠٧٥ بيسة = ١١٫٠٧٥ ريال ← ١١ ريالًا

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

**أضع دائرة حول أفضل تقدير لناتج ٧٫٩ × ٥٫١**

٤٠ ٣٥ ٤٨

**الإجابة:** ٤٠ (٨ × ٥)

٨

متوسط

مقالي

يتقاضى فني كهرباء ٢٤ ريالًا عن كل ساعة، إضافة إلى ١٥ ريالًا رسوم زيارة. عمل ساعتين ونصف. كم يتقاضى؟

**الإجابة:** ٢٤ × ٢٫٥ + ١٥ = ٦٠ + ١٥ = ٧٥ ريالًا

٩

متقدم

مقالي

تقاضى الفني نفسه ٩٩ ريالًا في عمل آخر. كم استغرق العمل؟ (بالساعات والدقائق)

**الإجابة:** (٩٩ − ١٥) ÷ ٢٤ = ٣٫٥ ساعة = ٣ ساعات و ٣٠ دقيقة

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

قدّر ناتج كل عملية

| العملية | بعد التقريب | التقدير |
|---|---|---|
| ٣٨٩ + ٥١٢ | | |
| ٦١٢٠ − ٢٩٥٠ | | |
| ٤١ × ٥٨ | | |

**الإجابة:** ٤٠٠ + ٥٠٠ = ٩٠٠ ، ٦٠٠٠ − ٣٠٠٠ = ٣٠٠٠ ، ٤٠ × ٦٠ = ٢٤٠٠

١١

متوسط

مقالي

ثمن دراجة ١٢٥٠ ريالًا نقدًا، أو دفعة أولى ٣٥٠ ريالًا و ١٢ قسطًا شهريًا قيمة كل قسط ٨٥ ريالًا. كم تزيد التكلفة عند التقسيط؟

**الإجابة:** ٣٥٠ + ١٢ × ٨٥ = ١٣٧٠ ريالًا ، الزيادة ١٢٠ ريالًا

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

تخبز سلمى ٦٠ قطعة كعك يوميًا، ٦ أيام في الأسبوع، لمدة ٤٠ أسبوعًا، وتتقاضى ١٫٢٠٠ ريال عن كل ٥ قطع. قدّر أولًا ثم احسب ما تجنيه في السنة

**الإجابة:** ٦٠ × ٦ × ٤٠ = ١٤ ٤٠٠ قطعة ، ١٤ ٤٠٠ ÷ ٥ = ٢٨٨٠ ، ٢٨٨٠ × ١٫٢٠٠ = ٣٤٥٦ ريالًا (التقدير نحو ٣٥٠٠)

# ٤-١ التعرّف على وحدات القياس

الكيلومتر · المتر · السنتيمتر · المليمتر · الطن · الكيلوغرام · الغرام · اللتر · المليلتر · التحويل بين الوحدات

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم «سلّم التحويل» (كم ← م ← سم ← ملم) و(طن ← كغم ← غم) و(لتر ← مل) مع أسهم: النزول × والصعود ÷، واكتب على كل سهم ١٠٠٠ أو ١٠٠ أو ١٠.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**أضع دائرة حول ما يساوي ١ كم**

١٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠ م

**الإجابة:** ١٠٠٠ م

**٢** أساسي · بصري

**اكتب العملية المناسبة (× أو ÷ مع العدد)**

| التحويل | العملية |
|---|---|
| من كم إلى م | |
| من غم إلى كغم | |
| من ملم إلى سم | |
| من م إلى سم | |

**الإجابة:** × ١٠٠٠، ÷ ١٠٠٠، ÷ ١٠، × ١٠٠

٣

أساسي

بصري

## أكمل من البنك

٧ م = _____ سم ، ٣٫٤ كم = _____ م ، ٦٥ ملم = _____ سم

بنك الكلمات ٧٠٠ ٣٤٠٠ ٦٫٥ ٠٫٦٥ ٣٤٠

**الإجابة:** ٧٠٠ ، ٣٤٠٠ ، ٦٫٥

٤

متوسط

مقالي

## حوّل: (أ) ٤٫٥ طن إلى كغم (ب) ٨٥٠ غم إلى كغم (ج) ٢٫٣ كغم إلى غم

**الإجابة:** (أ) ٤٥٠٠ كغم (ب) ٠٫٨٥ كغم (ج) ٢٣٠٠ غم

٥

متوسط

بصري

## أكمل تحويل السعات

| التحويل | الناتج |
|---|---|
| ٣٥٠٠ مل = ____ لتر | |
| ٠٫٧٥ لتر = ____ مل | |
| ١٢ لتر = ____ مل | |

**الإجابة:** ٣٫٥ ، ٧٥٠ ، ١٢ ...

٦

متقدم

مقالي

## لدى خميس أربع قوارير ماء سعاتها: ٢٦٥٠ مل ، ٢٫٤ لتر ، ٣١٠٠ مل ، ٢٫٩٥ لتر. أيّها سعته أقرب إلى ٣ لترات؟ وضّح

**الإجابة:** ٢٫٩٥ لتر (الفرق ٠٫٠٥ لتر = ٥٠ مل فقط)

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

أساسي

بصري

**رتّب الأطوال من الأصغر إلى الأكبر**

- ☐ ٠٫٥ م
- ☐ ٤٥ سم
- ☐ ٥٢٠ ملم
- ☐ ٠٫٠٤٨ كم

**الإجابة:** ٤٥ سم ، ٠٫٥ م ، ٥٢٠ ملم ، ٠٫٠٤٨ كم

**٨**

متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| حوّل أحمد ٤٥ كم إلى أمتار هكذا: ٤٥ ÷ ١٠٠٠ = ٠٫٠٤٥ م | ✓ | ✗ |
| ٢٫٥ لتر = ٢٥٠٠ مل | ✓ | ✗ |
| ٠٫٣ طن = ٣٠٠ كغم | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (يضرب: ٤٥ × ١٠٠٠ = ٤٥ ٠٠٠ م) ، ✓ ، ✓

**٩**

متقدم

مقالي

**طول قلم بالسنتيمترات عدد كامل، وهو أكبر من ١٣٨٫٠ م وأصغر من ١٥٢ ملم. ما الأطوال الممكنة؟**

**الإجابة:** بين ١٣٫٨ سم و ١٥٫٢ سم ← ١٤ سم أو ١٥ سم

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

مقالي

**حوّل: (أ) ٦ كم إلى م (ب) ٢٥٠ سم إلى م (ج) ٩ سم إلى ملم**

**الإجابة:** (أ) ٦٠٠٠ م (ب) ٢٫٥ م (ج) ٩٠ ملم

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

رتّب من الأصغر إلى الأكبر: ١٫٢ لتر ، ١٠٥٠ مل ، ٠٫٩ لتر ، ١٢٥٠ مل

**الإجابة:** ٠٫٩ لتر ، ١٠٥٠ مل ، ١٫٢ لتر ، ١٢٥٠ مل

١٢

●●● متقدم

👁 بصري

صنّف الكتل

٢٠٠٠ غم | ٠٫٢ طن | ٠٫٠٠٢ طن | ٢٠٠ غم | ٢٫٠٠٠ كغم

| يساوي ٢ كغم | لا يساوي ٢ كغم |
| --- | --- |
| | |

**الإجابة:** يساوي: ٢٠٠٠ غم ، ٠٫٠٠٢ طن ، ٢٫٠٠٠ كغم — لا يساوي: ٠٫٢ طن (٢٠٠ كغم) ، ٢٠٠ غم

# ٤-٢ اختيار وحدات القياس المناسبة

اختيار الوحدة المناسبة · التقدير المنطقي · المقاييس المرجعية · الحكم على معقولية التقدير

١٢ سؤالًا
٦ بصري ٦٠ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر أشياء حقيقية (قلم، قارورة ماء، كيس أرز صغير) واطلب من الطلاب تقديرها قبل قياسها، واكتب على السبورة «مقاييس مرجعية»: باب الفصل ≈ ٢ م، الطالب ≈ ٤٠ كغم، فنجان القهوة ≈ ٥٠ مل.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**صِل كل شيء بالوحدة المناسبة لقياسه**

| | |
|---|---|
| طول ملعب كرة قدم | مل |
| كتلة حبة تمر | طن |
| سعة ملعقة | م |
| كتلة شاحنة | غم |

**الإجابة:** م ، غم ، مل ، طن

**٢** أساسي · بصري

**أضع دائرة حول الوحدة المناسبة لقياس المسافة بين مسقط وصلالة**

م　　كم　　سم

**الإجابة:** كم

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣**

أساسي

بصري

### صنّف حسب نوع القياس

ارتفاع جبل شمس | كتلة كيس أرز | سعة خزان ماء | عرض دفتر | كتلة جمل | سعة فنجان قهوة

| الطول | الكتلة | السعة |
| --- | --- | --- |
| | | |

**الإجابة:** الطول: ارتفاع جبل شمس ، عرض دفتر — الكتلة: كيس أرز ، جمل — السعة: خزان ماء ، فنجان قهوة

**٤**

متوسط

بصري

### ضع ✓ أو ✗

| | | |
| --- | --- | --- |
| طول طاولة الفصل ٧٥ ملم | ✓ | ✗ |
| كتلة الجمل نحو ٥٠٠ كغم | ✓ | ✗ |
| سعة فنجان القهوة العمانية نحو ٢ لتر | ✓ | ✗ |
| ارتفاع باب الفصل نحو ٢ م | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (٧٥ سم) ، ✓ ، ✗ (نحو ٥٠ مل) ، ✓

**٥**

متوسط

مقالي

### قدّر أحمد ارتفاع نخلة في مزرعته بـ ٤٠ م. هل هذا التقدير مناسب؟ أعطِ سببًا

**الإجابة:** غير مناسب؛ ٤٠ م ارتفاع مبنى من نحو ١٣ طابقًا، وارتفاع النخلة عادة بين ١٠ و ٢٠ م

**٦**

متقدم

مقالي

### تحمل مغرفة ٢٥٠ غم من الأرز، ويقدّر سعيد أن كيس الأرز يحتوي على ٤٠ مغرفة. قدّر كتلة الكيس بالكيلوغرام

**الإجابة:** ٤٠ × ٢٥٠ = ١٠ ٠٠٠ غم = ١٠ كغم

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

متوسط

مقالي

**كتلة سالم ٣٨٫٥ كغم، وكتلة أبيه أكبر بمرتين تقريبًا. قدّر كتلة الأب**

**الإجابة:** نحو ٧٧ كغم (تقريبًا ٨٠ كغم)

**٨**

أساسي

بصري

**أكمل بالوحدة المناسبة**

طول قلم الرصاص ١٧ _____ ، كتلة البطيخة ٣ _____ ، سعة علبة العصير ٢٥٠ _____

بنك الكلمات: سم، كغم، مل، كم، لتر

**الإجابة:** سم ، كغم ، مل

**٩**

متقدم

بصري

**ارسم رجلًا طوله ١٫٨ م بجوار مبنى ارتفاعه ٦ أضعاف طول الرجل تقريبًا، ثم قدّر ارتفاع المبنى**

رجل بجوار مبنى

**الإجابة:** ٦ × ١٫٨ = ١٠٫٨ م ≈ ١١ م

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

مقالي

**ما الوحدة المناسبة لقياس: (أ) كتلة هاتف (ب) سعة حوض سباحة (ج) طول نملة؟**

**الإجابة:** (أ) غم (ب) لتر (ج) ملم

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

يقدّر خالد أنه يحتاج ٣ ساعات ليمشي من بيته إلى المسجد الذي يبعد ١٫٥ كم. هل تقديره مناسب؟ أعطِ سببًا

**الإجابة:** غير مناسب؛ يمشي الإنسان نحو ٥ كم في الساعة، فيحتاج نحو ٢٠ دقيقة فقط

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

صندوق فيه ٢٤ علبة عصير، سعة كل علبة ٢٥٠ مل. قدّر كتلة الصندوق بالكيلوغرام (١ لتر من العصير كتلته نحو ١ كغم)

**الإجابة:** ٢٤ × ٢٥٠ = ٦٠٠٠ مل = ٦ لترات ≈ ٦ كغم، ومع العلب والكرتون نحو ٦٫٥ كغم

الوحدة ٥: الزوايا · الدرس ٢٣ · ص ٦٣ - ٦٤ · ١ حصص

# ٥-١ تسمية الزوايا وتقديرها

الزاوية الحادة · القائمة · المنفرجة · المستقيمة · المنعكسة · تقدير قياس الزاوية · تسمية الزاوية بثلاثة أحرف

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم أربع زوايا كبيرة (حادة، قائمة، منفرجة، منعكسة) بألوان مختلفة، وعلّم الزاوية المنعكسة بقوس كبير من الخارج؛ استخدم ساعة حائط لتقدير الزوايا.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**الزاوية التي قياسها ١٣٥° زاوية:**

حادة | منفرجة | منعكسة

**الإجابة:** منفرجة

**٢** أساسي · مقالي

**ما الفرق بين الزاوية المنفرجة والزاوية المنعكسة؟**

**الإجابة:** المنفرجة بين ٩٠° و ١٨٠° ، والمنعكسة بين ١٨٠° و ٣٦٠°

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**صنّف الزوايا**

٤٧° | ٩٠° | ١٦٨° | ٢٠٥° | ٨٩° | ٣١٢° | ٩١°

| حادة | قائمة | منفرجة | منعكسة |
|---|---|---|---|
| | | | |

**الإجابة:** حادة: ٤٧° ، ٨٩° — قائمة: ٩٠° — منفرجة: ١٦٨° ، ٩١° — منعكسة: ٢٠٥° ، ٣١٢°

٤

●● متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| كل زاوية قياسها أصغر من ٨٠° حادة | ✓ | ✗ |
| كل زاوية قياسها أكبر من ١٢٠° منفرجة | ✓ | ✗ |
| الزاوية التي قياسها نصف قياس زاوية منعكسة تكون منفرجة | ✓ | ✗ |
| كل زاوية قياسها أصغر من ٣٤٠° منعكسة | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (قد تكون منعكسة) ، ✓ (النصف بين ٩٠° و ١٨٠°) ، ✗

٥

●● متوسط

بصري

**ارسم زاوية قياسها نحو ٦٠°، وأخرى نحو ١٥٠°، وثالثة نحو ٢٧٠°، واكتب نوع كل منها**

ثلاث زوايا: ٦٠° ، ١٥٠° ، ٢٧٠° تقريبًا

**الإجابة:** حادة ، منفرجة ، منعكسة

٦

●●● متقدم

مقالي

**قياس الزاوية الحادة ا و ب يساوي س°. ما نوع الزاوية ا و ب المنعكسة؟ وبين أيّ قيمتين يقع قياسها؟**

**الإجابة:** منعكسة قياسها ٣٦٠° − س ، ويقع بين ٢٧٠° و ٣٦٠°

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

أساسي

بصري

**صِل كل وقت بالزاوية الصغرى بين عقربي الساعة**

| | |
|---|---|
| عقربا الساعة عند ٣:٠٠ | منفرجة ١٥٠° |
| عند ٦:٠٠ | حادة ٣٠° |
| عند ١:٠٠ | قائمة ٩٠° |
| عند ٥:٠٠ | مستقيمة ١٨٠° |

**الإجابة:** ٣:٠٠ قائمة ٩٠° ، ٦:٠٠ مستقيمة ١٨٠° ، ١:٠٠ حادة ٣٠° ، ٥:٠٠ منفرجة ١٥٠°

**٨**

متوسط

بصري

**ارسم شكلًا رباعيًا فيه زاوية منفرجة، ثم ارسم قوسًا يبيّن الزاوية المنعكسة عند أحد رؤوسه**

شكل رباعي فيه زاوية منفرجة

**الإجابة:** رسم صحيح: الزاوية المنعكسة = ٣٦٠° − الزاوية الداخلية

**٩**

متقدم

مقالي

**إذا كان قياس الزاوية ا و ب = ١٢٥°، فما قياس الزاوية ا و ب المنعكسة؟**

**الإجابة:** ٣٦٠° − ١٢٥° = ٢٣٥°

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

مقالي

**حدد نوع كل زاوية: (أ) ١٥° (ب) ١٧٩° (ج) ١٨١° (د) ٣٠٠°**

**الإجابة:** (أ) حادة (ب) منفرجة (ج) منعكسة (د) منعكسة

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

قدّر الزاوية الصغرى بين عقربي الساعة عند ٤:٠٠ واذكر نوعها

**الإجابة:** ١٢٠°، منفرجة

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

زاوية منعكسة قياسها أكبر من ثلاث زوايا قائمة. بين أيّ قيمتين يقع قياسها؟

**الإجابة:** بين ٢٧٠° و ٣٦٠°

الوحدة ٥: الزوايا · الدرس ٢٤ · ص ٦٥ - ٦٧ · ٢ حصص

# ٥-٢ قياسات الزوايا

الزوايا على خط مستقيم · الزوايا حول نقطة · مجموع زوايا المثلث · مجموع زوايا الشكل الرباعي · الزاوية الخارجية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم ثلاثة أشكال جنبًا إلى جنب: زوايا على خط مستقيم (١٨٠°)، زوايا حول نقطة (٣٦٠°)، مثلث (١٨٠°) وشكل رباعي (٣٦٠°) مع المجموع تحت كل شكل بلون.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**أضع دائرة حول مجموع الزوايا على خط مستقيم**

٩٠° ١٨٠° ٣٦٠°

**الإجابة:** ١٨٠°

**٢** أساسي · بصري

**أكمل من البنك**

مجموع الزوايا حول نقطة = _____ ، مجموع زوايا المثلث = _____

_____ ، مجموع زوايا الشكل الرباعي = _____

بنك الكلمات: ٩٠° ٣٦٠° ١٨٠°

**الإجابة:** ٣٦٠° ، ١٨٠° ، ٣٦٠°

٣

• أساسي

بصري

زاويتان على خط مستقيم. أوجد الزاوية الأخرى

| الزاوية المعلومة على خط مستقيم | الزاوية الأخرى |
|---|---|
| °٤٨ | |
| °١١٧ | |
| °٩٠ | |
| °١٣ | |

**الإجابة:** °١٣٢ ، °٦٣ ، °٩٠ ، °١٦٧

٤

•• متوسط

بصري

ثلاث زوايا حول نقطة قياساتها °١٣٥ و °٩٧ و س. ارسم الشكل واحسب س

ثلاث زوايا حول نقطة: °١٣٥ ، °٩٧ ، س

**الإجابة:** س = °٣٦٠ − °٢٣٢ = °١٢٨

٥

•• متوسط

مقالي

فيما يلي قياس زاويتين في مثلث؛ احسب قياس الزاوية الثالثة: (أ) °٦٣ و °٥٤ (ب) °١٠٨ و °٢٩ (ج) °٤٥ و °٤٥

**الإجابة:** (أ) °٦٣ (ب) °٤٣ (ج) °٩٠

٦

••• متقدم

مقالي

ثلاث زوايا في شكل رباعي قياساتها °٨٨ و °٩٥ و °١٠٢. احسب قياس الزاوية الرابعة

**الإجابة:** °٣٦٠ − °٢٨٥ = °٧٥

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| يمكن أن يحتوي المثلث على زاويتين قائمتين | ✓ | ✗ |
| يمكن أن تكون زوايا مثلث ٥٠° و ٦٠° و ٧٠° | ✓ | ✗ |
| يمكن أن تكون زوايا شكل رباعي ٩٠° و ٩٠° و ٩٠° و ٨٠° | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ ، ✓ (المجموع ١٨٠°) ، ✗ (المجموع ٣٥٠°)

**٨**

متوسط

بصري

**مثلث زاويتان فيه ٤٦° و ٧١°، ومُدّ ضلعه عند الرأس الثالث. ارسمه واحسب الزاوية الثالثة والزاوية الخارجية المجاورة لها**

مثلث بزاويتين ٤٦° و ٧١° وضلع ممدود

**الإجابة:** الثالثة ٦٣° ، الخارجية ١٨٠° − ٦٣° = ١١٧°

**٩**

متقدم

مقالي

**قياسات زوايا مثلث أعداد زوجية مختلفة. ما أكبر قياس ممكن لأكبر زاوية فيه؟**

**الإجابة:** ١٧٤° (الزاويتان الأخريان ٢° و ٤°)

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

مقالي

**(أ) زاويتان على خط مستقيم إحداهما ٧٤°، ما الأخرى؟ (ب) زاويتان حول نقطة إحداهما ٢٩٠°، ما الأخرى؟**

**الإجابة:** (أ) ١٠٦° (ب) ٧٠°

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

مجموع قياسات ثلاث زوايا في شكل رباعي ٢٤٧°. احسب قياس الزاوية الرابعة

**الإجابة:** ١١٣°

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

ما قياس كل زاوية في المثلث متطابق الأضلاع؟ وإذا مُدّ أحد أضلاعه فما قياس الزاوية الخارجية؟

**الإجابة:** كل زاوية ٦٠° ، والخارجية ١٢٠°

# ٥-٢ حلّ مسائل الزوايا

الزوايا المتقابلة بالرأس · المستقيمان المتعامدان · المثلث متطابق الضلعين · حل مسائل بخطوات وتبرير

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم مستقيمين متقاطعين بلونين وعلّم الزاويتين المتقابلتين بالرأس بالرمز نفسه، وارسم مثلثًا متطابق الضلعين بشرطتين على الضلعين المتساويين وقوسين على زاويتي القاعدة.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**الزاويتان المتقابلتان بالرأس:**

متساويتان | مجموعهما ٩٠° | مجموعهما ٣٦٠°

**الإجابة:** متساويتان

**٢** أساسي · مقالي

**ما الخاصية التي تميّز زوايا المثلث متطابق الضلعين؟**

**الإجابة:** زاويتا القاعدة متساويتان

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** متوسط · بصري

**ارسم مستقيمين متقاطعين إحدى الزوايا بينهما ٥٨°، واحسب الزوايا الثلاث الأخرى مع ذكر السبب**

مستقيمان متقاطعان إحدى زواياهما ٥٨°

**الإجابة:** ١٢٢° (على خط مستقيم)، ٥٨° (متقابلة بالرأس)، ١٢٢°

٤

متوسط

بصري

مثلث متطابق الضلعين. أكمل الجدول

| زاوية الرأس | كل زاوية من زاويتي القاعدة |
|---|---|
| ٤٠° | |
| ١٠٠° | |
| ٧٤° | |

**الإجابة:** ٧٠° ، ٤٠° ، ٥٣°

٥

متوسط

مقالي

قياس إحدى زاويتي القاعدة في مثلث متطابق الضلعين ٣٨°. احسب قياس الزاويتين الأخريين

**الإجابة:** ٣٨° و ١٠٤°

٦

متقدم

مقالي

ثلاثة مستقيمات تتقاطع في نقطة واحدة، فتكوّنت ست زوايا. زاويتان متجاورتان منها ٦٤° و ٤٢°. احسب الزوايا الأربع الباقية

**الإجابة:** الثالثة على المستقيم: ١٨٠° − ١٠٦° = ٧٤° ، والمقابلات بالرأس: ٦٤° ، ٤٢° ، ٧٤°

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| إذا تعامد مستقيمان فإن الزوايا الأربع قائمة | ✓ | ✗ |
| إذا كانت زاويتان في مثلث ٥٠° و ٥٠° فالثالثة ٨٠° | ✓ | ✗ |
| يمكن أن تكون زاوية القاعدة في مثلث متطابق الضلعين ٩٥° | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✓ ، ✗ (لأن زاويتين ٩٥° مجموعهما أكبر من ١٨٠°)

٨

متقدم

مقالي

**قياس زاويتين في مثلث ١١٢° و ٣٤°. فسّر لماذا يجب أن يكون المثلث متطابق الضلعين**

**الإجابة:** الزاوية الثالثة = ١٨٠° − ١٤٦° = ٣٤° ، فيه زاويتان متساويتان

٩

متوسط

بصري

**مستقيمان متعامدان، ومستقيم ثالث يمر بنقطة تقاطعهما ويصنع زاوية ٢٧° مع أحدهما داخل الزاوية القائمة. أكمل**

الزاوية الأخرى = _____

بنك الكلمات: ٦٣° ١٥٣° ٢٧°

**الإجابة:** ٦٣°

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

**مستقيمان متقاطعان، إحدى الزوايا بينهما ١٤٥°. احسب الزوايا الأخرى**

**الإجابة:** ٣٥° ، ١٤٥° ، ٣٥°

١١

متوسط

مقالي

**قياس إحدى زوايا مثلث متطابق الضلعين ٤٤°. ما الاحتمالات الممكنة لقياس الزاويتين الأخريين؟**

**الإجابة:** إذا كانت زاوية الرأس: ٦٨° و ٦٨° ، وإذا كانت زاوية قاعدة: ٤٤° و ٩٢°

١٢

متقدم

بصري

**في الشكل الرباعي ا ب ج د: ا ب = ا ج = ا د ، والزاوية ب ا ج = ٥٠° ، والزاوية ج ا د = ٤٠°. ارسم الشكل واحسب الزاويتين ا ب ج و ا د ج**

شكل رباعي ا ب ج د فيه ا ب = ا ج = ا د

**الإجابة:** المثلث ا ب ج متطابق الضلعين: ا ب ج = (١٨٠° − ٥٠°) ÷ ٢ = ٦٥° ، المثلث ا ج د: ا د ج = (١٨٠° − ٤٠°) ÷ ٢ = ٧٠°

الوحدة ٥: الزوايا · الدرس ٥-٤ · ص ٧٠-٧٢ · حصص

# ٥-٤ الخطوط المتوازية

المستقيمات المتوازية · القاطع · الزوايا المتناظرة · الزوايا المتبادلة · الزوايا المتحالفة (الداخلية في جهة واحدة) · إثبات التوازي

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم مستقيمين متوازيين بأسهم متماثلة وقاطعًا مائلًا، ولوّن الزوايا المتناظرة بالأصفر، والمتبادلة بالأزرق، والمتحالفة (الداخلية في جهة واحدة) بالأخضر؛ ذكّر بشكل F للمتناظرة وZ للمتبادلة.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**الزاويتان المتناظرتان الناتجتان عن قطع مستقيمين متوازيين بقاطع:**

متساويتان | مجموعهما ١٨٠° | مجموعهما ٩٠°

**الإجابة:** متساويتان

**٢** أساسي · بصري

**ارسم مستقيمين متوازيين وقاطعًا لهما، ولوّن زاويتين متبادلتين بلون واحد**

مستقيمان متوازيان وقاطع

**الإجابة:** رسم صحيح: زاويتان داخليتان على جهتين مختلفتين من القاطع (شكل Z)

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**مستقيمان متوازيان وقاطع، إحدى الزوايا ٧٢°. أكمل**

الزاوية المناظرة لها = _____ ، المبادلة لها = _____ ، المحالفة لها = _____

بنك الكلمات: ٧٢° ١٠٨° ١٨°

**الإجابة:** ٧٢° ، ٧٢° ، ١٠٨°

٤

●● متوسط

بصري

**ارسم مستقيمين متوازيين وقاطعًا يصنع زاوية ١١٥°، واكتب قياسات الزوايا الثماني**

مستقيمان متوازيان وقاطع يصنع زاوية ١١٥°

**الإجابة:** أربع زوايا ١١٥° وأربع زوايا ٦٥°

٥

●● متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| الزاويتان المتبادلتان تقعان على جهتين مختلفتين من القاطع | ✓ | ✗ |
| إذا تساوت زاويتان متناظرتان فالمستقيمان متوازيان | ✓ | ✗ |
| الزاويتان المتحالفتان متساويتان دائمًا | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✓ ، ✗ (مجموعهما ١٨٠°)

٦

●●● متقدم

مقالي

**مستقيمان يقطعهما قاطع، وزاويتان داخليتان في جهة واحدة من القاطع قياساهما ٧٨° و ١٠٤°. هل المستقيمان متوازيان؟ أعطِ سببًا**

**الإجابة:** غير متوازيين؛ لأن ٧٨° + ١٠٤° = ١٨٢° ≠ ١٨٠°

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

مقالي

**زاويتان متناظرتان بين مستقيمين متوازيين قياساهما ٣س° و ٧٥°. أوجد قيمة س**

**الإجابة:** ٣س = ٧٥ ← س = ٢٥

٨
أساسي
بصري

**مستقيمان متوازيان وقاطع، إحدى الزوايا ١٣٠°. الزاوية المبادلة لها قياسها:**

٥٠° | ١٣٠° | ٢٣٠°

**الإجابة:** ١٣٠°

٩
متقدم
مقالي

**فسّر لماذا مجموع الزاويتين المتحالفتين بين مستقيمين متوازيين يساوي ١٨٠°**

**الإجابة:** لأن إحداهما تساوي الزاوية المناظرة للأخرى (أو المبادلة)، وهذه مع الأخرى تقعان على خط مستقيم فمجموعهما ١٨٠°

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

**ارسم شكلًا يوضح زاويتين متناظرتين وزاويتين متبادلتين، ولوّن كل زوج بلون مختلف**

زاويتان متناظرتان وزاويتان متبادلتان

**الإجابة:** رسم صحيح (شكل F للمتناظرتين وشكل Z للمتبادلتين)

١١
متوسط
مقالي

**مستقيمان متوازيان وقاطع، إحدى الزوايا ٥٨°. احسب الزوايا الأخرى، واذكر العلاقة المستخدمة**

**الإجابة:** أربع زوايا ٥٨° (متقابلة بالرأس / متناظرة / متبادلة) وأربع زوايا ١٢٢° (على خط مستقيم / متحالفة)

١٢

متقدم

مقالي ✍

متوازي أضلاع إحدى زواياه ٦٤°. احسب زواياه الأخرى مستخدمًا خصائص المستقيمات المتوازية

**الإجابة:** ١١٦° (متحالفة) ، ٦٤° ، ١١٦°

الوحدة ٦: الكسور (١) · الدرس ٢٧ · ص ٧٣-٧٤ · ٢ حصص

# ٦-١ تبسيط الكسور

الكسور المتكافئة · التبسيط بالقسمة على عامل مشترك · أبسط صورة · العامل المشترك الأكبر

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم «زهرة الكسور المتكافئة» كما في ص ٧٣: الكسر في المركز وكسور مكافئة في البتلات، وارسم أسهم القسمة على العامل المشترك فوق الكسر وتحته.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

أضع دائرة حول الكسر المكافئ للكسر ١/٢

٣/٥ ٤/٨ ٢/٦

**الإجابة:** ٤/٨

**٢** أساسي · مقالي

ما العامل المشترك الأكبر للعددين ١٢ و ١٨؟ وكيف نستخدمه لتبسيط ١٢/١٨؟

**الإجابة:** ٦ ؛ نقسم البسط والمقام على ٦ فيصبح ٢/٣

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

اكتب كل كسر في أبسط صورة

| الكسر | أبسط صورة |
|---|---|
| ٦/٩ | |
| ١٠/٢٥ | |
| ٢٤/٣٢ | |
| ١٨/٤٥ | |

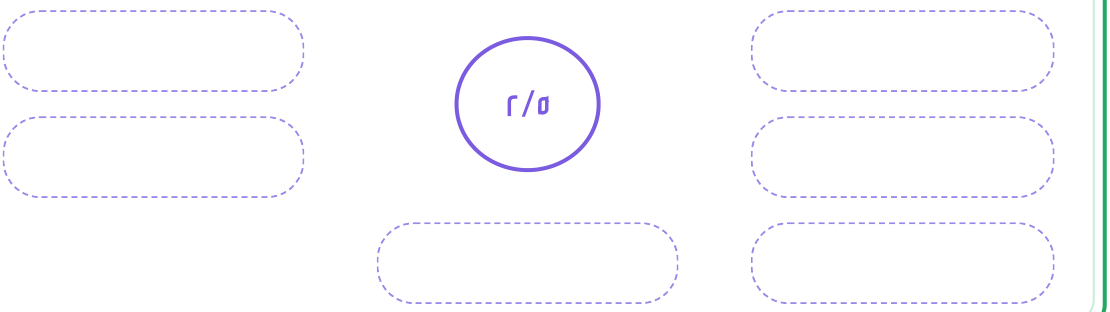
**الإجابة:** ٢/٣ ، ٢/٥ ، ٣/٤ ، ٢/٥

٤

متوسط

بصري

اكتب في الدوائر كسورًا تكافئ ٢/٥




**الإجابة:** مثل: ٤/١٠ ، ٦/١٥ ، ٨/٢٠ ، ١٠/٢٥ ، ٢٠/٥٠ ، ٤٠/١٠٠

٥

متوسط

بصري

أكمل لتكون الكسور متكافئة

٣/٨ = _____/٢٤ ٦/٥ = _____/٢٠

بنك الكلمات: ٨ ٣٠ ٢٤ ٩

**الإجابة:** ٩ ، ٢٤

٦

متقدم

مقالي

أيّ هذه البطاقات تختلف عن البقية؟ اشرح: ١٥/٢٠ ، ٢١/٢٨ ، ٣٠/٤٠ ، ٢٤/٣٦ ، ٩/١٢

**الإجابة:** ٢٤/٣٦ = ٢/٣ ، والبقية تساوي ٣/٤

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صِل كل كسر بأبسط صورة له

| | |
|---|---|
| ١٦/٢٤ | ١/٥ |
| ١٢/١٦ | ٢/٣ |
| ٣٥/٥٠ | ٧/١٠ |
| ٨/٤٠ | ٣/٤ |

**الإجابة:** ١٦/٢٤ = ٢/٣ ، ١٢/١٦ = ٣/٤ ، ٣٥/٥٠ = ٧/١٠ ، ٨/٤٠ = ١/٥

٨

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| ٢٨/٣٥ = ٤/٥ | ✓ | ✗ |
| ٩/٢٧ = ١/٩ | ✓ | ✗ |
| ٢٦/٣٩ = ٢/٣ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (١/٣) ، ✓

٩

متقدم

مقالي

يفكر هلال في كسر يكافئ ٤/٩، بسطه أكبر من ٣٠ ومقامه أصغر من ٨٠. ما الكسر؟

**الإجابة:** ٣٢/٧٢ (٤ × ٨ = ٣٢ < ٣٠ ، ٩ × ٨ = ٧٢ < ٨٠)

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

اكتب في أبسط صورة: (أ) ٨/١٢ (ب) ١٥/٣٥ (ج) ٢٧/٣٦

**الإجابة:** (أ) ٢/٣ (ب) ٣/٧ (ج) ٣/٤

١١

متوسط

مقالي

في صف ٣٢ طالبًا، ٢٠ منهم يحبون كرة القدم. ما الكسر الذي يمثلهم في أبسط صورة؟

**الإجابة:** ٢٠/٣٢ = ٥/٨

١٢

متقدم

مقالي

اكتب ثلاثة كسور تكافئ ٣/٧، مقام كلٍّ منها عدد زوجي

**الإجابة:** مثل: ٦/١٤ ، ١٢/٢٨ ، ١٨/٤٢

الوحدة ٦: الكسور (١) · الدرس ٢٨ · ص ٧٥-٧٦ · ٢ حصص

# ٦-٢ مقارنة الكسور

مقارنة الكسور · المقام المشترك · خط الأعداد · النماذج المظللة · العلامتان < و >

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٢ ●●● ●●● ●●

**نصيحة للمعلم:** ارسم شريطين متساويين في الطول أحدهما مقسوم إلى ٨ أجزاء والآخر إلى ١٢، وظلّل ٣/٨ و ٥/١٢ ليقارن الطلاب بصريًا، ثم اكتب الكسرين بمقام مشترك ٢٤.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**أضع دائرة حول الكسر الأكبر**

١/٣ ١/٥

**الإجابة:** ١/٣

**٢** أساسي · بصري

**ارسم خط أعداد من ٠ إلى ١ مقسومًا إلى ٨ أجزاء متساوية، وضع عليه ١/٢ و ٣/٨. أيهما أكبر؟**

خط أعداد من ٠ إلى ١ مقسوم إلى ٨ أجزاء

**الإجابة:** ١/٢ (= ٤/٨) أكبر من ٣/٨

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**ظلّل ٢/٣ من مستطيل و ٣/٥ من مستطيل مماثل له. أيّ الكسرين أكبر؟**

مستطيلان متماثلان

**الإجابة:** ٢/٣ (= ١٠/١٥) أكبر من ٣/٥ (= ٩/١٥)

٤

متوسط

بصري

## أكمل بالعلامة المناسبة

| الكسر الأول | < أو > | الكسر الثاني |
|---|---|---|
| ٣/٤ | | ٥/٨ |
| ٢/٣ | | ٧/٩ |
| ٤/٥ | | ٥/٧ |
| ٧/١٢ | | ٥/٨ |

**الإجابة:** > ، < ، > ، <

٥

متوسط

مقالي

## حدّد الكسر الأكبر في كل زوج ووضّح: (أ) ٥/٦ و ٧/٩ (ب) ٣/١٠ و ١/٤

**الإجابة:** (أ) ٥/٦ = ١٥/١٨ < ١٤/١٨ (ب) ٣/١٠ = ٦/٢٠ < ٥/٢٠

٦

متقدم

مقالي

## تقول سارة: «٣/٨ أكبر من ٥/١٢ لأن الأثمان أكبر من أجزاء الاثني عشر». هل هي على صواب؟ اشرح

**الإجابة:** ليست على صواب؛ ٣/٨ = ٩/٢٤ و ٥/١٢ = ١٠/٢٤ ، إذن ٥/١٢ أكبر

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

## أضع دائرة حول الكسر الأكبر من ١/٢

٤/٩ ٥/١١ ٦/١١

**الإجابة:** ٦/١١

٨

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| ٣/٧ > ٢/٥ | ✓ | ✗ |
| ٤/٧ < ٥/٩ | ✓ | ✗ |
| ٢/٣ < ٧/١٠ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ (١٤/٣٥ < ١٥/٣٥) ، ✗ (٣٥/٦٣ > ٣٦/٦٣) ، ✓ (٢١/٣٠ < ٢٠/٣٠)

٩

●●● متقدم

مقالي

أوجد كسرًا يقع بين ٣/٥ و ٣/٤، وعند قسمة بسطه على مقامه يكون الناتج ٠,٦٥

**الإجابة:** ١٣/٢٠

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

ضع < أو >: (أ) ١/٤ ... ٢/٧ (ب) ٥/٦ ... ٤/٥ (ج) ٣/٨ ... ٢/٥

**الإجابة:** (أ) < (ب) < (ج) <

١١

●● متوسط

مقالي

قطعت مريم ٥/٨ المسافة إلى الحديقة، وقطعت أختها ٧/١٢ المسافة نفسها. أيّهما قطعت مسافة أكبر؟

**الإجابة:** مريم: ٥/٨ = ١٥/٢٤ > ٧/١٢ = ١٤/٢٤

١٢

●● متوسط

بصري

## صنّف الكسور

| ٥/٩ | ٤/٩ | ٧/١٥ | ٨/١٥ | ١١/٢٠ | ٩/٢٠ |
|---|---|---|---|---|---|

| أصغر من ١/٢ | أكبر من ١/٢ |
|---|---|
| | |

**الإجابة:** أصغر: ٤/٩ ، ٧/١٥ ، ٩/٢٠ — أكبر: ٥/٩ ، ٨/١٥ ، ١١/٢٠

الوحدة ٦: الكسور (١) · الدرس ٢٩ · ص ٧٧-٧٨ · ١ حصص

# ٦-٣ الكسور غير الاعتيادية والأعداد الكسرية

الكسر غير الاعتيادي · العدد الكسري · التحويل بينهما · التبسيط

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم ثلاث دوائر مقسّمة إلى أرباع وظلّل ٢ ٣/٤ منها، واكتب تحتها الصورتين: ٢ ٣/٤ = ١١/٤ مع سهم «اضرب ثم أضف».

**التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

**أضع دائرة حول الكسر غير الاعتيادي**

٣/٤ ٧/٤ ٤/٧

**الإجابة:** ٧/٤

٢
أساسي
بصري

**ارسم دوائر مقسّمة إلى أرباع وظلّل ٢ ٣/٤ منها، ثم اكتبها كسرًا غير اعتيادي**

دوائر مقسّمة إلى أرباع

**الإجابة:** ١١/٤

٣

أساسي

بصري

## حوّل إلى عدد كسري

| الكسر غير الاعتيادي | العدد الكسري |
|---|---|
| ٩/٢ | |
| ١٧/٥ | |
| ٢٣/٦ | |
| ٣٠/٧ | |

**الإجابة:** ٤ ١/٢ ، ٣ ٢/٥ ، ٣ ٥/٦ ، ٤ ٢/٧

٤

متوسط

بصري

## حوّل إلى كسر غير اعتيادي

| العدد الكسري | الكسر غير الاعتيادي |
|---|---|
| ٣ ١/٤ | |
| ٥ ٢/٣ | |
| ٢ ٧/٨ | |
| ٦ ٣/٥ | |

**الإجابة:** ١٣/٤ ، ١٧/٣ ، ٢٣/٨ ، ٣٣/٥

٥

متوسط

مقالي

## اكتب ٢٦/٤ في صورة عدد كسري في أبسط صورة

**الإجابة:** ٦ ٢/٤ = ٦ ١/٢

٦

متقدم

مقالي

## حوّلت نوال ٤ ٢/٥ إلى كسر غير اعتيادي فكتبت: ٤ × ٢ = ٨ ، ثم ٨ + ٥ = ١٣ ، فالجواب ١٣/٥. ما خطؤها؟ وما الإجابة الصحيحة؟

**الإجابة:** ضربت العدد الكامل في البسط بدل المقام؛ الصحيح ٤ × ٥ + ٢ = ٢٢ ← ٢٢/٥

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

أساسي

بصري

**صِل كل كسر غير اعتيادي بالعدد الكسري المساوي له**

| | |
|---|---|
| ٧/٣ | ١/٦ ٢ |
| ١١/٤ | ٤/٥ ١ |
| ٩/٥ | ١/٣ ٢ |
| ١٣/٦ | ٣/٤ ٢ |

**الإجابة:** ٧/٣ = ١/٣ ٢ ، ١١/٤ = ٣/٤ ٢ ، ٩/٥ = ٤/٥ ١ ، ١٣/٦ = ١/٦ ٢

**٨**

متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| ١٥/٤ = ٣/٤ ٣ | ✓ | ✗ |
| ٧/٢ = ١/٢ ٥ | ✓ | ✗ |
| ٢٠/٨ = ١/٢ ٢ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (١١/٢) ، ✓

**٩**

متقدم

مقالي

**أخذ كريم ٥ علب حلوى إلى حفل، في كل علبة ٨ قطع، وتبقّت في النهاية ٣ قطع. اكتب عدد العلب التي أُكلت في صورة كسر غير اعتيادي وعدد كسري**

**الإجابة:** أُكلت ٣٧ قطعة = ٣٧/٨ علبة = ٤ ٥/٨ علبة

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

مقالي

**حوّل إلى عدد كسري: (أ) ١١/٣ (ب) ١٩/٤ (ج) ٢٥/٦**

**الإجابة:** (أ) ٢/٣ ٣ (ب) ٣/٤ ٤ (ج) ١/٦ ٤

١١

●● متوسط

✍ مقالي

حوّل إلى كسر غير اعتيادي: (أ) ٢ ٥/٦ (ب) ٧ ١/٣ (ج) ٤ ٣/٨

**الإجابة:** (أ) ١٧/٦ (ب) ٢٢/٣ (ج) ٣٥/٨

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

وضعت بسمة على رفّ ٦ صناديق في كل صندوق ١٢ علبة طعام، وبعد البيع تبقّت ١٦ علبة. اكتب عدد الصناديق المبيعة عددًا كسريًا في أبسط صورة

**الإجابة:** بيعت ٥٦ علبة = ٥٦/١٢ = ٤ ٨/١٢ = ٢/٣ صندوق

# ٦-٤ جمع الكسور وطرحها

جمع وطرح كسور لها المقام نفسه · توحيد المقامات · المضاعف المشترك الأصغر · التبسيط · الناتج عدد كسري

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم شريط كسور واحدًا مقسومًا إلى ١٢ جزءًا، وظلّل ١/٣ بلون و ١/٤ بلون آخر ليرى الطلاب أن ٤/١٢ + ٣/١٢ = ٧/١٢؛ اكتب خطوات: وحّد المقامات ← اجمع البسوط ← بسّط.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

أضع دائرة حول ناتج ١/٥ + ٢/٥

٣/١٠ ٣/٥ ٢/٢٥

**الإجابة:** ٣/٥

**٢** أساسي · مقالي

ما المضاعف المشترك الأصغر للعددين ٤ و ٦؟ ولماذا نحتاجه عند حساب ١/٤ + ١/٦؟

**الإجابة:** ١٢ ؛ لتوحيد المقامات: ٣/١٢ + ٢/١٢ = ٥/١٢

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

أوجد الناتج

| العملية | الناتج في أبسط صورة |
|---|---|
| ٣/٧ + ٢/٧ | |
| ٧/٩ − ٤/٩ | |
| ٥/١٢ + ١/١٢ | |
| ٩/١٠ − ٣/١٠ | |

**الإجابة:** ٥/٧ ، ١/٣ ، ١/٢ ، ٣/٥

٤

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد الناتج في أبسط صورة: (أ) ١/٣ + ١/٤ (ب) ٥/٦ − ١/٤ (ج) ٢/٥ + ٣/١٠

**الإجابة:** (أ) ٧/١٢ (ب) ١٠/١٢ − ٣/١٢ = ٧/١٢ (ج) ٤/١٠ + ٣/١٠ = ٧/١٠

٥

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد الناتج في صورة عدد كسري: (أ) ٣/٤ + ٢/٣ (ب) ٥/٦ + ٤/٩

**الإجابة:** (أ) ٩/١٢ + ٨/١٢ = ١٧/١٢ = ١ ٥/١٢ (ب) ١٥/١٨ + ٨/١٨ = ٢٣/١٨ = ١ ٥/١٨

٦

●●● متقدم

👁 بصري

استخدم نموذج الأشرطة لتوضيح ناتج ١/٢ + ١/٣

نموذج أشرطة للكسرين ١/٢ و ١/٣

**الإجابة:** ٣/٦ + ٢/٦ = ٥/٦

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

صِل كل عملية بناتجها

| | |
|---|---|
| ١/٢ + ١/٤ | ٥/٦ |
| ١/٢ − ١/٤ | ١/٤ |
| ٢/٣ − ١/٦ | ٣/٤ |
| ١/٣ + ١/٢ | ١/٢ |

**الإجابة:** ٣/٤ ، ١/٤ ، ١/٢ ، ٥/٦

٨

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| ١/٣ + ١/٥ = ٢/٨ | ✓ | ✗ |
| ٧/٨ − ١/٢ = ٣/٨ | ✓ | ✗ |
| ٣/٤ + ٣/٤ = ١ ١/٢ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (٨/١٥) ، ✓ ، ✓

٩

●●● متقدم

مقالي

جمعت عائشة كسرين اعتياديين لهما مقامان مختلفان فكان الناتج ١ ١/٤. اكتب كسرين ممكنين

**الإجابة:** مثل: ٣/٤ + ١/٢ = ٥/٤ = ١ ١/٤ (أو ٥/٦ + ٥/١٢)

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

أوجد: (أ) ٤/١١ + ٥/١١ (ب) ١١/١٥ − ٢/١٥ (ج) ٥/٨ + ١/٤

**الإجابة:** (أ) ٩/١١ (ب) ٩/١٥ = ٣/٥ (ج) ٧/٨

١١

●● متوسط

مقالي

شربت عائشة ٢/٥ لتر من اللبن صباحًا و ١/٤ لتر مساءً. كم لترًا شربت؟ وبكم يزيد ما شربته صباحًا على ما شربته مساءً؟

**الإجابة:** ٨/٢٠ + ٥/٢٠ = ١٣/٢٠ لتر ، الفرق ٣/٢٠ لتر

١٢

●●● متقدم

مقالي

أوجد الناتج في أبسط صورة: ٥/٦ − ٢/٩ + ١/٣

**الإجابة:** ١٥/١٨ − ٤/١٨ + ٦/١٨ = ١٧/١٨

الوحدة ٦: الكسور (١) · الدرس ٣١ · ص ٨١-٢٠٨٢ حصص

# ٦-١٥ استخدام الكسور مع الكميات

كسر من كمية · الحساب الذهني · ضرب الكسر في عدد كامل · مسائل حياتية

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم ١٢ دائرة (ريالات) وقسّمها إلى ٣ مجموعات لإيجاد ١/٣ ثم ٢/٣؛ اكتب القاعدة: اقسم على المقام ثم اضرب في البسط.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

أضع دائرة حول قيمة ١/٤ من ٢٠

٤ ٥ ٨٠

**الإجابة:** ٥

**٢** أساسي · مقالي

كيف نجد ٣/٥ من عدد ما؟

**الإجابة:** نقسم العدد على ٥ ثم نضرب الناتج في ٣

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

احسب ذهنيًا

| الكسر | الكمية | الناتج |
|---|---|---|
| ١/٣ | ١٥ ريالًا | |
| ١/٨ | ٤٠ كم | |
| ١/١٠ | ٧٠ ملم | |
| ١/٦ | ٢٤ كغم | |

**الإجابة:** ٥ ريالات ، ٥ كم ، ٧ ملم ، ٤ كغم

٤

متوسط

مقالي

أوجد: (أ) ٢/٣ من ١٨ م (ب) ٣/٤ من ٣٦ ريالًا (ج) ٥/٨ من ٤٨ لترًا

**الإجابة:** (أ) ١٢ م (ب) ٢٧ ريالًا (ج) ٣٠ لترًا

٥

متوسط

بصري

صِل كل عملية بناتجها

| | |
|---|---|
| ٣/٥ × ٢٥ | ٢٥ |
| ٢/٧ × ٢١ | ١٢ |
| ٤/٩ × ٢٧ | ١٥ |
| ٥/٦ × ٣٠ | ٦ |

**الإجابة:** ١٥، ٦، ١٢، ٢٥

٦

متقدم

مقالي

حضر مهرجانًا في نزوى ٢٤٠٠ شخص، ٥/٨ منهم من الكبار. كم عدد الأطفال؟

**الإجابة:** الكبار ٢٤٠٠ ÷ ٨ × ٥ = ١٥٠٠ ، الأطفال ٩٠٠

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| ١/٥ من ٤٥ = ٩ | ✓ | ✗ |
| ٣/٤ من ١٦ = ٤ | ✓ | ✗ |
| ٢/٣ × ٣٠ = ٢٠ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (١٢) ، ✓

٨

متوسط

بصري

أضع دائرة حول البطاقة التي يختلف ناتجها

٢/٥ × ٤٠ | ٤/٧ × ٢٨ | ٣/٤ × ٢٠

**الإجابة:** ٣/٤ × ٢٠ = ١٥ (والبطاقتان الأخريان ١٦)

٩

متقدم

مقالي

يشارك حمد في سباق دراجات خيري مسافته ٢٤٠ كم، وقطع في اليوم الأول ٧/١٦ من المسافة. كم كيلومترًا تبقّت له؟

**الإجابة:** قطع ٢٤٠ ÷ ١٦ × ٧ = ١٠٥ كم ، تبقّى ١٣٥ كم

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد: (أ) ١/٧ من ٦٣ (ب) ١/٩ من ٨١ ريالًا (ج) ١/٤ من ١٠٠ م

**الإجابة:** (أ) ٩ (ب) ٩ ريالات (ج) ٢٥ م

١١

متوسط

مقالي

أوجد: (أ) ٣/٨ من ٦٤ كغم (ب) ٤/٥ × ٣٥ (ج) ٧/١٢ من ١٤٤

**الإجابة:** (أ) ٢٤ كغم (ب) ٢٨ (ج) ٨٤

١٢

متقدم

مقالي

في فريق تطوعي ١٣٢ عضوًا، ١/٤ منهم بالغون والباقي أطفال. كم عدد الأطفال؟ وما الكسر الذي يمثلهم؟

**الإجابة:** البالغون ٣٣ ، الأطفال ٩٩ ، والكسر ٣/٤

الوحدة ٦: الكسور (١) · الدرس ٣٢ · ص ١٠٨٣ حصص

# ٦-٦ تحويل الكسور إلى كسور عشرية

تحويل الكسر إلى كسر عشري بالقسمة · الكسر العشري المنتهي · الكسر العشري الدوري · التقريب

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب القسمة الطويلة ٣ ÷ ٨ = ٠٫٣٧٥ بإضافة الأصفار، ثم ٢ ÷ ٣ = ٠٫٦٦٦... وارسم نقطة فوق الرقم المتكرر ليميّز الطلاب الكسر العشري المنتهي من الدوري.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

أضع دائرة حول الكسر العشري المساوي لـ ١/٤

٠٫٤ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٤

**الإجابة:** ٠٫٢٥

**٢** أساسي · مقالي

كيف نحوّل الكسر إلى كسر عشري؟ وضّح باستخدام ٣/٥

**الإجابة:** نقسم البسط على المقام: ٣ ÷ ٥ = ٠٫٦

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

حوّل باستخدام القسمة

| الكسر | الكسر العشري |
|---|---|
| ٣/٨ | |
| ٧/٢٠ | |
| ٩/٢٥ | |
| ١١/٤٠ | |

**الإجابة:** ٠٫٣٧٥ ، ٠٫٣٥ ، ٠٫٣٦ ، ٠٫٢٧٥

٤

●● متوسط

✍ مقالي

حوّل إلى كسر عشري دوري: (أ) ٢/٣ (ب) ٥/٩ (ج) ٤/١١

**الإجابة:** (أ) ٠٫٦٦٦... (ب) ٠٫٥٥٥... (ج) ٠٫٣٦٣٦...

٥

●● متوسط

✍ مقالي

حوّل إلى كسر عشري مقرّب لثلاث منازل عشرية: (أ) ٥/٧ (ب) ٢/١٣ (ج) ٧/١٢

**الإجابة:** (أ) ٠٫٧١٤ (ب) ٠٫١٥٤ (ج) ٠٫٥٨٣

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

تقول عائشة: «ناتج ٢ ÷ ٣ على الآلة الحاسبة ٠٫٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧، إذن ٢/٣ ليس كسرًا عشريًا دوريًا لأن ٦ لا تتكرر إلى ما لا نهاية». هل هي على صواب؟

**الإجابة:** ليست على صواب؛ الآلة الحاسبة قرّبت الرقم الأخير لامتلاء الشاشة، و ٢/٣ = ٠٫٦٦٦... دوري

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

صِل كل كسر بالكسر العشري المساوي له

| | |
|---|---|
| ١/٢ | ٠٫١٢٥ |
| ١/٥ | ٠٫٧٥ |
| ٣/٤ | ٠٫٥ |
| ١/٨ | ٠٫٢ |

**الإجابة:** ١/٢ = ٠٫٥ ، ١/٥ = ٠٫٢ ، ٣/٤ = ٠٫٧٥ ، ١/٨ = ٠٫١٢٥

٨

متوسط

بصري

## صنّف الكسور حسب نوع الكسر العشري المساوي لها

| ١/٦ | ٣/١٦ | ٢/٩ | ٧/٨ | ٥/١٢ | ٩/٢٠ |
|---|---|---|---|---|---|

| كسر عشري منتهٍ | كسر عشري دوري |
|---|---|
| | |

**الإجابة:** منتهٍ: ٣/١٦ (٠٫١٨٧٥) ، ٧/٨ (٠٫٨٧٥) ، ٩/٢٠ (٠٫٤٥) — دوري: ١/٦ ، ٢/٩ ، ٥/١٢

٩

متقدم

مقالي

## إذا كان ١/١٢٥ = ٠٫٠٠٨، فما قيمة ٣/١٢٥؟ وما قيمة ٧/٢٥٠؟

**الإجابة:** ٣/١٢٥ = ٠٫٠٢٤ ، ٧/٢٥٠ = ٠٫٠٢٨

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

## حوّل إلى كسر عشري: (أ) ٧/١٠ (ب) ١٣/٢٠ (ج) ١/١٦

**الإجابة:** (أ) ٠٫٧ (ب) ٠٫٦٥ (ج) ٠٫٠٦٢٥

١١

متوسط

مقالي

## حوّل إلى كسر عشري دوري: (أ) ١/٣ (ب) ٧/٩ (ج) ١/١١

**الإجابة:** (أ) ٠٫٣٣٣... (ب) ٠٫٧٧٧... (ج) ٠٫٠٩٠٩...

١٢

متقدم

بصري

## ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| ١/٩٩ = ٠٫٠١٠١٠١... | ✓ | ✗ |
| ٣/٧ ≈ ٠٫٤٢٩ | ✓ | ✗ |
| ٥/٦ = ٠٫٥٦ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✓ (٠٫٤٢٨٥٧١... ≈ ٠٫٤٢٩) ، ✗ (٥/٦ = ٠٫٨٣٣٣...)

الوحدة ٦: الكسور (١) · الدرس ٣٣ · ص ٨٤-٨٥ · ٢ حصص

# ٦-٧ ترتيب الكسور

الترتيب التصاعدي والتنازلي · الكسور المتكافئة · المقام المشترك · المقارنة بالكسور العشرية

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب الكسور المطلوب ترتيبها في بطاقات كبيرة، وتحت كل بطاقة اكتب الكسر المكافئ بمقام مشترك (أو الكسر العشري) ليرتّبها الطلاب على خط أعداد مرسوم.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

أضع دائرة حول الكسر الأصغر

١/٤ ١/٦ ١/٨

**الإجابة:** ١/٨

**٢** أساسي · بصري

رتّب الكسور تصاعديًا (من الأصغر إلى الأكبر)

- [ ] ١/٥
- [ ] ١/٩
- [ ] ١/٣
- [ ] ١/٧

**الإجابة:** ١/٩ ، ١/٧ ، ١/٥ ، ١/٣

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · مقالي

باستخدام الكسور المتكافئة رتّب تنازليًا (من الأكبر إلى الأصغر): ٥/٨ ، ٣/٤ ، ١/٢

**الإجابة:** ٣/٤ (٦/٨) ، ٥/٨ ، ١/٢ (٤/٨)

٤

●● متوسط

بصري

اكتب كل كسر بمقام ٢٤، ثم رتّب الكسور تصاعديًا

| الكسر | بمقام ٢٤ |
|---|---|
| ٢/٣ | |
| ٥/٨ | |
| ٧/١٢ | |
| ٣/٤ | |

**الإجابة:** ١٦/٢٤ ، ١٥/٢٤ ، ١٤/٢٤ ، ١٨/٢٤ ← ٧/١٢ ، ٥/٨ ، ٢/٣ ، ٣/٤

٥

●● متوسط

مقالي

باستخدام القسمة رتّب تصاعديًا: ٤/٧ ، ٥/٩ ، ٣/٥

**الإجابة:** ٠٫٥٧١... ، ٠٫٥٥٥... ، ٠٫٦ ← ٥/٩ ، ٤/٧ ، ٣/٥

٦

●●● متقدم

مقالي

رتّبت نور الكسور ١/٣ ، ٢/٥ ، ٤/١٥ تصاعديًا فكتبت: ١/٣ ، ٢/٥ ، ٤/١٥. ما خطؤها؟ وما الترتيب الصحيح؟

**الإجابة:** بمقام ١٥: ٥/١٥ ، ٦/١٥ ، ٤/١٥ ← الصحيح: ٤/١٥ ، ١/٣ ، ٢/٥

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

رتّب الكسور تصاعديًا

- ☐ ٧/١٠
- ☐ ٣/٥
- ☐ ١/٢
- ☐ ٤/٥

**الإجابة:** ١/٢ ، ٣/٥ ، ٧/١٠ ، ٤/٥

٨

●● متوسط

👁 بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| ٣/٨ > ٢/٥ > ١/٢ | ✓ | ✗ |
| ٥/٦ < ٧/٨ | ✓ | ✗ |
| ٢/٣ > ٥/٧ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ (٠٫٣٧٥ ، ٠٫٤ ، ٠٫٥) ، ✗ (٢٠/٢٤ > ٢١/٢٤) ، ✓ (١٤/٢١ < ١٥/٢١)

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

**رتّبت مها البطاقات ١/٢ ، ١/٣ ، ١/٤ ، ١/٥ ، ١/٦ تنازليًا دون أي عملية حسابية. كيف يمكنها ذلك؟**

**الإجابة:** البسوط متساوية، فكلما كبر المقام صغر الكسر: ١/٢ ، ١/٣ ، ١/٤ ، ١/٥ ، ١/٦

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

**رتّب تصاعديًا: ٥/١٢ ، ١/٣ ، ١/٢**

**الإجابة:** ١/٣ (٤/١٢) ، ٥/١٢ ، ١/٢ (٦/١٢)

١١

●● متوسط

✍ مقالي

**رتّب تنازليًا: ٩/١٠ ، ٤/٥ ، ١٧/٢٠ ، ٣/٤**

**الإجابة:** ٩/١٠ ، ١٧/٢٠ ، ٤/٥ ، ٣/٤

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

**رتّب تصاعديًا ووضّح طريقتك: ٥/٨ ، ١١/١٦ ، ١٣/٢٠ ، ٣/٥**

**الإجابة:** ٠٫٦ ، ٠٫٦٢٥ ، ٠٫٦٥ ، ٠٫٦٨٧٥ ← ٣/٥ ، ٥/٨ ، ١٣/٢٠ ، ١١/١٦

الوحدة ٦: الكسور (١) · الدرس ٣٤ · ص ٨٦-٨٨ · ٢٠٢٥ حصص

# ٦-٨ حساب الباقي

القسمة مع باقٍ · كتابة الباقي كسرًا · الناتج عدد كسري · تفسير الباقي في المسائل (التقريب للأعلى أو للأسفل)

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

**نصيحة للمعلم:** اكتب عملية قسمة طويلة وضع الباقي في دائرة حمراء ثم حوّله إلى كسر (الباقي ÷ المقسوم عليه)، وارسم حافلة مع مقاعد لمسألة التقريب للأعلى.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

أضع دائرة حول باقي قسمة ١٧ ÷ ٥

٢ ٣ ٧

**الإجابة:** ٢

**٢** أساسي · مقالي

اكتب ناتج ٢٣ ÷ ٤ مع الباقي

**الإجابة:** ٥ والباقي ٣

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

أكمل الجدول

| العملية | الناتج والباقي | عدد كسري |
|---|---|---|
| ١١ ÷ ٣ | | |
| ٢٩ ÷ ٦ | | |
| ٥٠ ÷ ٨ | | |

**الإجابة:** ٣ والباقي ٢ = ٢/٣ ٣ — ٤ والباقي ٥ = ٥/٦ ٤ — ٦ والباقي ٢ = ١/٤ ٦

٤

متوسط

بصري

أوجد الناتج في صورة عدد كسري في أبسط صورة

| العملية | الناتج عددًا كسريًا في أبسط صورة |
|---|---|
| ١٤ ÷ ٤ | |
| ٣٨ ÷ ٦ | |
| ٦٥ ÷ ١٠ | |

**الإجابة:** ٣ ١/٢ ، ٦ ١/٣ ، ٦ ١/٢

٥

متوسط

مقالي

أوجد باستخدام القسمة الطويلة، واكتب الناتج عددًا كسريًا: (أ) ٣٥٧ ÷ ٤ (ب) ٤٢٥ ÷ ٦

**الإجابة:** (أ) ٨٩ ١/٤ (ب) ٧٠ ٥/٦

٦

متقدم

مقالي

أوجد ٦٥٠ ÷ ١٤ بقسمة ٦٥٠ على ٢ أولًا ثم قسمة الناتج على ٧. اكتب الناتج عددًا كسريًا

**الإجابة:** ٦٥٠ ÷ ٢ = ٣٢٥ ، ٣٢٥ ÷ ٧ = ٤٦ والباقي ٣ ← ٤٦ ٣/٧

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

يذهب ٣٣٠ طالبًا في رحلة إلى قلعة بهلاء، وتتسع كل حافلة لـ ٤٥ طالبًا. (أ) كم حافلة يحتاجون؟ (ب) كم مقعدًا سيبقى شاغرًا؟

**الإجابة:** ٣٣٠ ÷ ٤٥ = ٧ والباقي ١٥ ← (أ) ٨ حافلات (ب) ٨ × ٤٥ − ٣٣٠ = ٣٠ مقعدًا

٨

• أساسي

بصري

مع ليلى ٢٠٠٠ بيسة، وسعر الدفتر ٣٠٠ بيسة. أضع دائرة حول عدد الدفاتر التي تستطيع شراءها

٦ | ٧ | ٦ ٢/٣

**الإجابة:** ٦ (٢٠٠٠ ÷ ٣٠٠ = ٦ والباقي ٢٠٠)

٩

••• متقدم

بصري

صنّف المواقف: متى نقرّب ناتج القسمة إلى الأعلى ومتى إلى الأسفل؟

عدد الحافلات لنقل الطلاب | عدد الدفاتر التي يمكن شراؤها

عدد الصناديق اللازمة لتعبئة كل الكتب | عدد الفرق الكاملة من ٥ لاعبين

عدد الأيام اللازمة لقراءة كتاب | عدد قطع القماش الكاملة من لفة

| نقرّب الناتج للأعلى | نقرّب الناتج للأسفل |
|---|---|
| | |

**الإجابة:** للأعلى: الحافلات ، الصناديق ، الأيام (نحتاج إلى استيعاب الجميع) — للأسفل: الدفاتر ، الفرق الكاملة ، قطع القماش (الباقي لا يكفي لشيء كامل)

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

• أساسي

بصري

صِل كل عملية قسمة بناتجها والباقي

| | |
|---|---|
| ٤٧ ÷ ٦ | ٩ والباقي ٢ |
| ١٠٠ ÷ ٧ | ٧ والباقي ٥ |
| ٨٣ ÷ ٩ | ١٤ والباقي ٢ |

**الإجابة:** ٤٧ ÷ ٦ = ٧ والباقي ٥ ، ١٠٠ ÷ ٧ = ١٤ والباقي ٢ ، ٨٣ ÷ ٩ = ٩ والباقي ٢

١١

•• متوسط

مقالي

لدى مزارع ٥٠٠ فسيلة نخيل، يزرع ٣٦ فسيلة في كل صف. كم صفًا يحتاج؟ وكم فسيلة في الصف الأخير؟

**الإجابة:** ٥٠٠ ÷ ٣٦ = ١٣ والباقي ٣٢ ← ١٤ صفًا ، الصف الأخير فيه ٣٢ فسيلة

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

أوجد ٧٤٢ ÷ ١٢ واكتب الناتج عددًا كسريًا في أبسط صورة

**الإجابة:** ٦١ والباقي ١٠ ← ٦١ ١٠/١٢ = ٦١ ٥/٦

# ٧-١١ التحويل بين وحدات قياس المساحة

المليمتر المربع · السنتيمتر المربع · المتر المربع · الكيلومتر المربع · التحويل بين وحدات المساحة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم مربعًا ضلعه ١ سم مكبّرًا ومقسّمًا إلى ١٠ × ١٠ مربعات صغيرة ضلع كل منها ١ ملم، ليستنتج الطلاب أن ١ سم² = ١٠٠ ملم² وأن ١ م² = ١٠ ٠٠٠ سم².

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١**

أساسي · بصري

١ م² = ؟ سم². أضع دائرة حول الإجابة الصحيحة

١٠٠ ١٠٠٠ ١٠ ٠٠٠

**الإجابة:** ١٠ ٠٠٠

**٢**

أساسي · بصري

صِل كل شيء بوحدة المساحة المناسبة لقياسه

| | |
|---|---|
| رأس دبوس | كم² |
| صفحة كتاب | م² |
| أرضية الفصل | سم² |
| مساحة ولاية | ملم² |

**الإجابة:** ملم² ، سم² ، م² ، كم²

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣**

● أساسي

بصري

### أكمل التحويل

| التحويل | الناتج |
|---|---|
| ٣٠ ٠٠٠ سم² = ____ م² | |
| ٥ سم² = ____ ملم² | |
| ٢٫٥ م² = ____ سم² | |
| ٧٠٠ ملم² = ____ سم² | |

**الإجابة:** ٣ ، ٥٠٠ ، ٢٥ ٠٠٠ ، ٧

**٤**

●● متوسط

بصري

### ارسم مربعًا ضلعه ١ سم مقسّمًا إلى مربعات ضلع كل منها ١ ملم. كم مربعًا صغيرًا فيه؟ ماذا تستنتج؟

مربع ضلعه ١ سم مقسوم إلى مربعات ضلعها ١ ملم

**الإجابة:** ١٠٠ مربع ← ١ سم² = ١٠٠ ملم²

**٥**

●● متوسط

مقالي

### حوّل: (أ) ٦٤ ٠٠٠ سم² إلى م² (ب) ٧٫٣ سم² إلى ملم² (ج) ٠٫٤٥ م² إلى سم²

**الإجابة:** (أ) ٦٫٤ م² (ب) ٧٣٠ ملم² (ج) ٤٥٠٠ سم²

**٦**

●●● متقدم

مقالي

### تقول يمنى: «٤٥ ٠٠٠ ملم² = ٤٥٠ م²». هل هي على صواب؟ فسّر

**الإجابة:** ليست على صواب؛ ٤٥ ٠٠٠ ملم² = ٤٥٠ سم² = ٠٫٠٤٥ م²

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| ١ سم$^2$ = ١٠ ملم$^2$ | ✓ | ✗ |
| ٦٠ ٠٠٠ سم$^2$ = ٦ م$^2$ | ✓ | ✗ |
| ٣ م$^2$ = ٣٠٠ سم$^2$ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (١٠٠ ملم$^2$) ، ✓ ، ✗ (٣٠ ٠٠٠ سم$^2$)

**٨**

متوسط

بصري

**أكمل من البنك**

٤٫٢ م$^2$ = _____ سم$^2$ ٩٥٠ ملم$^2$ = _____ سم$^2$

بنك الكلمات: ٤٢ ٠٠٠ ٤٢٠ ٩٫٥ ٩٥

**الإجابة:** ٤٢ ٠٠٠ ، ٩٫٥

**٩**

متقدم

مقالي

**أرضية غرفة طولها ٤ م وعرضها ٣ م ستُغطّى ببلاط مربع طول ضلعه ٥٠ سم. كم بلاطة تلزم؟**

**الإجابة:** مساحة الأرضية ١٢ م$^2$ = ١٢٠ ٠٠٠ سم$^2$ ، البلاطة ٢٥٠٠ سم$^2$ ← ٤٨ بلاطة

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

مقالي

**حوّل: (أ) ٩ سم$^2$ إلى ملم$^2$ (ب) ٨٠ ٠٠٠ سم$^2$ إلى م$^2$ (ج) ٢٥٠ ملم$^2$ إلى سم$^2$**

**الإجابة:** (أ) ٩٠٠ ملم$^2$ (ب) ٨ م$^2$ (ج) ٢٫٥ سم$^2$

١١

متوسط

بصري

**رتّب المساحات تصاعديًا**

- [ ] ٠٫٥ م$^2$
- [ ] ٤٠٠٠ سم$^2$
- [ ] ٦٠ ٠٠٠ ملم$^2$
- [ ] ٠٫٤٥ م$^2$

**الإجابة:** ٦٠ ٠٠٠ ملم$^2$ (٦٠٠ سم$^2$) ، ٤٠٠٠ سم$^2$ ، ٠٫٤٥ م$^2$ (٤٥٠٠ سم$^2$) ، ٠٫٥ م$^2$ (٥٠٠٠ سم$^2$)

١٢

متقدم

مقالي

**ملعب طوله ١٠٠ م وعرضه ٦٤ م. اكتب مساحته بالمتر المربع ثم بالسنتيمتر المربع**

**الإجابة:** ٦٤٠٠ م$^2$ = ٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠ سم$^2$

# ٧-٢ مساحة المستطيل ومحيطه

مساحة المستطيل · محيط المستطيل · المربع · إيجاد البعد المجهول · توحيد الوحدات قبل الحساب

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠

**نصيحة المعلم:** ارسم مستطيلًا على شبكة مربعات، ولوّن داخله (المساحة) بلون وحدوده (المحيط) بلون آخر؛ اكتب الصيغتين: م = ط × ع ، ح = ٢ط + ٢ع.

**التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

أضع دائرة حول مساحة مستطيل طوله ٨ سم وعرضه ٥ سم

١٣ سم$^2$ ٢٦ سم$^2$ ٤٠ سم$^2$

**الإجابة:** ٤٠ سم$^2$

٢ · أساسي · مقالي

ما الفرق بين مساحة المستطيل ومحيطه؟

**الإجابة:** المساحة: مقدار السطح داخل الشكل بالوحدات المربعة ، المحيط: طول الحدود حول الشكل بوحدات الطول

٣

متوسط

بصري

## أكمل الجدول

| المستطيل | الطول | العرض | المساحة | المحيط |
|---|---|---|---|---|
| أ | ٩ سم | ٤ سم | | |
| ب | | ٦ م | ٤٢ م$^2$ | |
| ج | ١٢ ملم | | | ٣٤ ملم |
| د | ٢٫٥ م | | ١٠ م$^2$ | |

**الإجابة:** أ: ٣٦ سم$^2$ ، ٢٦ سم — ب: الطول ٧ م ، المحيط ٢٦ م — ج: العرض ٥ ملم ، المساحة ٦٠ ملم$^2$ — د: العرض ٤ م ، المحيط ١٣ م

٤

أساسي

مقالي

## شاشة حاسوب طولها ٣٤ سم وعرضها ٢١ سم. ما مساحتها؟

**الإجابة:** ٣٤ × ٢١ = ٧١٤ سم$^2$

٥

متوسط

مقالي

## مساحة نافذة مستطيلة ١٨ م$^2$ وطولها ٦ م. أوجد عرضها ومحيطها

**الإجابة:** العرض ٣ م ، المحيط ١٨ م

٦

متقدم

بصري

## ارسم على شبكة المربعات جميع المستطيلات التي طولها وعرضها أعداد كاملة ومساحة كل منها ٢٤ سم$^2$

شبكة مربعات

**الإجابة:** ١ × ٢٤ ، ٢ × ١٢ ، ٣ × ٨ ، ٤ × ٦ (أربعة مستطيلات مختلفة)

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

أساسي

بصري

**صِل أبعاد كل مستطيل (بالسنتيمتر) بمساحته (بالسنتيمتر المربع)**

| | |
|---|---|
| ٦ × ٧ | ٤٨ |
| ١٢ × ٣ | ٤٥ |
| ٩ × ٥ | ٣٦ |
| ١٠ × ٤٫٨ | ٤٢ |

**الإجابة:** ٤٢ ، ٣٦ ، ٤٥ ، ٤٨

**٨**

متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| محيط مستطيل ٥ سم × ٣ سم يساوي ١٥ سم | ✓ | ✗ |
| مساحة مربع طول ضلعه ٧ م تساوي ٤٩ م$^2$ | ✓ | ✗ |
| المستطيلان المتساويان في المساحة متساويان دائمًا في المحيط | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (١٦ سم) ، ✓ ، ✗ (مثل ١ × ١٢ و ٣ × ٤)

**٩**

متقدم

مقالي

**تريد هدى شراء سجادة لغرفة طولها ٤ م وعرضها ٣٥٠ سم. ما مساحة السجادة بالمتر المربع؟**

**الإجابة:** ٤ × ٣٫٥ = ١٤ م$^2$

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

مقالي

**أوجد المساحة والمحيط: (أ) مستطيل ١٥ سم × ٦ سم (ب) مربع طول ضلعه ٩ م**

**الإجابة:** (أ) ٩٠ سم$^2$ ، ٤٢ سم (ب) ٨١ م$^2$ ، ٣٦ م

١١

●● متوسط

✍ مقالي

مستطيل محيطه ٣٠ م وطوله ٩ م. أوجد عرضه ومساحته

**الإجابة:** العرض = (٣٠ − ١٨) ÷ ٢ = ٦ م ، المساحة ٥٤ م$^2$

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

مستطيل عرضه ٦ ملم وطوله ٤ سم. أوجد مساحته بالمليمتر المربع ثم بالسنتيمتر المربع

**الإجابة:** ٤٠ × ٦ = ٢٤٠ ملم$^2$ = ٢٫٤ سم$^2$

# ٧-٣ مساحة المثلث

القاعدة · الارتفاع العمودي · مساحة المثلث = ١/٢ × القاعدة × الارتفاع · إيجاد الارتفاع أو القاعدة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم مستطيلًا وقطره بلونين، وظلّل أحد المثلثين ليرى الطلاب أنه نصف المستطيل؛ ارسم الارتفاع بخط متقطع عموديًا على القاعدة مع علامة الزاوية القائمة.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

**أضع دائرة حول قانون مساحة المثلث**

القاعدة × الارتفاع
١/٢ × القاعدة × الارتفاع
القاعدة + الارتفاع

**الإجابة:** ١/٢ × القاعدة × الارتفاع

٢
أساسي
بصري

**ارسم مستطيلًا وقطره. ماذا تلاحظ عن مساحة كل من المثلثين الناتجين؟**

مستطيل وقطره

**الإجابة:** مساحة كل مثلث نصف مساحة المستطيل

٣

أساسي

بصري

**أوجد مساحة كل مثلث**

| القاعدة | الارتفاع | المساحة |
|---|---|---|
| ١٠ سم | ٦ سم | |
| ٧ م | ٤ م | |
| ١٥ ملم | ٩ ملم | |
| ٣٫٦ م | ٥ م | |

**الإجابة:** ٣٠ سم²، ١٤ م²، ٦٧٫٥ ملم²، ٩ م²

٤

متوسط

مقالي

**مثلث قائم الزاوية طولا ضلعي القائمة فيه ٦٫٤ م و ٥ م. أوجد مساحته**

**الإجابة:** ١/٢ × ٦٫٤ × ٥ = ١٦ م²

٥

متوسط

بصري

**ارسم مثلثًا منفرج الزاوية، وحدّد قاعدته وارتفاعه الذي يقع خارج المثلث**

مثلث منفرج الزاوية

**الإجابة:** رسم صحيح: الارتفاع عمودي على امتداد القاعدة

٦

متقدم

مقالي

**مثلث مساحته ٤٨ سم² وطول قاعدته ١٢ سم. ما ارتفاعه؟**

**الإجابة:** ٤٨ = ١/٢ × ١٢ × ع ← ع = ٨ سم

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| مساحة مثلث قاعدته ٨ سم وارتفاعه ٥ سم تساوي ٤٠ سم$^2$ | ✓ | ✗ |
| الارتفاع عمودي على القاعدة | ✓ | ✗ |
| المثلثان اللذان لهما القاعدة نفسها والارتفاع نفسه متساويان في المساحة | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (٢٠ سم$^2$) ، ✓ ، ✓

٨
متوسط
بصري

**صِل قاعدة كل مثلث (ق) وارتفاعه (ع) بمساحته**

| | | |
|---|---|---|
| ق = ١٢ ، ع = ٥ | ● | ٣٥ |
| ق = ٩ ، ع = ٨ | ● | ٤٠ |
| ق = ٢٠ ، ع = ٤ | ● | ٣٠ |
| ق = ٧ ، ع = ١٠ | ● | ٣٦ |

**الإجابة:** ٣٠ ، ٣٦ ، ٤٠ ، ٣٥

٩
متقدم
مقالي

**مثلث طول قاعدته ١٤٫٨ سم ومساحته ٧٤ سم$^2$. حسب علي ارتفاعه فوجده ٥ سم. دون استخدام الآلة الحاسبة: هل هو على صواب؟ فسّر**

**الإجابة:** ليس على صواب؛ ١/٢ × ١٤٫٨ × ٥ = ٣٧ لا ٧٤ ، الارتفاع الصحيح ١٠ سم

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
مقالي

**أوجد مساحة المثلث: (أ) ق = ١٦ سم ، ع = ٥ سم (ب) ق = ٩ م ، ع = ٧ م**

**الإجابة:** (أ) ٤٠ سم$^2$ (ب) ٣١٫٥ م$^2$

١١

●● متوسط

✍ مقالي

شراع قارب عماني على شكل مثلث طول قاعدته ٤٫٥ م وارتفاعه ٦ م. ما مساحته؟

**الإجابة:** ١/٢ × ٤٫٥ × ٦ = ١٣٫٥ م$^2$

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

مثلث ارتفاعه ضعف طول قاعدته، ومساحته ٣٦ سم$^2$. أوجد طول القاعدة والارتفاع

**الإجابة:** القاعدة ٦ سم ، الارتفاع ١٢ سم (١/٢ × ٦ × ١٢ = ٣٦)

# ٧-٤ مساحة متوازي الأضلاع ومساحة شبه المنحرف

مساحة متوازي الأضلاع = القاعدة × الارتفاع · مساحة شبه المنحرف = ١/٢ × (مجموع القاعدتين) × الارتفاع · إيجاد البعد المجهول

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم متوازي أضلاع واقطع منه مثلثًا (بخط متقطع) وانقله إلى الطرف الآخر ليصبح مستطيلًا؛ ثم ارسم شبه منحرف ونسخة مقلوبة منه تكوّنان متوازي أضلاع.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

**أضع دائرة حول قانون مساحة متوازي الأضلاع**

- القاعدة × الارتفاع
- ١/٢ × القاعدة × الارتفاع
- مجموع الأضلاع

**الإجابة:** القاعدة × الارتفاع

٢ · أساسي · بصري

**ارسم متوازي أضلاع، واقطع مثلثًا من أحد طرفيه وانقله إلى الطرف الآخر. ما الشكل الناتج؟ ولماذا تبقى المساحة نفسها؟**

متوازي أضلاع ومثلث مقصوص

**الإجابة:** مستطيل له القاعدة والارتفاع نفساهما؛ لم نضف أو نحذف شيئًا

٣
أساسي
بصري

## أكمل الجدول

| القاعدة | الارتفاع | مساحة متوازي الأضلاع |
|---|---|---|
| ١٥ سم | ٨ سم | |
| ٢٤ ملم | ٩ ملم | |
| ٦٫٥ م | ٤ م | |

**الإجابة:** ١٢٠ سم$^2$ ، ٢١٦ ملم$^2$ ، ٢٦ م$^2$

٤
متوسط
مقالي

**أوجد مساحة شبه المنحرف: (أ) القاعدتان ٦ سم و ١٠ سم والارتفاع ٥ سم**
**(ب) القاعدتان ٣٫٥ م و ٧٫٥ م والارتفاع ٤ م**

**الإجابة:** (أ) ١/٢ × ١٦ × ٥ = ٤٠ سم$^2$ (ب) ١/٢ × ١١ × ٤ = ٢٢ م$^2$

٥
متوسط
بصري

## أكمل القانون من البنك

مساحة شبه المنحرف = ١/٢ × (_____ + _____) × _____

بنك الكلمات: القاعدة الأولى | القاعدة الثانية | الارتفاع

**الإجابة:** القاعدة الأولى + القاعدة الثانية ، × الارتفاع

٦
متقدم
مقالي

**متوازي أضلاع مساحته ٥٢٫٥ سم$^2$ وارتفاعه ٣٫٥ سم. ما طول قاعدته؟**

**الإجابة:** ٥٢٫٥ ÷ ٣٫٥ = ١٥ سم

٧

أساسي

بصري

**صِل كل شكل (الأبعاد بالسنتيمتر) بمساحته**

| | |
|---|---|
| مستطيل ٦ × ٣٫٥ | ١٦٫٥ سم$^2$ |
| مثلث ق = ٩ ، ع = ٤ | ٢١ سم$^2$ |
| متوازي أضلاع ق = ٥٫٥ ، ع = ٣ | ١٦ سم$^2$ |
| شبه منحرف قاعدتاه ٤ و ٦ ، ع = ٣٫٢ | ١٨ سم$^2$ |

**الإجابة:** المستطيل ٢١ ، المثلث ١٨ ، متوازي الأضلاع ١٦٫٥ ، شبه المنحرف ١٦

٨

متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| مساحة متوازي أضلاع قاعدته ١٠ سم وارتفاعه ٤ سم تساوي ٤٠ سم$^2$ | ✓ | ✗ |
| مساحة شبه منحرف قاعدتاه ٥ م و ٩ م وارتفاعه ٢ م تساوي ٢٨ م$^2$ | ✓ | ✗ |
| المستطيل ومتوازي الأضلاع اللذان لهما القاعدة والارتفاع نفساهما متساويان في المساحة | ✓<br>✗ | |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (١٤ م$^2$) ، ✓

٩

متقدم

مقالي

**شبه منحرف مساحته ٦٦٠٠ ملم$^2$، وطولا قاعدتيه ٧٫٥ سم و ١٤٫٥ سم. أوجد ارتفاعه بالسنتيمتر**

**الإجابة:** ٦٦٠٠ ملم$^2$ = ٦٦ سم$^2$ ، ٦٦ = ١/٢ × ٢٢ × ع ← ع = ٦ سم

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

● أساسي

✍ مقالي

أوجد مساحة متوازي الأضلاع: (أ) ق = ١٢ م ، ع = ٧ م (ب) ق = ٣٠ ملم ، ع = ١١ ملم

**الإجابة:** (أ) ٨٤ م$^2$ (ب) ٣٣٠ ملم$^2$

**١١**

●● متوسط

✍ مقالي

حوض زراعي في مزرعة بالباطنة على شكل شبه منحرف، طولا قاعدتيه ٨ م و ١٢ م والمسافة بينهما ٥ م. ما مساحته؟

**الإجابة:** ١/٢ × ٢٠ × ٥ = ٥٠ م$^2$

**١٢**

●●● متقدم

✍ مقالي

متوازي أضلاع وشبه منحرف لهما الارتفاع نفسه ٦ سم والمساحة نفسها. قاعدة متوازي الأضلاع ٩ سم، وإحدى قاعدتي شبه المنحرف ٧ سم. أوجد القاعدة الأخرى

**الإجابة:** المساحة ٥٤ سم$^2$ ، ٥٤ = ١/٢ × (٧ + ق) × ٦ ← ٧ + ق = ١٨ ← ق = ١١ سم

# ٧-٥ مساحة الدائرة ومحيطها

المركز · نصف القطر · القطر · المحيط · المساحة · π = ٣٫١٤ · نصف الدائرة وربعها

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم دائرة كبيرة وعلّم المركز ونصف القطر (نق) والقطر بلونين، واكتب في إطار: π = ٣٫١٤ ، المحيط = π × القطر ، المساحة = π × نق²؛ نبّه إلى التقريب لمنزلة عشرية واحدة.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

القطر = ؟ × نصف القطر. أضع دائرة حول العدد الصحيح

٢ ٣٫١٤ ١/٢

**الإجابة:** ٢

**٢** أساسي · بصري

أكمل القانونين من البنك

محيط الدائرة = π × _____ ، مساحة الدائرة = π × _____

بنك الكلمات: القطر نق² نق

**الإجابة:** القطر ، نق²

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

أكمل الجدول

| نصف القطر | القطر | المحيط (π = ٣٫١٤) |
|---|---|---|
| ٥ سم | | |
| | ٨ م | |
| ١٠ ملم | | |

**الإجابة:** ١٠ سم ، ٣١٫٤ سم — ٤ م ، ٢٥٫١٢ م ≈ ٢٥٫١ م — ٢٠ ملم ، ٦٢٫٨ ملم

٤

متوسط

مقالي

أوجد مساحة الدائرة مقرّبة لمنزلة عشرية واحدة (π = ٣٫١٤): (أ) نق = ٤ سم (ب) القطر = ٦ م (ج) نق = ٢٫٥ ملم

**الإجابة:** (أ) ٥٠٫٢٤ ≈ ٥٠٫٢ سم² (ب) ٢٨٫٢٦ ≈ ٢٨٫٣ م² (ج) ١٩٫٦٢٥ ≈ ١٩٫٦ ملم²

٥

متوسط

مقالي

أوجد مساحة ومحيط نصف دائرة قطرها ١٠ سم (π = ٣٫١٤)

**الإجابة:** المساحة ١/٢ × ٣٫١٤ × ٢٥ = ٣٩٫٢٥ سم² ، المحيط ١٥٫٧ + ١٠ = ٢٥٫٧ سم

٦

متقدم

مقالي

عجلة دراجة قطرها ٧٠ سم. كم سنتيمترًا تقطع في دورة كاملة؟ وكم دورة تقريبًا تحتاج لقطع ١ كم؟ (π = ٣٫١٤)

**الإجابة:** الدورة = ٣٫١٤ × ٧٠ = ٢١٩٫٨ سم ، ١٠٠ ٠٠٠ ÷ ٢١٩٫٨ ≈ ٤٥٥ دورة

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗ (π = ٣٫١٤)

| | | |
|---|---|---|
| محيط دائرة نصف قطرها ٣ سم يساوي ١٨٫٨٤ سم | ✓ | ✗ |
| مساحة دائرة قطرها ١٠ م تساوي ٣١٤ م² | ✓ | ✗ |
| إذا تضاعف نصف القطر تضاعف المحيط | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (٧٨٫٥ م²) ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

صِل كل وصف بقيمته (π = ٣٫١٤)

| | |
|---|---|
| محيط دائرة نق = ١ | ٣١٤ |
| مساحة دائرة نق = ١ | ٣٫١٤ |
| محيط دائرة قطرها ٥ | ٦٫٢٨ |
| مساحة دائرة نق = ١٠ | ١٥٫٧ |

**الإجابة:** ٦٫٢٨ ، ٣٫١٤ ، ١٥٫٧ ، ٣١٤

٩

●●● متقدم

مقالي

تقول خديجة: «مساحة نصف دائرة قطرها ٦ م أصغر من مساحة ربع دائرة نصف قطرها ٦ م». هل هي على صواب؟ وضّح بالحساب

**الإجابة:** نعم؛ نصف الدائرة: ١/٢ × ٣٫١٤ × ٩ = ١٤٫١٣ م² ، ربع الدائرة: ١/٤ × ٣٫١٤ × ٣٦ = ٢٨٫٢٦ م²

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

أوجد محيط الدائرة مقرّبًا لمنزلة عشرية واحدة: (أ) القطر = ١٢ سم (ب) نق = ٧ م

**الإجابة:** (أ) ٣٧٫٦٨ ≈ ٣٧٫٧ سم (ب) ٤٣٫٩٦ ≈ ٤٤٫٠ م

١١

●● متوسط

مقالي

أوجد محيط ربع دائرة نصف قطرها ٤ م (القوس + نصفا القطرين)، مقرّبًا لمنزلة عشرية واحدة

**الإجابة:** القوس ١/٤ × ٣٫١٤ × ٨ = ٦٫٢٨ م ، المحيط ٦٫٢٨ + ٨ = ١٤٫٢٨ ≈ ١٤٫٣ م

١٢

متقدم

مقالي ✍

دوّار في أحد شوارع مسقط على شكل دائرة نصف قطرها ١٥ م، زُرعت مساحته كلها بالعشب. ما مساحة العشب؟ وما طول السياج حوله؟

**الإجابة:** المساحة ٣٫١٤ × ٢٢٥ = ٧٠٦٫٥ م² ، السياج ٣٫١٤ × ٣٠ = ٩٤٫٢ م

# ٧-٦ مساحة الأشكال المركبة

الشكل المركب · تقسيم الشكل · الأطوال المفقودة · المساحة المظللة (الطرح) · الجمع بين المستطيل والمثلث والدائرة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم شكلًا مركبًا (حرف L أو بيت) وقسّمه بخط متقطع ملوّن إلى أجزاء أ و ب، واكتب تحته جدول: مساحة أ + مساحة ب = المساحة الكلية؛ وللأجزاء المظللة: الكلي − الفراغ.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** ● أساسي · بصري

**شكل على هيئة حرف L يمكن تقسيمه إلى:**

مستطيلين | دائرتين | مثلث ودائرة

**الإجابة:** مستطيلين

**٢** ● أساسي · بصري

**ارسم شكلًا مركبًا من مستطيل ومثلث، وقسّمه بخط متقطع إلى جزأين**

شكل مركب من مستطيل ومثلث

**الإجابة:** رسم صحيح (مثل شكل بيت أو سهم)

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** ●● متوسط · بصري

**شكل على هيئة حرف L مكوّن من مستطيل ١٠ سم × ٤ سم ملتصق به مستطيل ٦ سم × ٣ سم. ارسمه واحسب مساحته**

شكل L من مستطيلين ١٠ × ٤ و ٦ × ٣

**الإجابة:** ٤٠ + ١٨ = ٥٨ سم²

**٤**

متوسط

بصري

**شكل بيت مكوّن من مستطيل يعلوه مثلث. أكمل الجدول**

| الجزء | المساحة |
|---|---|
| مستطيل أ: ٨ م × ٦ م | |
| مثلث ب: ق = ٨ م، ع = ٥ م | |
| المساحة الكلية | |

**الإجابة:** ٤٨ م²، ٢٠ م²، ٦٨ م²

**٥**

متوسط

مقالي

**شكل مركب من مستطيل ١٢ سم × ٨ سم يعلوه نصف دائرة قطرها ٨ سم. أوجد مساحته (π = ٣٫١٤)**

**الإجابة:** ٩٦ + ١/٢ × ٣٫١٤ × ١٦ = ٩٦ + ٢٥٫١٢ = ١٢١٫١٢ سم²

**٦**

متقدم

مقالي

**حديقة مستطيلة ١٠ م × ٨ م، في وسطها بركة مستطيلة ٥ م × ٤ م. ما مساحة الجزء المزروع؟**

**الإجابة:** ٨٠ − ٢٠ = ٦٠ م²

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| مساحة الشكل المركب = مجموع مساحات أجزائه | ✓ | ✗ |
| المساحة المظللة = المساحة الكلية − المساحة غير المظللة | ✓ | ✗ |
| يمكن تقسيم الشكل L بطريقة واحدة فقط | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✓ ، ✗ (يمكن تقسيمه بأكثر من طريقة)

٨

متوسط

مقالي

حلقة بين دائرتين لهما المركز نفسه، نصفا قطريهما ١٠ م و ٨ م. أوجد مساحة الحلقة (π = ٣٫١٤)

**الإجابة:** ٣٫١٤ × ١٠٠ − ٣٫١٤ × ٦٤ = ٣١٤ − ٢٠٠٫٩٦ = ١١٣٫٠٤ م²

٩

متقدم

مقالي

قُصّ من مستطيل ١٦ سم × ٨ سم مثلث قاعدته ٨ سم وارتفاعه ٦ سم. ما مساحة الشكل المتبقي؟

**الإجابة:** ١٢٨ − ٢٤ = ١٠٤ سم²

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

شكل مركب من مربع طول ضلعه ٦ سم ومثلث قاعدته ٦ سم وارتفاعه ٤ سم. أوجد مساحته

**الإجابة:** ٣٦ + ١٢ = ٤٨ سم²

١١

متوسط

مقالي

نافذة مسجد على شكل مستطيل ١٫٢ م × ٠٫٨ م يعلوه نصف دائرة قطرها ٠٫٨ م. أوجد مساحة النافذة (π = ٣٫١٤)

**الإجابة:** ٠٫٩٦ + ١/٢ × ٣٫١٤ × ٠٫١٦ = ٠٫٩٦ + ٠٫٢٥١٢ = ١٫٢١١٢ ≈ ١٫٢١ م²

١٢

متقدم

مقالي ✍

شبه منحرف طولا قاعدتيه ١٢ م و ٨ م وارتفاعه ٧ م، قُصّ منه مثلث قاعدته ٦ م وارتفاعه ٤ م. أوجد المساحة المتبقية

**الإجابة:** ١/٢ × ٢٠ × ٧ = ٧٠ م$^{2}$ ، المثلث ١٢ م$^{2}$ ، المتبقي ٥٨ م$^{2}$

# ٨-١ النسب المئوية البسيطة

النسبة المئوية (من مائة) · رمز ٪ · تحويل الكسر إلى نسبة مئوية · تقدير النسبة المئوية · المقارنة والترتيب

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة المعلم:** ارسم شبكة ١٠ × ١٠ (مائة مربع) وظلّل جزءًا منها بلون، واكتب بجانبها: ٣٥ من ١٠٠ = ٣٥/١٠٠ = ٣٥٪؛ وارسم شريطًا مستطيلًا مقسومًا إلى ١٠ أجزاء للتقدير.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١**

أساسي · بصري

أضع دائرة حول معنى ٥٠٪

٥٠ من ١٠٠ | ٥٠ من ١٠ | ٥ من ١٠٠

**الإجابة:** ٥٠ من ١٠٠

**٢**

أساسي · بصري

ارسم شبكة ١٠ × ١٠ وظلّل ٣٥٪ منها. كم مربعًا ظلّلت؟ وما النسبة المئوية لغير المظلل؟

شبكة ١٠ × ١٠

**الإجابة:** ٣٥ مربعًا ، غير المظلل ٦٥٪

٣
أساسي
بصري

**اكتب كل كسر في صورة نسبة مئوية**

| الكسر | النسبة المئوية |
|---|---|
| ٧/١٠ | |
| ١٣/٢٠ | |
| ٩/٢٥ | |
| ٢١/٥٠ | |

**الإجابة:** ٧٠٪ ، ٦٥٪ ، ٣٦٪ ، ٤٢٪

٤
متوسط
مقالي

**اكتب الكسور في صورة نسب مئوية، ثم رتّبها تصاعديًا: ٣/٥ ، ١/٤ ، ١١/٢٠ ، ٧/٢٥**

**الإجابة:** ٦٠٪ ، ٢٥٪ ، ٥٥٪ ، ٢٨٪ ← ١/٤ ، ٧/٢٥ ، ١١/٢٠ ، ٣/٥

٥
متوسط
مقالي

**استخدم ١/٨ = ١٢٫٥٪ لكتابة ٥/٨ في صورة نسبة مئوية**

**الإجابة:** ٥ × ١٢٫٥٪ = ٦٢٫٥٪

٦
متقدم
مقالي

**خطط سعيد وحمد لصعود درب طوله ٢٠ كم في الجبل الأخضر. قطع سعيد ١٣ كم وقطع حمد ٩ كم. ما النسبة المئوية للمسافة التي قطعها كل منهما؟**

**الإجابة:** سعيد ١٣/٢٠ = ٦٥٪ ، حمد ٩/٢٠ = ٤٥٪

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

**صِل كل كسر بالنسبة المئوية المساوية له**

| | |
|---|---|
| ١/٢ | ٪١٠ |
| ١/٤ | ٪٧٥ |
| ١/١٠ | ٪٥٠ |
| ٣/٤ | ٪٢٥ |

**الإجابة:** ١/٢ = ٥٠٪ ، ١/٤ = ٢٥٪ ، ١/١٠ = ١٠٪ ، ٣/٤ = ٧٥٪

٨
متوسط
بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| ٢/٥ = ٤٠٪ | ✓ | ✗ |
| ٣/٢٠ = ٣٠٪ | ✓ | ✗ |
| مجموع ٣/١٠ و ١/٢ و ١/٥ يساوي ١٠٠٪ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (١٥٪) ، ✓ (٣٠٪ + ٥٠٪ + ٢٠٪)

٩
متقدم
مقالي

**على متن طائرة متجهة إلى صلالة ٢٥٠ راكبًا، منهم ١١٠ من الإناث و ٣٠ طفلًا. ما النسبة المئوية: (أ) للإناث (ب) للأطفال؟**

**الإجابة:** (أ) ١١٠/٢٥٠ = ٤٤٪ (ب) ٣٠/٢٥٠ = ١٢٪

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
مقالي

**اكتب في صورة نسبة مئوية: (أ) ٣/١٠ (ب) ١٧/٢٠ (ج) ١٢/٢٥**

**الإجابة:** (أ) ٣٠٪ (ب) ٨٥٪ (ج) ٤٨٪

١١

متوسط ●●

بصري 👁

يعمل في مكتب ٦٠ شخصًا، منهم ٤١ من الذكور. أضع دائرة حول أقرب نسبة مئوية للذكور

٤١٪ ٧٠٪ ٦٠٪

**الإجابة:** ٧٠٪ (٤١/٦٠ ≈ ٦٨٪)

١٢

متقدم ●●●

مقالي ✍

ما النسبة المئوية التي يمثلها: (أ) ٢٥٠ غم من ١ كغم؟ (ب) ٤٠٠ مل من ٢ لتر؟

**الإجابة:** (أ) ٢٥٠/١٠٠٠ = ٢٥٪ (ب) ٤٠٠/٢٠٠٠ = ٢٠٪

# ٨-٢ حساب الكسور والكسور العشرية والنسب المئوية والنسب المئوية المتكافئة

التكافؤ بين الكسر والكسر العشري والنسبة المئوية · القيم الشائعة · التحويل والتبسيط · المقارنة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم مثلث التحويل: كسر ↔ كسر عشري ↔ نسبة مئوية، واكتب على الأسهم: (÷ البسط على المقام)، (× ١٠٠)، (÷ ١٠٠ ثم بسّط)؛ وعلّق بطاقات القيم الشائعة (١/٢، ١/٤، ٣/٤، ١/٥، ١/١٠).

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

أضع دائرة حول النسبة المئوية المساوية لـ ٠٫٣

٣٪ ٣٠٪ ٠٫٣٪

**الإجابة:** ٣٠٪

**٢** أساسي · بصري

صِل كل قيمة بالنسبة المئوية المساوية لها

| | |
|---|---|
| ١/٢ | ١٠٪ |
| ٠٫٢٥ | ٧٥٪ |
| ٣/٤ | ٢٥٪ |
| ٠٫١ | ٥٠٪ |

**الإجابة:** ٥٠٪، ٢٥٪، ٧٥٪، ١٠٪

٣
• أساسي
بصري

**أكمل الجدول (الكسور في أبسط صورة)**

| الكسر | الكسر العشري | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| ٣/٥ | | |
| | ٠٫٠٨ | |
| | | ٤٥٪ |
| ٧/٢٠ | | |

**الإجابة:** ٠٫٦ ، ٦٠٪ — ٢/٢٥ ، ٨٪ — ٩/٢٠ ، ٠٫٤٥ — ٠٫٣٥ ، ٣٥٪

٤
•• متوسط
مقالي

**اكتب كل نسبة مئوية في صورة كسر عشري وكسر في أبسط صورة: (أ) ٦٤٪ (ب) ٥٪ (ج) ٨٥٪**

**الإجابة:** (أ) ٠٫٦٤ = ١٦/٢٥ (ب) ٠٫٠٥ = ١/٢٠ (ج) ٠٫٨٥ = ١٧/٢٠

٥
•• متوسط
مقالي

**اكتب كل كسر في صورة كسر عشري ونسبة مئوية: (أ) ٥/٨ (ب) ٣/٤٠ (ج) ٢٧/٢٠٠**

**الإجابة:** (أ) ٠٫٦٢٥ = ٦٢٫٥٪ (ب) ٠٫٠٧٥ = ٧٫٥٪ (ج) ٠٫١٣٥ = ١٣٫٥٪

٦
••• متقدم
مقالي

**حوّل سامي ٩/٤٠ إلى نسبة مئوية فكتب ٣٦٪ (ضرب ٩ في ٤). ما خطؤه؟ وما الإجابة الصحيحة؟**

**الإجابة:** كان عليه قسمة ٩ على ٤٠: ٩ ÷ ٤٠ = ٠٫٢٢٥ = ٢٢٫٥٪ (أو ٩/٤٠ = ٢٢٫٥/١٠٠)

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| ٠٫٠٧ = ٧٪ | ✓ | ✗ |
| ٠٫٥ = ١/٥ | ✓ | ✗ |
| ٥/٨ = ٦٢٫٥٪ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (٠٫٢) ، ✓

**٨**

متوسط

بصري

**أكمل من البطاقات (كل بطاقة مرة واحدة على الأكثر)**

٩/١٠ = _____ = _____ ٠٫١٥ = _____ = _____

بنك الكلمات: ٠٫٤ ٢/٥ ٩٠٪ ٠٫٩ ١٥٪ ٣/٢٠

**الإجابة:** ٩/١٠ = ٠٫٩ = ٩٠٪ ، ٠٫١٥ = ١٥٪ = ٣/٢٠

**٩**

متقدم

بصري

**رتّب تصاعديًا**

- ☐ ٠٫٦٢
- ☐ ٥/٨
- ☐ ٥٨٪
- ☐ ٣/٥

**الإجابة:** ٥٨٪ ، ٣/٥ (٦٠٪) ، ٠٫٦٢ ، ٥/٨ (٦٢٫٥٪)

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

مقالي

**اكتب في صورة نسبة مئوية: (أ) ٠٫٤٧ (ب) ٠٫٩ (ج) ٠٫٠٣**

**الإجابة:** (أ) ٤٧٪ (ب) ٩٠٪ (ج) ٣٪

١١

●● متوسط

بصري

## أكمل الجدول

| النسبة المئوية | كسر عشري | كسر في أبسط صورة |
|---|---|---|
| ٢٤٪ | | |
| ٧٢٪ | | |
| ٦٪ | | |

**الإجابة:** ٠٫٢٤ = ٦/٢٥ ، ٠٫٧٢ = ١٨/٢٥ ، ٠٫٠٦ = ٣/٥٠

١٢

●●● متقدم

مقالي

## أيهما أكبر: ٧/١٦ أم ٤٣٪؟ وضّح

**الإجابة:** ٧/١٦ = ٠٫٤٣٧٥ = ٤٣٫٧٥٪ ، إذن ٧/١٦ أكبر

# ٨-٣ حساب النسب المئوية من الكميات

النسبة المئوية من كمية · الحساب الذهني (١٠٪ ، ٥٪ ، ١٪) · التحويل إلى كسر أو كسر عشري ثم الضرب · المقارنة بين كميتين

**١٢**
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ دقيقة

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب سلّم الحساب الذهني: ١٠٠٪ ← ٥٠٪ (النصف) ← ٢٥٪ (الربع) ← ١٠٪ (÷ ١٠) ← ٥٪ (نصف ١٠٪) ← ١٪ (÷ ١٠٠)، وابنِ منه أي نسبة (مثل ٣٥٪ = ٢٥٪ + ١٠٪).

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١**
أساسي · بصري

أضع دائرة حول قيمة ١٠٪ من ٧٠

٧ ٠٫٧ ١٧

**الإجابة:** ٧

**٢**
أساسي · مقالي

كيف تحسب ١٠٪ من عدد ذهنيًا؟ ثم ٥٪؟

**الإجابة:** ١٠٪: نقسم على ١٠ ، ٥٪: نأخذ نصف ١٠٪

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣**
أساسي · بصري

أكمل الجدول للعدد ٣٦٠

| ١٠٪ | ٢٠٪ | ٢٥٪ | ٥٠٪ | ٧٥٪ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**الإجابة:** ٣٦ ، ٧٢ ، ٩٠ ، ١٨٠ ، ٢٧٠

٤

متوسط

بصري

## أوجد النسبة المئوية من كل كمية

| النسبة | الكمية | الناتج |
|---|---|---|
| ٣٠٪ | ٨٠ ريالًا | |
| ٤٥٪ | ٢٠٠ كغم | |
| ١٢٪ | ٥٠ م | |

**الإجابة:** ٢٤ ريالًا ، ٩٠ كغم ، ٦ م

٥

متوسط

مقالي

## أوجد: (أ) ١٥٪ من ٦٠ (ب) ٣٣ ١/٣٪ من ١٢٠ (ج) ٨٥٪ من ٤٠

**الإجابة:** (أ) ٩ (ب) ٤٠ (ج) ٣٤

٦

متقدم

مقالي

## في حفل مدرسي بالبريمي ٥٠ ولدًا و ٣٠ بنتًا. ارتدى ٤٠٪ من الأولاد و ٧٠٪ من البنات الزيّ العماني التقليدي. كم عدد من ارتدوه؟

**الإجابة:** ٢٠ + ٢١ = ٤١

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

## صِل كل عبارة بقيمتها

| | |
|---|---|
| ٥٠٪ من ٦٤ | ٦٫٤ |
| ٢٥٪ من ٦٤ | ٤٨ |
| ١٠٪ من ٦٤ | ٣٢ |
| ٧٥٪ من ٦٤ | ١٦ |

**الإجابة:** ٣٢ ، ١٦ ، ٦٫٤ ، ٤٨

٨

●● متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| ٤٠٪ من ٧٠ = ٢٨ ، إذن ٢٠٪ من ٣٥ = ١٤ | ✓ | ✗ |
| ٦٠٪ من ٥٠ = ٣٠ | ✓ | ✗ |
| ٥٠٪ من أي عدد تساوي نصفه | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (٢٠٪ من ٣٥ = ٧ ؛ قسمنا النسبة والكمية معًا) ، ✓ ، ✓

٩

●●● متقدم

مقالي

**إذا كان ٣٠٪ من عدد ما يساوي ٤٨، فما قيمة ٥٠٪ من هذا العدد؟**

**الإجابة:** ١٠٪ = ١٦ ، العدد ١٦٠ ، و ٥٠٪ منه = ٨٠

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

**صِل كل عبارة بقيمتها**

| | |
|---|---|
| ٢٠٪ من ٤٥ | ٣ |
| ٥٠٪ من ٧ ريالات | ٩ |
| ١٪ من ٣٠٠ | ٣٫٥٠٠ ريال |

**الإجابة:** ٢٠٪ من ٤٥ = ٩ ، ٥٠٪ من ٧ ريالات = ٣٫٥٠٠ ريال ، ١٪ من ٣٠٠ = ٣

١١

●● متوسط

مقالي

**تريد ليلى ادّخار ٢٥٠ ريالًا، وقد ادّخرت حتى الآن ٦٤٪ من المبلغ. كم ريالًا تبقّى لها لتدّخره؟**

**الإجابة:** ادّخرت ١٦٠ ريالًا ، تبقّى ٩٠ ريالًا (٣٦٪)

١٢

متقدم

مقالي ✍️

**أيّهما أكبر: ٣٥٪ من ١٤٠ مل أم ٣/٨ من ١٢٨ مل؟**

**الإجابة:** ٣٥٪ من ١٤٠ = ٤٩ مل ، ٣/٨ من ١٢٨ = ٤٨ مل ← الأولى أكبر

# ٨-٤ تطبيقات النسب المئوية

المقارنة باستخدام النسب المئوية · الدرجات والاختبارات · البيانات في جداول · تفسير النتائج · مراجعة الفصل

**١٢** سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جدولًا مقارنًا لمجموعتين مختلفتي الحجم (عدد كلي، عدد جزئي، نسبة مئوية) ليرى الطلاب أن النسبة المئوية تجعل المقارنة عادلة؛ هذا الدرس يتضمن مراجعة الفصل، فاختر أسئلة متنوعة.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** · أساسي · بصري

**حصل طالب على ١٨ من ٢٠ في اختبار. أضع دائرة حول نسبته المئوية**

٪١٨ ٪٩٠ ٪٨٠

**الإجابة:** ٪٩٠

**٢** · أساسي · مقالي

**لماذا نستخدم النسب المئوية للمقارنة بين مجموعتين مختلفتي الحجم؟**

**الإجابة:** لأنها تحوّل المجموعتين إلى أساس واحد (من ١٠٠) فتصبح المقارنة عادلة

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** · أساسي · بصري

**أكمل الجدول، ثم حدّد الاختبار الأعلى نسبة**

| الاختبار | الدرجة | الدرجة الكلية | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الأول | ٢١ | ٢٥ | |
| الثاني | ٣٦ | ٤٠ | |
| الثالث | ٥١ | ٦٠ | |

**الإجابة:** ٨٤٪ ، ٩٠٪ ، ٨٥٪ ← الاختبار الثاني

٤

متوسط

مقالي

في الصف (أ) ٢٤ طالبًا يحب ١٨ منهم الرياضيات، وفي الصف (ب) ٣٢ طالبًا يحب ٢٠ منهم الرياضيات. (أ) أوجد النسبة المئوية لكل صف (ب) أيّ الصفين فيه عدد أكبر يحب الرياضيات؟ (ج) أيّهما نسبته أكبر؟

**الإجابة:** (أ) ٧٥٪ و ٦٢٫٥٪ (ب) الصف (ب): ٢٠ طالبًا (ج) الصف (أ): ٧٥٪

٥

متوسط

بصري

أكمل الجدول، ثم حدّد اليوم الأفضل في انتظام الحافلات

| اليوم | غادرت في موعدها | تأخرت | نسبة الحافلات غير المتأخرة |
|---|---|---|---|
| الأحد | ٤٥ | ٥ | |
| الاثنين | ٣٨ | ٢ | |

**الإجابة:** الأحد ٤٥/٥٠ = ٩٠٪ ، الاثنين ٣٨/٤٠ = ٩٥٪ ← الاثنين أفضل

٦

متقدم

مقالي

لعب فريق المدرسة ٣٠ مباراة العام الماضي وسجّل أهدافًا في ٦٠٪ منها، وهذا العام سجّل في ٢١ مباراة من ٢٨. هل تحسّن أداء الفريق؟ اشرح

**الإجابة:** العام الماضي ٦٠٪ ، هذا العام ٢١/٢٨ = ٧٥٪ ← نعم تحسّن

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| ٤٥ من ٥٠ = ٩٠٪ | ✓ | ✗ |
| ١٢ من ١٦ = ٧٠٪ | ✓ | ✗ |
| ٩ من ١٢ نسبة أفضل من ١٤ من ٢٠ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (٧٥٪) ، ✓ (٧٥٪ مقابل ٧٠٪)

٨

●● متوسط

✍️ مقالي

فاز مرشح لمجلس الشورى بـ ٦٠٪ من الأصوات في دورة سابقة و ٥٥٪ في الدورة الحالية. هل يعني ذلك أنه حصل على عدد أصوات أقل؟ فسّر

**الإجابة:** ليس بالضرورة؛ يعتمد على عدد المصوتين الكلي، مثل: ٦٠٪ من ١٠٠٠ = ٦٠٠ ، و ٥٥٪ من ١٢٠٠ = ٦٦٠

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

المدينة (أ): ١٨ ألف نسمة أصغر من ١٨ عامًا و ٤٢ ألفًا أكبر من ١٨ عامًا. المدينة (ب): ٩ آلاف أصغر و ١٦ ألفًا أكبر. أيّ المدينتين نسبة صغار السن فيها أكبر؟

**الإجابة:** (أ) ١٨/٦٠ = ٣٠٪ ، (ب) ٩/٢٥ = ٣٦٪ ← المدينة (ب)

## 🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

أكمل جدول درجات مريم، ثم حدّد المادة التي نسبتها فيها أعلى

| المادة | الدرجة | من | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| العلوم | ٣٤ | ٤٠ | |
| الرياضيات | ٤٢ | ٥٠ | |

**الإجابة:** العلوم ٨٥٪ ، الرياضيات ٨٤٪ ← العلوم

١١

●● متوسط

👁 بصري

سعر حقيبة ٢٤ ريالًا، وعليها خصم ٢٥٪. أضع دائرة حول سعرها بعد الخصم

٦ ريالات ١٨ ريالًا ٢٠ ريالًا

**الإجابة:** ١٨ ريالًا (الخصم ٦ ريالات)

١٢

متقدم

مقالي ✍️

في مدرسة ٤٠٠ طالب، ٥٥٪ منهم بنات. ثم انضم إليها ٥٠ ولدًا جديدًا. ما النسبة المئوية الجديدة للبنات (لأقرب عدد كامل)؟

**الإجابة:** البنات ٢٢٠ ، المجموع ٤٥٠ ، ٢٢٠/٤٥٠ ≈ ٤٨٫٩٪ ≈ ٤٩٪